Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 81-02-01-2022

Сборник 1. Земляные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В сборнике 1 «Земляные работы» содержатся сметные нормы на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередачи и связи, магистральных трубопроводов и др.

1.1.1. При применении ГЭСН сборника 1:

способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже;

определение разновидности грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой приведенной (справочно) в приложениях 1.1, 1.3 и 1.4. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в гр. 3 приложения 1.1, за определяющий показатель не принимается.

1.1.2. В ГЭСН сборника 1, за исключением норм табл. с 01-01-059 по 01-01-080 и 01-02-017, предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод.

При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах из ГЭСН табл. с 01-01-059 по 01-01-072 исключаются водоотливные установки.

Затраты на разработку мокрых грунтов определяются применением к ГЭСН коэффициентов, приведенных в приложении 1.12.

Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов исчисляются только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.

При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м^2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций применяются ГЭСН, приведенные в табл. 01-02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м^2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций составляются сметные нормы на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средствах.

В нормах ГЭСН табл. 01-02-068 учтена обязательная эксплуатация резервного насоса.

1.1.3. Нормирование разработки выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих грунтах разных групп по трудности разработки производится по соответствующим ГЭСН на отдельные группы (приложение 1.1).

1.1.4. ГЭСН подразделов 1 и 2 раздела 1 сборника 1 разработаны из условия разработки грунта экскаваторами в карьерах. ГЭСН на разработку грунта экскаваторами в котлованах и траншеях приведены в табл. с 01-01-006 по 01-01-009 и с 01-01-018 по 01-01-022.

ГЭСН табл. с 01-01-033 по 01-01-035 на работы по засыпке траншей и котлованов бульдозерами разработаны из условия засыпки траншей и котлованов нескальным грунтом. При засыпке траншей и котлованов скальным грунтом (предварительно разрыхленным взрывом или другим методом) затраты определяются по табл. 01-01-037 «Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом».

1.1.5. Указанный в ГЭСН сборника 1 размер «до» включает в себя этот размер.

1.1.6. В ГЭСН на экскаваторную разработку грунтов (табл. 01-01-010, 01-01-012, с 01-01-042 по 01-01-044, 01-01-048, 01-01-049, 01-01-093, с 01-03-001 по 01-03-003, с 01-03-011 по 01-03-013, с 01-03-040 по 01-03-042) кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены переходы машин из забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работами (отвод машин при заряжении и взрывании шурфов, шпуров и скважин), а также отодвигание в сторону негабаритных глыб и валунов с последующей разработкой их после разрыхления.

1.1.7. При работе экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохозяйственном строительстве, на сооружении магистральных трубопроводов к затратам на эксплуатацию машин норм табл. 01-01-010, 01-01-012, с 01-01-030 по 01-01-036, с 01-03-001 по 01-03-003, с 01-03-011 по 01-03-013, с 01-03-028 по 01-03-034 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.1-3.32 приложения 1.12.

ГЭСН табл. 01-01-001 и 01-01-011 предусмотрена разработка грунта шагающими и карьерными экскаваторами в условиях работы на гидроэнергетическом строительстве и могут применяться на любых видах строительства (кроме

горно-вскрышных работ). В ГЭСН табл. 01-01-023, 01-01-024, 01-03-021, 01-03-022 и раздела 2 сборника 1 затраты на эксплуатацию машин предназначены для применения без какой-либо корректировки на любых видах строительства.

1.1.8. ГЭСН табл. 01-01-010, 01-01-012, 01-01-093, с 01-03-001 по 01-03-003, с 01-03-011 по 01-03-013 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера). В таблицах ГЭСН, кроме вместимости основного стандартного ковша, указана и вместимость ковшей, учтенных нормами. При разработке грунтов грейферным ковшом применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.33, 3.34, 3.58-3.65 приложения 1.12.

1.1.9. Затраты на автомобильные перевозки грунта табл. 01-02-019 ГЭСН, учтены. Масса транспортируемого грунта принимается по приложению 1.1, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в приложении 1.1 более чем на 5 % – по данным инженерно-геологических изысканий.

При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы или в насыпь вертикальной планировки исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:

при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км – 0,5 %;

при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %;

при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:

при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %;

при укладке в насыпи – 2,5 %.

1.1.10. ГЭСН табл. 01-01-015, 01-03-014 предусмотрены затраты на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, предназначенных для перевозки грунтов. В тех случаях, когда транспортирование грунтов производится по автомобильным дорогам общего назначения, нормы указанных таблиц применяться не должны.

1.1.11. ГЭСН табл. 01-01-023, 01-01-024, с 01-01-030 по 01-01-032, 01-01-086, с 01-01-112 по 01-01-114, с 01-01-118 по 01-01-121 не предусмотрены и при необходимости учитываются дополнительно по ГЭСН табл. 01-02-032 затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов: для бульдозеров 3 группы (кроме песков), для скреперов 2 группы (кроме песка всех видов, глины мягко- и тугопластичной).

1.1.12. Затраты на окончательную планировку поверхности бульдозером по нивелировочным отметкам определяются по ГЭСН табл. 01-01-036, 01-01-088, 01-03-034 и 01-03-072 с поправочными коэффициентами, приведенными в пп. 3.80-3.82 приложения 1.12.

1.1.13. В ГЭСН табл. 01-01-043 и 01-03-041 на разработку выемок (карьеров) экскаваторами с перемещением грунта железнодорожными составами широкой колеи учтены затраты на весь комплекс работ в забое, на транспортирование грунта до 5 км и на отвале.

1.1.14. При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или выемок для сооружения земляного полотна на расстояние до 2 км с пересечением действующих железнодорожных путей на переездах к нормам затрат на перевозку грунта, следует применять коэффициенты, приведенные в гр. 1 приложения 1.2. При перевозке грунта на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты применять не следует.

В тех случаях, когда грунт перемещается автосамосвалами с проездом через несколько самостоятельно действующих переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т. д.), размер поправочного коэффициента, учитывающего простой транспортных средств, устанавливается индивидуально с учетом местных условий. В случае уширения выемок под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути к нормам затрат труда и нормам затрат на эксплуатацию машин в забое и на отвале применяются коэффициенты, приведенные в приложении 1.12, а затраты по перевозке грунта, исчисленные по нормам, должны учитываться с коэффициентами, приведенными в гр.2 приложения 1.2.

Коэффициенты, приведенные в гр. 2 приложения 1.2 и приложении 1.12, распространяются только на объем нижней части, разрабатываемой выемки, находящейся от проектной отметки бровки полотна не выше 4,5 м. При уширении выемок в скальных грунтах коэффициенты применяются на полный объем разрабатываемого грунта. При устройстве насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, коэффициенты, приведенные в гр. 2 приложения 1.2 и приложения 1.12 применяются на объем верхней части насыпи, находящейся ниже проектной отметки полотна до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.

1.1.15. При перемещении грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также стационарных путей, к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в пп.3.88-3.92 приложения 1.12.

1.1.16. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке определяются:

в железнодорожных и автомобильных выемках – по ГЭСН табл. 01-01-049, 01-03-047;

в котлованах под фундаменты, в котлованах и каналах гидротехнических сооружений и других выемках – по соответствующим нормам настоящего сборника в зависимости от способов производства работ, определяемых проектом.

1.1.17. В ГЭСН табл. с 01-01-059 по 01-01-077, с 01-03-056 по 01-03-065 на рытье и засыпку траншей для магистральных трубопроводов предусмотрено выполнение работ в условиях равнинного и холмистого рельефа местности с учетом переходов трубопроводов через балки и овраги (сухие и с ручьями).

ГЭСН табл. с 01-01-059 по 01-01-077 и с 01-03-056 по 01-03-065 приведены для средней глубины траншеи в зависимости от диаметра и с учетом изменения глубины траншеи на каждые 0,2 м.

В случае, когда глубина траншеи по проекту отличается от принятой (меньше средней глубины), поправка на изменение глубины учитывается только один раз или определяются затраты на разработку грунта при меньшей глубине траншеи по нормам с 01-01-010-01 по 01-01-010-36, табл. 01-03-001, 01-03-002.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1.1.18. Уширение траншей для балластировки трубопроводов или закрепления их анкерными устройствами на обводненных или затопляемых участках трассы предусмотрено ГЭСН табл. с 01-01-068 по 01-01-077.

1.1.19. Затраты при обратной засыпке грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках трассы определяются по ГЭСН табл. 01-01-078 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.93. приложения 1.12.

1.1.20. В ГЭСН табл. с 01-01-081 по 01-01-085, с 01-03-066 по 01-03-069 предусмотрено выполнение работ на продольных уклонах до 15 градусов. При работе экскаваторов на уклонах более 15 градусов применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.94-3.97 приложения 1.12 и добавляются бульдозеры для анкеровки по норме времени экскаваторов с учетом указанных коэффициентов.

1.1.21. В ГЭСН табл. 01-01-093 планировка дна и откосов каналов под облицовку учитываются в соответствии с проектом.

1.1.22. В ГЭСН табл. 01-01-093 предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,65 м3 – 4 м; для экскаваторов вместимостью 1 м3 – 6 м; для экскаваторов с ковшом вместимостью 2,5 м3 – 8 м. При глубине каналов более указанной, применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.99 приложения 1.12.

1.1.23. При уширении и углублении действующих каналов (реконструкция) и углублении и расчистке русел рек водоприемников, а также при очистке от наносов (в грунтах 1 и 2 группы) к ГЭСН и табл. 01-01-093 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.101-3.103 приложения 1.12.

1.1.24. Уборка срезанного грунта в ГЭСН табл. 01-01-108 и 01-01-111 не предусмотрена и в случае необходимости определяется по соответствующим нормам в зависимости от способа производства работ.

1.1.25. ГЭСН табл. 01-01-109 и 01-01-110 предусмотрена планировка откосов экскаваторами с увеличенным ковшом вместимостью 0,8 м3 или с ковшом-планировщиком вместимостью 0,65 м3.

1.1.26. ГЭСН табл. 01-01-036, 01-01-088, 01-01-116, 01-02-123-01, 01-02-123-10, 01-03-034 предусматривают работу механизмов (агрегатов) при одном проходе. При необходимости дополнительного прохода механизмов нормы увеличиваютя пропорционально количеству проходов.

1.1.27. ГЭСН табл. 01-01-112 предусмотрена планировка орошаемых площадей «бескулисным» способом. При планировке орошаемых площадей «кулисным» способом к нормам указанной таблицы применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.104-3.106 приложения 1.12.

1.1.28. Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов нормируют: при работе экскаваторов по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров и грейдеров – по тем же группам грунтов.

1.1.29. При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Негабаритными считаются валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого и скального грунта, наибольший размер которых превышает:

2/3 ширины ковша – для экскаваторов, оборудованных обратной лопатой или оборудованием прямого копания;

1/2 ширины ковша – для экскаваторов, оборудованных драглайном;

2/3 наибольшей конструктивной глубины копания – для скреперов;

1/2 высоты отвала – для бульдозеров и грейдеров;

1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности – для транспортных средств;

3/4 меньшей стороны приемного отверстия – для дробилки;

30 см – при разработке вручную с удалением подъемными кранами.

1.1.30. Распределение грунтов по группам при разработке их гидромеханизированным способом приведено (справочно) в приложениях 1.3 и 1.4.

1.1.31. ГЭСН предусматривается разработка грунтов 2 группы. При разработке грунтов других групп к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.110–3.137 приложения 1.12.

1.1.32. В ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 не учтены потери грунта при его разработке, транспортировании и укладке. Размер этих потерь устанавливается в проекте в соответствии с п. 2.1.29, и применяются к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 коэффициенты, приведенные в пп. 3.138–3.142 приложения 1.12.

1.1.33. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации, их производительности и напора производится в соответствии с проектными данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации.

1.1.34. В ГЭСН табл. 01-01-144, 01-01-147 предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к ГЭСН табл. 01-01-144, 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.143, 3.144 приложения 1.12. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к приложению 1.3.

1.1.35. В ГЭСН табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев для землесосных снарядов производительностью, м3/ч, грунта:

80 – более 2,4 м;

140 и 200 – более 3,2 м;

400 – более 4,8 м;

600 – более 6,4 м.

При меньшей высоте забоя к ГЭСН табл. 01-01-145, 01-01-146 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.145, 3.146 приложения 1.12.

1.1.36. ГЭСН табл. 01-01-145, 01-01-146 предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью менее 200 м3/ч – послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня; производительностью 200 м3/ч и более – безэстакадным способом. При укладке грунта гидромониторными

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

установками и земснарядами производительностью 200 и более м3/ч другими способами к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.147 приложения 1.12.

1.1.37. В ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 предусмотрено снабжение электроэнергией гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки от постоянных источников (приложение 1.5).

При работе этих машин и установок в комплексе с передвижными дизельными электростанциями к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.148 приложения 1.12.

1.1.38. При разработке грунта в профилированных выемках к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.149 приложения 1.12. Отнесение выемок к профильным устанавливается проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства работ.

1.1.39. ГЭСН табл. 01-01-144, 01-01-145 предусмотрена разработка и транспортирование грунта без применения землесосных станций перекачки.

При работе с землесосными станциями перекачки к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.150-3.152 приложения 1.12.

1.1.40. В ГЭСН табл. 01-01-144, 01-01-145 предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение заданного профиля.

При укладке грунта в отвалы, штабеля, под воду, одностороннем намыве, свободными или пляжными откосами к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.153-3.157 приложения 1.12.

1.1.41. При намыве земляного полотна второго железнодорожного пути (уширение автодороги) к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.158, 3.159 приложения 1.12.

1.1.42. При добыче грунта галечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в штабель для нужд подсобного производства к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.160 приложения 1.12.

1.1.43. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызывающих простои машин и установок гидромеханизации более 5% продолжительности рабочей смены, к ГЭСН, табл. с 01-01-144 по 01-01-148, 01-01-160 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.161-3.165 приложения 1.12. Время простоя из-за засоренности забоя определяется в %, исходя из отношения общего времени простоя по этой причине к общему времени рабочих смен за соответствующий период работы без учета цельносменных простоев машин и установок гидромеханизации.

При засоренности обводненных карьеров взрывоопасными предметами к ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-147, 01-01-160 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.166 приложения 1.12.

1.1.44. Затраты на вспомогательные работы и укладку трубопроводов для гидромеханизации определяются по ГЭСН табл. с 01-01-149 по 01-01-155.

1.1.45. Перекладка труб с одного сооружения на другое на одном и том же строительстве учитывается по ГЭСН табл. с 01-01-151 по 01-01-155 с исключением (после начисления накладных расходов и сметной прибыли) расхода труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов.

1.1.46. При превышении объемов гидротранспорта грунта, приведенных в приложении 1.6, следует, если это предусмотрено в проекте, учитывается полная или частичная повторная укладка трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат расхода труб определяется в соответствии с п. 1.1.45.

1.1.47. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вызывающего повышенный против нормы износ труб, учитывается, если это предусмотрено в проекте, повторная полная или частичная укладка трубопроводов для гидромеханизации.

1.1.48. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, к ГЭСН выработки табл. 01-01-145, 01-01-146 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.167 приложения 1.12.

1.1.49. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлической установкой к ГЭСН табл. с 01-01-145 по 01-01-148 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.168 приложения 1.12.

1.1.50. В ГЭСН табл. 01-01-148 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, транспортировании пульпы до 50 м и ширине прорези более 10 м. При других значениях применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.169-3.178 приложения 1.12.

1.1.51. В ГЭСН табл. с 01-01-144 по 01-01-148 предусмотрено использование машин и установок гидромеханизации в календарном году в течение 4000 рабочих часов.

Если проектом предусмотрено другое количество часов использования машин и установок гидромеханизации в календарном году, то к ГЭСН табл. с 01-01-145 по 01-01-148 применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.216–3.223 приложения 1.12.

1.1.52. В ГЭСН предусмотрено возведение насыпей на болотах глубиной не менее 0,5 м следующих типов: 1 – болота, заполненные до дна торфом устойчивой консистенции; 2 – болота, заполненные до дна торфом неустойчивой консистенции, скрытым под растительно-корневым покровом; 3 – болота, заполненные болотным илом и водой с торфяной коркой или без нее.

1.1.53. Затраты на работы по очистке торфоприемников от наплывающего торфа определяются по норме 01-02-017-04.

1.1.54. В ГЭСН табл. 01-02-039 и 01-02-040 учтено применение готового дерна и растительной земли, заготовка и доставка к месту работ которых определяются дополнительно.

1.1.55. ГЭСН на разработку, выполняемую вручную при послойном залегании грунтов, принимаются для каждой группы грунтов, исходя из полной проектной глубины разработки.

Например, требуется вырыть вручную траншею глубиной 3 м, в которой грунт 1 группы залегает до глубины 1 м от поверхности, а грунт 3 группы – от 1,01 до 3 м, в этом случае разработка грунта как 1 так и 3 группы учитывается по нормам таблиц, предусматривающим глубину разработки до 3 м.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1.1.56. Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных не слежавшихся грунтов 2-4 группы применяются нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5-7 группы – нормы 4 группы.

1.1.57. При определении затрат на доработку вручную котлованов и траншей, разработанных механизированным способом, руководствуются п. 3.187 приложения 1.12.

1.1.58. В ГЭСН табл. 01-02-066 и 01-02-067 на устройство креплений стенок траншей к неустойчивым грунтам относятся песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

1.1.59. ГЭСН на разработку скального грунта отбойными молотками (табл. 01-02-065) применяются в случаях, когда не допускается производство взрывных работ.

1.1.60. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 01-02-060, 01-02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из определяются пп. 3.214, 3.215 приложения 1.12.

1.1.61. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м определяются по ГЭСН для 3 группы грунтов табл. с 01-01-033 по 01-01-035, 01-01-087 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 приложения 1.12.

1.1.62. В ГЭСН табл. с 01-02-074 по 01-02-076 предусмотрена разработка вручную вечномерзлых грунтов в котлованах и траншеях без устройства креплений. В случае необходимости, крепление учитывается дополнительно.

1.1.63. ГЭСН на оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом (табл. 01-02-083) применяются только при незначительных объемах работ при соответствующем обосновании проектом.

1.1.64. В ГЭСН табл. 01-02-087 предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 200 кг/м3 и плотного снега до 400 кг/м3.

1.1.65. При погрузке вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 01-02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них определяются пп. 3.214, 3.215 приложения 1.12.

1.1.66. ГЭСН на валку и корчевку леса, срезку, корчевку пней и расчистку площадей и трасс от леса, кустарника и мелколесья (табл. с 01-02-099 по 01-02-123, с 01-02-125 по 01-02-128) применяются только при производстве этих работ на строительстве силами строительно-монтажных организаций.

1.1.67. В ГЭСН табл. 01-02-099, 01-02-101 предусмотрены валка деревьев и разделка древесины мягких (осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха) и твердых (дуб, бук, граб, клен, ясень) пород, а также лиственницы.

1.1.68. Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника, приведены в приложении 1.7.

1.1.69. Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, руководствуются лесотаксационными данными.

При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности, принимать по приложению 1.8.

1.1.70. Необходимость разделки древесины, полученной от валки леса и устройства разделочных площадок, устанавливается проектом. Затраты по расчистке от леса и кустарника мест, отведенных под разделочные площадки, когда последние не могут быть размещены на расчищаемой просеке, включаются в объем работ по лесоочистке.

1.1.71. ГЭСН предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению, установке, извлечению и разборке иглофильтров и эжекторных водоподъемников длиной от 4 до 30 м с прокладкой водовода и эксплуатацией насоса для подачи воды при гидропогружении иглофильтров и обсадных труб, а также монтажу и демонтажу всасывающего коллектора.

1.1.72. ГЭСН предусматривают гидравлическое погружение легких иглофильтров и обсадных труб в грунты 2 и 3 группы согласно приложению 1.9.

При гидропогружении легких иглофильтров и обсадных труб в грунтах 3 группы дополнительно учитываются затраты на эксплуатацию передвижных компрессоров, принимая время их работы равным времени работы насосов, предусмотренных для гидравлического погружения настоящими ГЭСН.

1.1.73. Гидропогружение и установка легких иглофильтров в скважины длиной до 4 м выполняется вручную.

Гидропогружение обсадных труб длиной 4 и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка иглофильтров длиной до 7 м в готовую скважину предусматривается с помощью бурового станка УГБ-50м. Этим же станком предусмотрено и извлечение иглофильтров длиной до 4 и 7 м.

1.1.74. В ГЭСН принята установка и извлечение эжекторов с помощью автомобильного крана.

1.1.75. Бурение скважин с креплением или без крепления обсадными трубами для установки в них иглофильтров учитывается дополнительно.

1.1.76. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения (р) определяется по формуле:

$$Р = (1,2×К×Н×В)/12,$$

где

1,2 – коэффициент, учитывающий время на погружение, извлечение и транспортировку иглофильтров;

К – количество иглофильтров, предусмотренное проектом;

Н – годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7;

В – продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмотренная проектом (в месяцах).

1.1.77. Затраты по эксплуатации насосов иглофильтров и эжекторных установок, эксплуатации эжекторов в зависимости от количества, типа и времени их работы определяются по проектным данным.

1.1.78. Затраты на земляные работы по устройству берм и площадок для размещения водопонизительных установок определяются по соответствующим ГЭСН.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1.1.79. Затраты на прокладку напорных и водосборных коллекторов эжекторных установок, сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок принимаются по проекту.

1.1.80. Затраты на устройство водопонизительных скважин определяются проектными данными.

1.1.81. Затраты на эксплуатацию глубинных насосов при водопонижении должны определяться исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы.

1.1.82. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН, приведены в приложении 1.12.

1.1.83. Нормами табл. с 01-02-095 по 01-02-098 учтены подъем и спуск рабочих на высоту по склону до 40 м и подноска материалов на расстояние до 50 м, а также организация страховки (три точки) при производстве работ. При увеличении высоты подъема на 10 м к нормам затрат труда рабочих применяется коэффициент 1,11.

1.1.84. В нормах табл. 01-02-095 затраты на бурение отверстий под забивку штырей не учтены. Данные затраты учитываются дополнительно по нормам табл. 04-01-059.

1.1.85. Определение типа горных склонов, принятого в нормах табл. 01-02-095, 01-02-096, 01-02-098, производится, руководствуясь классификацией, приведенной в приложении 1.13.

1.1.86. В нормах табл. 01-01-053 учтен расход грунта в уплотненном состоянии.

1.1.87. Нормами табл. 01-02-071 бурение отверстий для крепления установки алмазного бурения не учтено. Оно учитывается дополнительно по нормам табл. 04-01-059.

1.1.88. Нормой 01-02-041-01 учтена доставка воды на расстояние до 10 км (с пробегом поливочной машины к месту наполнения водой и обратно). При расстоянии более 10 км на каждый дополнительный километр доставки 100 $м^3$ воды к нормам эксплуатации поливомоечных машин добавляется 1,3 маш.-ч и соответственно увеличиваются затраты на эксплуатацию машин.

1.1.89. Нормы табл. с 01-02-001 по 01-02-004, 01-02-012, 01-02-013 на уплотнение грунтов рассчитаны на 1000 м3 грунта по обмеру в уплотненном состоянии.

1.1.90. Нормами табл. 01-02-125 предусмотрены работы по срезке пней вручную бензиновыми пилами, заподлицо с землей после валки деревьев мягких (осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха) и твердых (дуб, бук, граб, клен, ясень) пород, а также лиственницы.

Затраты на погрузку и вывозку пней не учтены. Данные затраты учитываются дополнительно по нормам табл. 01-02-110.

1.1.91. Нормами табл. 01-02-126 предусмотрена валка деревьев с корня и дробление в щепу леса средней крупности и менее на весь объем деловой и дровяной древесины.

Нормами табл. 01-02-128 предусмотрена валка деревьев с корня и дробление в щепу крупного леса и менее на весь объем деловой и дровяной древесины.

Нормами табл. с 01-02-126 по 01-02-128 предусмотрено заглубление резцов ротора в грунт на глубину до 150 мм с целью измельчения корневой системы деревьев и смешивания щепы с землей.

1.1.92. Нормой 01-02-127-01 предусмотрено дробление в щепу порубочных остатков, пней и кустарника после валки, разделки и вывоза древесины при диаметре порубочных остатков, пней и кустарника не более 30 см.

Под порубочными остатками подразумеваются отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, сучья, хворост и кустарники.

1.1.93. При применении готовых почвогрунтов в нормах 01-02-051-03 и 01-02-051-04 из величины затрат материальных ресурсов исключается земля растительная и добавляется почвогрунт готовый к применению с той же нормой расхода, удобрения минеральные не включаются.

1.1.94. ГЭСН табл. 01-02-070 предусмотрено рыхление грунта продольными проходами бульдозера-рыхлителя на участках длиной до 30 м за один проход послойно при глубине рыхления до 0,35 м.

ГЭСН табл. 01-03-027 предусмотрено рыхление грунта продольными проходами бульдозера-рыхлителя на участках длиной 30-50 м за один проход послойно при глубине рыхления до 0,5 м.

Затраты на разработку и перемещение грунта ГЭСН табл. 01-03-027 и 01-02-070 не учтены. Данные затраты определяются дополнительно по соответствующим ГЭСН.

1.1.95. Нормами табл. 01-02-034 учтены затраты на разработку траншей глубиной до 900 мм.

1.1.96. Нормами табл. 01-02-140 не учтены затраты на устройство прорезей для деревьев.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 1 «Земляные работы».

2.1.1. Объем земляных работ определяются по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами и классификацией грунтов по трудности разработки согласно приложению 1.1.

При разработке мерзлых грунтов и скальных грунтов в траншеях бульдозером с клыком с предварительным рыхлением грунтов клыком, размеры траншей по дну определяются из учета ширины ножа бульдозера, задействованного на рыхлении грунта.

Объем котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, определяется при глубине выемки и крутизне откосов по приложению 1.10.

При определении объемов работ по разработке грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы котлованов, либо траншей, размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых при выемке, а также возможности перемещения людей в пазухе. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

2.1.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах определяются по проекту.

2.1.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, определяются по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-01-042) учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора – для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным.

2.1.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.

2.1.5. При определении объема разработки мокрых грунтов считают, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м – для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м – для песков пылеватых и супесей и на 1 м – для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.1.6. Глубина котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубина котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями принимаются по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубина выемок исчисляется от красных отметок.

2.1.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.

2.1.8. Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям п.п. 2.1.6 и 2.1.7 должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

2.1.9. Ширина по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры приямков для монтажа трубопроводов, а также крутизна откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, принимаются в соответствии с техническими требованиями.

2.1.10. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, принимается по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.

2.1.11. Дальность перемещения грунта принимается: при работе скреперов – равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл, при работе бульдозеров – расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи (отвала).

2.1.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей (кроме насыпей гидротехнических), определяется по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.

2.1.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности – 1,12; свыше 0,92 – 1,18.

Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м^3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.

2.1.14. Объем работ по рытью и засыпке траншей для магистральных трубопроводов определяется по длине трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых арматурой и фасонными частями.

2.1.15. При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов подсчитывается раздельно в соответствии с проектными данными.

2.1.16. Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, исчисляется с приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м – 1,5; 3 м – 1,4.

2.1.17. В ГЭСН табл. 01-02-017 учтены особенности работы экскаватора при черпании грунта из-под воды. Затраты на устройство и содержание сланей учитываются дополнительно по ГЭСН табл. 01-01-017.

2.1.18. Число циклов обкатки и объем контрольного бурения насыпей на болотах определяется по проектным данным.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2.1.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее определяется с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение учитывается коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в приложении 1.11.

2.1.20. В ГЭСН табл. 01-02-019 учтено перемещение грунта для отсыпки всего объема насыпи в пределах болота, включая и надводную часть, а также содержание землевозных дорог. На участках, где нет землевозной дороги на сланях (при перемещении по отсыпаемой насыпи или грунтовой дороге без сланей), нормы расхода бревен строительных исключаются.

2.1.21. При планировке дна и откосов каналов, гребня и откосов насыпи вручную ГЭСН табл. 01-01-011 предусмотрена средняя толщина слоя срезки 0,1 м.

2.1.22. Объем работ по открытию и закрытию «кулис» (табл. 01-01-122) определяется независимо от объема, срезаемого и перемещаемого при планировке грунта.

2.1.23. ГЭСН табл. с 01-02-001 по 01-02-003, 01-02-012, 01-02-013 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов, толщина слоя уплотнения принимаются по проекту.

2.1.24. Нормы с 01-02-027-04 по 01-02-027-07 – планировка площадей ручным способом применяются при объемах работ до 3000 м2 и в стесненных условиях, затрудняющих работу машин.

2.1.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах откосов земляных сооружений, засеянных травами, норма 01-02-041-01 увеличивается пропорционально числу поливов.

2.1.26. Нормы с 01-02-062-01 по 01-02-062-04, с 01-02-062-09 по 01-02-062-12 предусматривают рытье траншей под путями в поперечном направлении и распространяются на всю длину траншей, включая междупутья и откосы насыпи.

Нормы с 01-02-062-05 по 01-02-062-08 применяются только в тех случаях, когда грунт из траншеи не может быть размещен в междупутье. При производстве работ в условиях, не требующих отвозки вынутого из траншей грунта, применяются нормы на разработку траншей в обычных условиях.

2.1.27. В ГЭСН табл. 01-02-101 предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке древесины без заготовки дров к нормам указанной таблицы применяются коэффициенты, приведенные в п.3.213 приложения 1.12.

2.1.28. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:

а) при укладке грунта в отвалы – по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов;

б) при укладке грунта в сооружение или в штабель – по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, в других случаях учитывается объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог и технологического уширения гребня. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт учитывается в проектно-сметной документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного сооружения или штабеля;

в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) – по объему грунта, укладываемому в ковш-накопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного карьера, принимается на 12 % больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.1.29.

2.1.29. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере и проектного объема насыпи штабеля), устанавливаются по проектным данным в соответствии с действующими нормативными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой, перемывы, допускаемые нормами.

Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:

а) потери на обогащение грунта карьера – при необходимости его обогащения в соответствии с нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, устанавливаются в проекте в зависимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение дополнительно учитываются потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные сооружения в процессе намыва насыпей, при отсутствии требований на обогащение грунта, принимаются согласно средневзвешенному гранулометрическому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01 мм– 20 % и фракции менее 0,01 мм – 100 %. Размер этих потерь при отсутствии проектных данных принимается не менее 3 %. При использовании пылеватых песков и супесей граничная крупность частиц, сбрасываемых с водой, а также их количественное содержание устанавливается проектом;

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при намыве пойменных насыпей в период подтопления определяются в проекте в зависимости от направления и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных ориентировочно принимаются 1 % – 2 %). При намыве под воду к потерям грунта относятся все фракции грунта менее 0,05 мм;

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы принимаются в размере 0,25 %;

д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля принимаются в размере 0,5 % для крупного и средней крупности песка и 1 % для мелкого и пылеватого песка;

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковше-накопителе.

2.1.30. Объем работ для норм таб. с 01-02-001 по 01-02-006 определяется по объему уплотненного грунта.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

Подраздел 1.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица ГЭСН 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

01-01-001-01 15 м3, группа грунтов 1
01-01-001-02 15 м3, группа грунтов 2
01-01-001-03 15 м3, группа грунтов 3
01-01-001-04 15 м3, группа грунтов 4
01-01-001-05 15 м3, группа грунтов 5
01-01-001-06 15 м3, группа грунтов 6
01-01-001-07 10 м3, группа грунтов 1
01-01-001-08 10 м3, группа грунтов 2
01-01-001-09 10 м3, группа грунтов 3
01-01-001-10 10 м3, группа грунтов 4
01-01-001-11 10 м3, группа грунтов 5
01-01-001-12 10 м3, группа грунтов 6
01-01-001-13 6,3-6,5 м3, группа грунтов 1
01-01-001-14 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
01-01-001-15 6,3-6,5 м3, группа грунтов 3
01-01-001-16 6,3-6,5 м3, группа грунтов 4
01-01-001-17 6,3-6,5 м3, группа грунтов 5
01-01-001-18 6,3-6,5 м3, группа грунтов 6
01-01-001-19 5-6 м3, группа грунтов 1
01-01-001-20 5-6 м3, группа грунтов 2
01-01-001-21 5-6 м3, группа грунтов 3
01-01-001-22 5-6 м3, группа грунтов 4
01-01-001-23 5-6 м3, группа грунтов 5
01-01-001-24 5-6 м3, группа грунтов 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-001-01	01-01-001-02	01-01-001-03	01-01-001-04	01-01-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,54	1,85	2,27	3,19	3,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,4	7,72	9,4	13,28	15,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	1,93	2,35	3,32	3,85
91.01.05-128	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 15 м3	маш.-ч	1,6	1,93	2,35	3,32	3,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-001-06	01-01-001-07	01-01-001-08	01-01-001-09	01-01-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,64	2,06	2,47	3,09	4,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,28	6,42	7,71	9,63	13,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,82	2,14	2,57	3,21	4,49
91.01.05-126	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 10 м3	маш.-ч		2,14	2,57	3,21	4,49
91.01.05-128	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 15 м3	маш.-ч	4,82				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-001-11	01-01-001-12	01-01-001-13	01-01-001-14	01-01-001-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,05	6,28			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			2,06	2,53	3,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,72	19,59	7,71	9,48	11,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,24	6,53	2,57	3,16	3,91
91.01.05-125	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3	маш.-ч			2,57	3,16	3,91
91.01.05-126	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 10 м3	маш.-ч	5,24	6,53			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-001-16	01-01-001-17	01-01-001-18	01-01-001-19	01-01-001-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,46	5,11	6,36	2,45	3,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,68	19,11	23,76	9,15	11,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,56	6,37	7,92	3,05	3,74
91.01.05-119	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5-6 м3	маш.-ч				3,05	3,74
91.01.05-125	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3	маш.-ч	5,56	6,37	7,92		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-001-21	01-01-001-22	01-01-001-23	01-01-001-24
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,69	5,33	6	7,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,8	19,89	22,47	27,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,6	6,63	7,49	9,26
91.01.05-119	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5-6 м3	маш.-ч	4,6	6,63	7,49	9,26

Таблица ГЭСН 01-01-005 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

Состав работ:

01. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора).
02. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера.
03. Проверка глубины траншеи.
04. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи:

01-01-005-01 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1
01-01-005-02 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2
01-01-005-03 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3
01-01-005-04 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-005-01	01-01-005-02	01-01-005-03	01-01-005-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,42	14,78	20,8	31,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-154	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,71	7,39	10,4	15,7

Таблица ГЭСН 01-01-006 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-006-01 1
01-01-006-02 2

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-006-03 3

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-006-04 1
01-01-006-05 2
01-01-006-06 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-006-01	01-01-006-02	01-01-006-03	01-01-006-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29	37	51,5	38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	29	37	51,5	
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч				38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-006-05	01-01-006-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50	67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	50	67

Таблица ГЭСН 01-01-007 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

01-01-007-01 1
01-01-007-02 2
01-01-007-03 3
01-01-007-04 4
01-01-007-05 5
01-01-007-06 6

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-007-07 1
01-01-007-08 2
01-01-007-09 3

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-007-10 1
01-01-007-11 2
01-01-007-12 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-007-01	01-01-007-02	01-01-007-03	01-01-007-04	01-01-007-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22	27,5	34,5	45	59,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	22	27,5	34,5	45	59,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-007-06	01-01-007-07	01-01-007-08	01-01-007-09	01-01-007-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69	29	37	51,5	38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч		29	37	51,5	
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	69				
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч					38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-007-11	01-01-007-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50	67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость	маш.-ч	50	67

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	ковша 0,25 м3			

Таблица ГЭСН 01-01-008 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-008-01 1
01-01-008-02 2
01-01-008-03 3
01-01-008-04 4
01-01-008-05 5
01-01-008-06 6

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

01-01-008-07 1
01-01-008-08 2
01-01-008-09 3
01-01-008-10 4
01-01-008-11 5
01-01-008-12 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-008-01	01-01-008-02	01-01-008-03	01-01-008-04	01-01-008-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	20,5	28,5	37	48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	18	20,5	28,5	37	48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-008-06	01-01-008-07	01-01-008-08	01-01-008-09	01-01-008-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58	22	27,5	34,5	45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч		22	27,5	34,5	45
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	58				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-008-11	01-01-008-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,5	69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	59,5	69

Таблица ГЭСН 01-01-009 Разработка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов траншей до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

01-01-009-01 1
01-01-009-02 2
01-01-009-03 3
01-01-009-04 4
01-01-009-05 5
01-01-009-06 6

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

01-01-009-07 1
01-01-009-08 2
01-01-009-09 3
01-01-009-10 4
01-01-009-11 5
01-01-009-12 6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов:

01-01-009-13 1
01-01-009-14 2
01-01-009-15 3
01-01-009-16 4
01-01-009-17 5
01-01-009-18 6

Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов:

01-01-009-19 1
01-01-009-20 2
01-01-009-21 3

Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-009-22 1
01-01-009-23 2
01-01-009-24 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-009-01	01-01-009-02	01-01-009-03	01-01-009-04	01-01-009-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13	15	20	25	32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	13	15	20	25	32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-009-06	01-01-009-07	01-01-009-08	01-01-009-09	01-01-009-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38	17	23,69	28	33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч		17	23,69	28	33
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	38				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-009-11	01-01-009-12	01-01-009-13	01-01-009-14	01-01-009-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,5	51,5	21	25,5	33,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч			21	25,5	33,5
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	42,5	51,5			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-009-16	01-01-009-17	01-01-009-18	01-01-009-19	01-01-009-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,5	53,5	64,5	25	32,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч				25	32,75
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	41,5	53,5	64,5		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-009-21	01-01-009-22	01-01-009-23	01-01-009-24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,5	35	45	63,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	44,5			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч		35	45	63,33

Таблица ГЭСН 01-01-010 Разработка грунта в отвал

Состав работ:

01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:

01-01-010-01 1
01-01-010-02 2
01-01-010-03 3
01-01-010-04 4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-010-05 5
01-01-010-06 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

01-01-010-07 1
01-01-010-08 2
01-01-010-09 3
01-01-010-10 4
01-01-010-11 5
01-01-010-12 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов:

01-01-010-13 1
01-01-010-14 2
01-01-010-15 3
01-01-010-16 4
01-01-010-17 5
01-01-010-18 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

01-01-010-19 1
01-01-010-20 2
01-01-010-21 3
01-01-010-22 4
01-01-010-23 5
01-01-010-24 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

01-01-010-25 1
01-01-010-26 2
01-01-010-27 3
01-01-010-28 4
01-01-010-29 5
01-01-010-30 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

01-01-010-31 1
01-01-010-32 2
01-01-010-33 3
01-01-010-34 4
01-01-010-35 5
01-01-010-36 6

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-010-37 1
01-01-010-38 2
01-01-010-39 3

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-010-40 1
01-01-010-41 2
01-01-010-42 3

Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов:

01-01-010-43 1
01-01-010-44 2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-01	01-01-010-02	01-01-010-03	01-01-010-04	01-01-010-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,7	3,65	4,86		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				7,38	9,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,56	11,54	15,36	23,34	31,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-071	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	4,28	5,77	7,68	11,67	15,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-06	01-01-010-07	01-01-010-08	01-01-010-09	01-01-010-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,26				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		3,49	4,18	5,01	7,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,58	14,52	17,36	20,8	29,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-071	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	17,79				
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч		7,26	8,68	10,4	14,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-11	01-01-010-12	01-01-010-13	01-01-010-14	01-01-010-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,47	9,24	3,47	4,24	5,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,2	38,4	14,44	17,64	21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч	17,6	19,2			
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч			7,22	8,82	10,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-16	01-01-010-17	01-01-010-18	01-01-010-19	01-01-010-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,17	8,86	10,3	4,78	5,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,8	36,8	42,8	10,4	12,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч				10,4	12,7
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	14,9	18,4	21,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-21	01-01-010-22	01-01-010-23	01-01-010-24	01-01-010-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,26	9,98	13,4	16,6	7,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,8	21,7	29,1	36,1	15,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч					15,3
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	15,8	21,7	29,1	36,1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-26	01-01-010-27	01-01-010-28	01-01-010-29	01-01-010-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,88	11,2	14,6	19,9	24,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,3	24,5	31,9	43,3	54,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	19,3	24,5	31,9	43,3	54,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-31	01-01-010-32	01-01-010-33	01-01-010-34	01-01-010-35
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,88	7,94	10,55		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				14,61	18,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,65	19,78	26,28	36,39	47,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	14,65	19,78	26,28	36,39	47,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-36	01-01-010-37	01-01-010-38	01-01-010-39	01-01-010-40
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,19				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		4,47	5,9	7,9	7,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60,23	22,24	29,39	39,33	35,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-066	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч					35,58
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч		22,24	29,39	39,33	
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	60,23				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-010-41	01-01-010-42	01-01-010-43	01-01-010-44
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,93	12,26	15,24	20,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,49	63,85	87,27	115,36

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-065	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 0,15 м3	маш.-ч			87,27	115,36
91.01.05-066	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	46,49	63,85		

Подраздел 1.2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица ГЭСН 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
03. Содержание забойной дороги.
04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

01-01-011-01 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1
01-01-011-02 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2
01-01-011-03 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3
01-01-011-04 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4
01-01-011-05 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5
01-01-011-06 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6
01-01-011-07 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1
01-01-011-08 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2
01-01-011-09 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3
01-01-011-10 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4
01-01-011-11 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5
01-01-011-12 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-011-01	01-01-011-02	01-01-011-03	01-01-011-04	01-01-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,1	2,68	3,81	5,05	7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,57	8,34	11,88	15,72	21,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,19	2,78	3,96	5,24	7,28
91.01.05-136	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 8 м3	маш.-ч	2,19	2,78	3,96	5,24	7,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,02	0,03	0,03	0,05	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-011-06	01-01-011-07	01-01-011-08	01-01-011-09	01-01-011-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,93				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		2,83	3,6	4,46	5,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,72	8,82	11,22	13,9	18,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,24	1,76	2,24	2,78	3,69
91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	маш.-ч		3,53	4,49	5,56	7,38
91.01.05-136	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 8 м3	маш.-ч	8,24				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,07	0,02	0,03	0,03	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-011-11	01-01-011-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,29	8,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,75	25,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,55	5,15
91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	маш.-ч	9,1	10,3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,06	0,07

Таблица ГЭСН 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
03. Содержание забойной дороги.
04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:

01-01-012-01 1
01-01-012-02 2
01-01-012-03 3
01-01-012-04 4
01-01-012-05 5
01-01-012-06 6

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

01-01-012-07 1
01-01-012-08 2
01-01-012-09 3
01-01-012-10 4
01-01-012-11 5
01-01-012-12 6

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов:

01-01-012-13 1
01-01-012-14 2
01-01-012-15 3
01-01-012-16 4
01-01-012-17 5
01-01-012-18 6

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

01-01-012-19 1
01-01-012-20 2
01-01-012-21 3
01-01-012-22 4
01-01-012-23 5
01-01-012-24 6

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

01-01-012-25 1
01-01-012-26 2
01-01-012-27 3
01-01-012-28 4
01-01-012-29 5
01-01-012-30 6

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

01-01-012-31 1
01-01-012-32 2
01-01-012-33 3
01-01-012-34 4
01-01-012-35 5
01-01-012-36 6

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-012-37 1
01-01-012-38 2
01-01-012-39 3

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-012-40 1
01-01-012-41 2
01-01-012-42 3

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов:

01-01-012-43 1
01-01-012-44 2

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-01	01-01-012-02	01-01-012-03	01-01-012-04	01-01-012-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,03	5,13	6,34		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				8,5	11,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,53	18,48	22,84	30,6	40,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,79	2,28	2,82	3,78	4,95
91.01.05-071	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	6,37	8,1	10,01	13,41	17,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,1	0,12	0,14	0,2	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-06	01-01-012-07	01-01-012-08	01-01-012-09	01-01-012-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	13,38				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		4,19	5,2	6,16	8,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,15	20,32	25,2	29,86	41,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,95	2,9	3,6	4,26	5,93
91.01.05-071	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	21,1				
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч		8,71	10,8	12,8	17,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,28	0,02	0,03	0,03	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-11	01-01-012-12	01-01-012-13	01-01-012-14	01-01-012-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,2	11,7	4,27	5,39	6,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,46	57,17	20,72	26,13	31,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,06	8,17	2,96	3,73	4,5
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч	21,2	24,5			
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч			8,88	11,2	13,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,06	0,07	0,03	0,04	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-16	01-01-012-17	01-01-012-18	01-01-012-19	01-01-012-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,95	10,6	12,6	5,52	6,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,4	51,33	60,9	16	20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,2	7,33	8,7	4	5
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч				12	15
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	18,6	22	26,1		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,06	0,07	0,09	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-21	01-01-012-22	01-01-012-23	01-01-012-24	01-01-012-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,6	11,3	15,3	18,7	8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,93	32,8	44,4	54,3	23,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,23	8,2	11,1	13,6	5,8
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч					17,4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	18,7	24,6	33,3	40,7	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,05	0,06	0,07	0,09	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-26	01-01-012-27	01-01-012-28	01-01-012-29	01-01-012-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84	12,9	16,4	21,5	27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,53	37,33	47,6	62,4	78,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13	9,33	11,9	15,6	19,6
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4	28	35,7	46,8	58,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-31	01-01-012-32	01-01-012-33	01-01-012-34	01-01-012-35
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,47	10,34	13,24		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				16,76	21,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,18	33,16	42,48	53,76	68,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,97	7,29	9,34	11,82	15,06
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	21,21	25,87	33,14	41,94	53,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,1	0,12	0,14	0,2	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-36	01-01-012-37	01-01-012-38	01-01-012-39	01-01-012-40
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,88				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		11,48	14,51	19,53	17,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	86,21	36,83	46,55	62,63	54,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18,95	8,1	10,24	13,77	9,49
91.01.05-066	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч					45,39
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч		28,73	36,31	48,86	
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	67,26				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,28	0,1	0,12	0,14	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-012-41	01-01-012-42	01-01-012-43	01-01-012-44
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,08	30,7	39,91	52,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,91	97,22	135,87	178,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,09	16,81	23,5	30,94
91.01.05-065	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 0,15 м3	маш.-ч			112,37	147,95
91.01.05-066	Экскаваторы на гусеничном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	57,82	80,41		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,12	0,14	0,1	0,12

Таблица ГЭСН 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины

Состав работ:

01. Ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **1000 м3**

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

01-01-015-01 1
01-01-015-02 2
01-01-015-03 3
01-01-015-04 4
01-01-015-05 5
01-01-015-06 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-015-01	01-01-015-02	01-01-015-03	01-01-015-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	1,07	1,13	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,99	1,07	1,13	1,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,1	0,12	0,14	0,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-015-05	01-01-015-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,36	1,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,36	1,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,24	0,28

Таблица ГЭСН 01-01-016 Работа на отвале

Состав работ:

01. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Содержание проездов на отвале.
03. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.

Измеритель: **1000 м3**

Работа на отвале, группа грунтов:

01-01-016-01 1
01-01-016-02 2-3
01-01-016-03 4
01-01-016-04 5-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-016-01	01-01-016-02	01-01-016-03	01-01-016-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,72	3,32	3,63	
	Средний разряд работы	чел.-ч				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,69	4,02	11,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,96	3,61	3,94	11,3
91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,08	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,02	0,04	0,06	0,08

Таблица ГЭСН 01-01-017 Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства

Состав работ:

01. Устройство щитов и сланей.
02. Укладка, перекладка и содержание щитов под экскаваторы и сланей под автотранспортные средства при разработке грунтов в мокрых и топких забоях.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство и содержание щитов:

01-01-017-01 металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3
01-01-017-02 металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3
01-01-017-03 металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3
01-01-017-04 металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3
01-01-017-05 деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3
01-01-017-06 деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3
01-01-017-07 деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3
01-01-017-08 деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3
01-01-017-09 Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-017-01	01-01-017-02	01-01-017-03	01-01-017-04	01-01-017-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	62,9	28,5	22,7	13,7	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч					64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг					2,7
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,018	0,015	0,02	0,024	
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П	т					0,0199
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3					0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-017-06	01-01-017-07	01-01-017-08	01-01-017-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	29	23,2	14,2	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				9,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	6,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч				2,96
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,2	2,7	2,4	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т				0,0011
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П	т	0,0126	0,0143	0,0132	
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3				0,16
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,06	0,07	0,07	0,16

Таблица ГЭСН 01-01-018 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-018-01 1
01-01-018-02 2
01-01-018-03 3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-018-04 1
01-01-018-05 2
01-01-018-06 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-018-01	01-01-018-02	01-01-018-03	01-01-018-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35	45,5	67	45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	35	45,5	67	
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч				45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-018-05	01-01-018-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59	78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость	маш.-ч	59	78

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	ковша 0,25 м3			

Таблица ГЭСН 01-01-019 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

01-01-019-01 1
01-01-019-02 2
01-01-019-03 3
01-01-019-04 4
01-01-019-05 5
01-01-019-06 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов:

01-01-019-07 1
01-01-019-08 2
01-01-019-09 3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-019-10 1
01-01-019-11 2
01-01-019-12 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-019-01	01-01-019-02	01-01-019-03	01-01-019-04	01-01-019-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,5	34,5	44	57	75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	28,5	34,5	44	57	75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-019-06	01-01-019-07	01-01-019-08	01-01-019-09	01-01-019-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	88,92	35	45,5	67	45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч		35	45,5	67	
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	88,92				
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч					45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-019-11	01-01-019-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59	78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	59	78

Таблица ГЭСН 01-01-020 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-020-01 1
01-01-020-02 2
01-01-020-03 3
01-01-020-04 4
01-01-020-05 5
01-01-020-06 6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

01-01-020-07 1
01-01-020-08 2
01-01-020-09 3
01-01-020-10 4
01-01-020-11 5
01-01-020-12 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-020-01	01-01-020-02	01-01-020-03	01-01-020-04	01-01-020-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24	29	35	44,5	65,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	24	29	35	44,5	65,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-020-06	01-01-020-07	01-01-020-08	01-01-020-09	01-01-020-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68	28,5	34,5	44	57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч		28,5	34,5	44	57
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	68				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-020-11	01-01-020-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75	91,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	75	91,47

Таблица ГЭСН 01-01-021 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

Для норм с 01-01-021-01 по 01-01-021-17:
01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов котлованов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Для нормы 01-01-021-18:
01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов траншей до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов:

01-01-021-01 1
01-01-021-02 2
01-01-021-03 3
01-01-021-04 4
01-01-021-05 5
01-01-021-06 6

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-021-07 1
01-01-021-08 2
01-01-021-09 3
01-01-021-10 4
01-01-021-11 5
01-01-021-12 6

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

01-01-021-13 1
01-01-021-14 2
01-01-021-15 3
01-01-021-16 4
01-01-021-17 5
01-01-021-18 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-021-01	01-01-021-02	01-01-021-03	01-01-021-04	01-01-021-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19	22	28	37	45

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	19	22	28	37	45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-021-06	01-01-021-07	01-01-021-08	01-01-021-09	01-01-021-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55	24	29	35	44,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч		24	29	35	44,5
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	55				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-021-11	01-01-021-12	01-01-021-13	01-01-021-14	01-01-021-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,5	68	28,5	34,5	44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч			28,5	34,5	44
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	65,5	68			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-021-16	01-01-021-17	01-01-021-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	57	75	88,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	57	75	88,92

Таблица ГЭСН 01-01-022 Разработка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата" вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Обработка откосов траншей до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

01-01-022-01 1
01-01-022-02 2
01-01-022-03 3
01-01-022-04 4
01-01-022-05 5
01-01-022-06 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

01-01-022-07 1
01-01-022-08 2
01-01-022-09 3
01-01-022-10 4
01-01-022-11 5
01-01-022-12 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

01-01-022-13 1
01-01-022-14 2
01-01-022-15 3
01-01-022-16 4
01-01-022-17 5
01-01-022-18 6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов:

01-01-022-19 1
01-01-022-20 2
01-01-022-21 3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-01-022-22 1
01-01-022-23 2
01-01-022-24 3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-022-01	01-01-022-02	01-01-022-03	01-01-022-04	01-01-022-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16	19	25	33	42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	16	19	25	33	42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-022-06	01-01-022-07	01-01-022-08	01-01-022-09	01-01-022-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51	24	25,5	33,5	41,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч		24	25,5	33,5	41,5
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	51				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-022-11	01-01-022-12	01-01-022-13	01-01-022-14	01-01-022-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53,5	64,5	25,5	31,5	41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч			25,5	31,5	41
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	53,5	64,5			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-022-16	01-01-022-17	01-01-022-18	01-01-022-19	01-01-022-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53	71	82	31,75	42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч				31,75	42
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	53	71	82		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-022-21	01-01-022-22	01-01-022-23	01-01-022-24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,75	41	53	73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	51,75			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч		41	53	73

Подраздел 1.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица ГЭСН 01-01-023 Разработка грунта скреперами прицепными

Состав работ:

01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале.
02. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
03. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью:

01-01-023-01 3 м3, группа грунтов 1
01-01-023-02 3 м3, группа грунтов 2
01-01-023-03 4,5 м3, группа грунтов 1
01-01-023-04 4,5 м3, группа грунтов 2
01-01-023-05 7 м3, группа грунтов 1
01-01-023-06 7 м3, группа грунтов 2
01-01-023-07 8 м3, группа грунтов 1
01-01-023-08 8 м3, группа грунтов 2
01-01-023-09 10 м3, группа грунтов 1
01-01-023-10 10 м3, группа грунтов 2
01-01-023-11 15 м3, группа грунтов 1
01-01-023-12 15 м3, группа грунтов 2

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-023-13 к норме 01-01-023-01
01-01-023-14 к норме 01-01-023-02
01-01-023-15 к норме 01-01-023-03
01-01-023-16 к норме 01-01-023-04
01-01-023-17 к норме 01-01-023-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-023-18	к норме 01-01-023-06
01-01-023-19	к норме 01-01-023-07
01-01-023-20	к норме 01-01-023-08
01-01-023-21	к норме 01-01-023-09
01-01-023-22	к норме 01-01-023-10
01-01-023-23	к норме 01-01-023-11
01-01-023-24	к норме 01-01-023-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-023-01	01-01-023-02	01-01-023-03	01-01-023-04	01-01-023-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7	7,22	5,63	6,14	3,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,21	34,51	27,61	29,81	18,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,11	3,11	3,11	3,11	
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч					2,16
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	29,1	31,4			
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч			24,5	26,7	
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч					16,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-023-06	01-01-023-07	01-01-023-08	01-01-023-09	01-01-023-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,37	3,2	3,67	2,45	2,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,16	15,76	17,76	11,62	13,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,16	2,16	2,16	1,42	1,42
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	19				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		13,6	15,6		
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч				10,2	11,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-023-11	01-01-023-12	01-01-023-13	01-01-023-14	01-01-023-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,03	2,39	0,36	0,39	0,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,87	11,37	1,57	1,68	1,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,42	1,42			
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч			1,57	1,68	
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч					1,36
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	8,45	9,95			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-023-16	01-01-023-17	01-01-023-18	01-01-023-19	01-01-023-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,34	0,23	0,26	0,19	0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	1	1,12	0,78	0,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч	1,47				
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч		1	1,12		
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч				0,78	0,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-023-21	01-01-023-22	01-01-023-23	01-01-023-24
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,13	0,16	0,1	0,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,64	0,43	0,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость	маш.-ч	0,54	0,64		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.03-025	ковша 10,0 м3 Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч			0,43	0,54

Таблица ГЭСН 01-01-024 Разработка грунта скреперами самоходными

Состав работ:

01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале.
02. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
03. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью:

01-01-024-01 8 м3, группа грунтов 1
01-01-024-02 8 м3, группа грунтов 2
01-01-024-03 15 м3, группа грунтов 1
01-01-024-04 15 м3, группа грунтов 2

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам:

01-01-024-05 с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-01
01-01-024-06 с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-02
01-01-024-07 с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-03
01-01-024-08 с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-04
01-01-024-09 с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-01
01-01-024-10 с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-02
01-01-024-11 с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-03
01-01-024-12 с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-024-01	01-01-024-02	01-01-024-03	01-01-024-04	01-01-024-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,7	7,47	2,99	3,49	0,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,33	45,63	17,73	20,31	3,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,48	1,48	1,06	1,06	
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	0,52	0,52	
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч			12,4	14,5	
91.01.03-032	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	29,1	32,5			3,14
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч			3,75	4,23	
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	10,1	11			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-024-06	01-01-024-07	01-01-024-08	01-01-024-09	01-01-024-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,75	0,3	0,32	0,95	1,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,25	1,24	1,34	4,14	4,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч		1,24	1,34		
91.01.03-032	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	3,25			4,14	4,37

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-024-11	01-01-024-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,37	0,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55	1,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	1,55	1,65

Подраздел 1.4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица ГЭСН 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-030-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
01-01-030-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-030-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
01-01-030-04 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4
01-01-030-05 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
01-01-030-06 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
01-01-030-07 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
01-01-030-08 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-030-09 к норме 01-01-030-01
01-01-030-10 к норме 01-01-030-02
01-01-030-11 к норме 01-01-030-03
01-01-030-12 к норме 01-01-030-04
01-01-030-13 к норме 01-01-030-05
01-01-030-14 к норме 01-01-030-06
01-01-030-15 к норме 01-01-030-07
01-01-030-16 к норме 01-01-030-08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-030-01	01-01-030-02	01-01-030-03	01-01-030-04	01-01-030-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,84	11,5	13,6	36,4	5,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,84	11,5	13,6	36,4	
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч					5,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-030-06	01-01-030-07	01-01-030-08	01-01-030-09	01-01-030-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,81	7,75	20,7	9,11	9,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч				9,11	9,84
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,81	7,75	20,7		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-030-11	01-01-030-12	01-01-030-13	01-01-030-14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,3	15,9	4,76	5,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	10,3	15,9		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			4,76	5,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-030-15	01-01-030-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,6	8,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,6	8,68

Таблица ГЭСН 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-031-01 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
01-01-031-02 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
01-01-031-03 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
01-01-031-04 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4
01-01-031-05 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
01-01-031-06 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2
01-01-031-07 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3
01-01-031-08 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-031-09 к норме 01-01-031-01
01-01-031-10 к норме 01-01-031-02
01-01-031-11 к норме 01-01-031-03
01-01-031-12 к норме 01-01-031-04
01-01-031-13 к норме 01-01-031-05
01-01-031-14 к норме 01-01-031-06
01-01-031-15 к норме 01-01-031-07
01-01-031-16 к норме 01-01-031-08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-031-01	01-01-031-02	01-01-031-03	01-01-031-04	01-01-031-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,8	10	11	29,4	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,8	10	11	29,4	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч					3,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-031-06	01-01-031-07	01-01-031-08	01-01-031-09	01-01-031-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,1	4,7	12,6	7,4	8,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч				7,4	8,4
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	4,1	4,7	12,6		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-031-11	01-01-031-12	01-01-031-13	01-01-031-14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,7	13,5	3	3,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,7	13,5		
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч			3	3,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-031-15	01-01-031-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	5,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	3,5	5,42

Таблица ГЭСН 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-032-01 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
01-01-032-02 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
01-01-032-03 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3
01-01-032-04 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4
01-01-032-05 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
01-01-032-06 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2
01-01-032-07 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3
01-01-032-08 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-032-09 к норме 01-01-032-01
01-01-032-10 к норме 01-01-032-02
01-01-032-11 к норме 01-01-032-03
01-01-032-12 к норме 01-01-032-04
01-01-032-13 к норме 01-01-032-05
01-01-032-14 к норме 01-01-032-06
01-01-032-15 к норме 01-01-032-07
01-01-032-16 к норме 01-01-032-08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-032-01	01-01-032-02	01-01-032-03	01-01-032-04	01-01-032-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,95	3,5	3,8	12,8	2,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	2,95	3,5	3,8	12,8	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч					2,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-032-06	01-01-032-07	01-01-032-08	01-01-032-09	01-01-032-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,6	2,95	7,7	2,65	2,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				2,65	2,85
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	2,6	2,95	7,7		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-032-11	01-01-032-12	01-01-032-13	01-01-032-14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3	6,42	2,1	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	3	6,42		
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч			2,1	2,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-032-15	01-01-032-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,3	5,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	2,3	5,35

Таблица ГЭСН 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: **1000 м3**

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-033-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
01-01-033-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
01-01-033-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
01-01-033-04 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
01-01-033-05 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
01-01-033-06 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

01-01-033-07 к норме 01-01-033-01
01-01-033-08 к норме 01-01-033-02
01-01-033-09 к норме 01-01-033-03
01-01-033-10 к норме 01-01-033-04
01-01-033-11 к норме 01-01-033-05
01-01-033-12 к норме 01-01-033-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-033-01	01-01-033-02	01-01-033-03	01-01-033-04	01-01-033-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,91	8,06	9,42	3,18	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,91	8,06	9,42		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,18	3,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-033-06	01-01-033-07	01-01-033-08	01-01-033-09	01-01-033-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,33	3,87	3,98	4,08	1,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		3,87	3,98	4,08	
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,33				1,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-033-11	01-01-033-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,68	1,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,68	1,78

Таблица ГЭСН 01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: **1000 м3**

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-034-01 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
01-01-034-02 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
01-01-034-03 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
01-01-034-04 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
01-01-034-05 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2
01-01-034-06 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

01-01-034-07 к норме 01-01-034-01
01-01-034-08 к норме 01-01-034-02
01-01-034-09 к норме 01-01-034-03
01-01-034-10 к норме 01-01-034-04
01-01-034-11 к норме 01-01-034-05
01-01-034-12 к норме 01-01-034-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-034-01	01-01-034-02	01-01-034-03	01-01-034-04	01-01-034-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,37	6,1	6,71	2,14	2,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,37	6,1	6,71		
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч				2,14	2,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-034-06	01-01-034-07	01-01-034-08	01-01-034-09	01-01-034-10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,87	2,59	2,94	3,05	1,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		2,59	2,94	3,05	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	2,87				1,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-034-11	01-01-034-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1,16	1,23

Таблица ГЭСН 01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-035-01 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
01-01-035-02 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
01-01-035-03 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3
01-01-035-04 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
01-01-035-05 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2
01-01-035-06 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

01-01-035-07 к норме 01-01-035-01
01-01-035-08 к норме 01-01-035-02
01-01-035-09 к норме 01-01-035-03
01-01-035-10 к норме 01-01-035-04
01-01-035-11 к норме 01-01-035-05
01-01-035-12 к норме 01-01-035-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-035-01	01-01-035-02	01-01-035-03	01-01-035-04	01-01-035-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,8	2,14	2,32	1,43	1,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,8	2,14	2,32		
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				1,43	1,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-035-06	01-01-035-07	01-01-035-08	01-01-035-09	01-01-035-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,8	0,93	1	1,05	0,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		0,93	1	1,05	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	1,8				0,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-035-11	01-01-035-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77	0,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	0,77	0,81

Таблица ГЭСН 01-01-036 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.)

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин.

Измеритель: 1000 м2

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-036-01 59 кВт (80л.с.)
01-01-036-02 79 кВт (108 л.с.)
01-01-036-03 132 кВт (180 л.с.)
01-01-036-04 243 кВт (330 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-036-01	01-01-036-02	01-01-036-03	01-01-036-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35	0,23	0,17	0,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,35			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,23		
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			0,17	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				0,11

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-01-037 Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение предварительно разрыхленного скального грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: **1000 м3**

Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-037-01 79 кВт (108 л.с.)
01-01-037-02 132 кВт (180 л.с.)
01-01-037-03 243 кВт (330 л.с.)

При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять:

01-01-037-04 к норме 01-01-037-01
01-01-037-05 к норме 01-01-037-02
01-01-037-06 к норме 01-01-037-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-037-01	01-01-037-02	01-01-037-03	01-01-037-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20	12	8	8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	20			8
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		12		
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч			8	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-037-05	01-01-037-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6	5,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч		5,64

Подраздел 1.5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

01. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры.
02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры.
03. Разрыхление грунта в кавальерах.
04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью:

01-01-042-01 1 м3, группа грунтов 1
01-01-042-02 1 м3, группа грунтов 2
01-01-042-03 1 м3, группа грунтов 3
01-01-042-04 1 м3, группа грунтов 4
01-01-042-05 0,65 м3 группа грунтов 1
01-01-042-06 0,65 м3 группа грунтов 2
01-01-042-07 0,65 м3 группа грунтов 3
01-01-042-08 0,65 м3 группа грунтов 4
01-01-042-09 0,5 м3 группа грунтов 1
01-01-042-10 0,5 м3 группа грунтов 2
01-01-042-11 0,5 м3 группа грунтов 3
01-01-042-12 0,5 м3 группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-042-01	01-01-042-02	01-01-042-03	01-01-042-04	01-01-042-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,11	3,73	4,67	6,34	3,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,7	28	33,9	42,2	27,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,2	11,8	13,6	13,8	11,2
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч					16,2
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	13,5	16,2	20,3	28,4	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-042-06	01-01-042-07	01-01-042-08	01-01-042-09	01-01-042-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,35	5,28	7,46	6,22	8,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,7	36,6	46,2	38,2	46,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,8	13,6	13,8	11,2	11,8
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч				27	35,1
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	18,9	23	32,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-042-11	01-01-042-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,94	13,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,8	71,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,6	13,8
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	43,2	58,1

Таблица ГЭСН 01-01-043 Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

Состав работ:

01. Разработка пионерной траншеи.
02. Устройство и разборка погрузочных, экипировочных и отвальных путей.
03. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на подвижной состав.
04. Перекладка погрузочных путей.
05. Устройство и содержание водоотводных канав в забое.
06. Транспортировка грунта.
07. Ремонт и содержание погрузочных, ходовых, экипировочных и отвальных путей.
08. Выгрузка грунта из составов с очисткой габарита.
09. Подъемка и передвижка отвальных путей.
10. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:

01-01-043-01 2,5 м3, группа грунтов 1
01-01-043-02 2,5 м3, группа грунтов 2
01-01-043-03 2,5 м3, группа грунтов 3
01-01-043-04 2,5 м3, группа грунтов 4
01-01-043-05 1 м3, группа грунтов 1
01-01-043-06 1 м3, группа грунтов 2
01-01-043-07 1 м3, группа грунтов 3
01-01-043-08 1 м3, группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-043-01	01-01-043-02	01-01-043-03	01-01-043-04	01-01-043-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	505	525	571	656	652
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,29	70,16	77,46	95,16	80,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,31	9,4	10,8	14,3	11,2
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,93
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч					12,2
91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	7,91	10,3	11,9	15,7	
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10	10	10	10	16,8
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,84
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	82,3	106	122	162	77,9
91.09.03-037	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	38,7	38,7	38,7	38,7	64,2
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	15,4	19,4	22,1	28,7	22,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т	0,01	0,012	0,015	0,02	0,028
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т	0,007	0,008	0,009	0,01	0,02
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт	0,4	0,45	0,5	0,55	1,12
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт	1	1,2	1,5	2	2,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-043-06	01-01-043-07	01-01-043-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	680	754	845
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,33	105,93	127,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,6	17,9	23,6
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,93	0,93	0,93
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	15,9	19,4	25,5
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,8	16,8	16,8
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	1,84	1,84	1,84
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	101	125	164
91.09.03-037	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	64,2	64,2	64,2
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750	маш.-ч	28,3	34,1	44
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т	0,034	0,042	0,056
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т	0,022	0,025	0,028
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт	1,26	1,4	1,56
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт	3,36	4,2	5,6

Таблица ГЭСН 01-01-044 Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

01. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал.
02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь.
03. Разравнивание грунта в насыпи.
04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3

Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью:

01-01-044-01 1 м3, группа грунтов 1
01-01-044-02 1 м3, группа грунтов 2
01-01-044-03 1 м3, группа грунтов 3
01-01-044-04 1 м3, группа грунтов 4
01-01-044-05 0,65 м3, группа грунтов 1
01-01-044-06 0,65 м3, группа грунтов 2
01-01-044-07 0,65 м3, группа грунтов 3
01-01-044-08 0,65 м3, группа грунтов 4
01-01-044-09 0,5 м3, группа грунтов 1
01-01-044-10 0,5 м3, группа грунтов 2
01-01-044-11 0,5 м3, группа грунтов 3
01-01-044-12 0,5 м3, группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-044-01	01-01-044-02	01-01-044-03	01-01-044-04	01-01-044-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,74	3,3	4,12	5,75	3,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,9	27,9	34,1	41,4	27,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13	13,6	16,2	16,4	13
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч					14,3
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	11,9	14,3	17,9	25	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-044-06	01-01-044-07	01-01-044-08	01-01-044-09	01-01-044-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,83	4,66	6,58	5,48	7,13

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,3	36,5	45	36,8	44,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,6	16,2	16,4	13	13,6
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч				23,8	31
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	16,7	20,3	28,6		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-044-11	01-01-044-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,78	11,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,4	67,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,2	16,4
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	38,2	51,3

Таблица ГЭСН 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Состав работ:

Для норм с 01-01-046-01 по 01-01-046-02, 01-01-046-04:
01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь.
02. Разравнивание грунта в насыпи.
03. Разравнивание грунта в резервах.

Для норм 01-01-046-03, 01-01-046-05:
01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь.
02. Разравнивание грунта в насыпи.
03. Разравнивание грунта в резервах.
04. Рыхление грунта.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

01-01-046-01 1
01-01-046-02 2
01-01-046-03 3

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-046-04 к норме 01-01-046-01
01-01-046-05 к нормам 01-01-046-02, 01-01-046-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-046-01	01-01-046-02	01-01-046-03	01-01-046-04	01-01-046-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,3	14,3	16,58	5	5,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,3	14,3	15,6	5	5,75
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч			1,08		
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			0,98		

Таблица ГЭСН 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаватором в отвал.
02. Частичная разработка грунта вручную.
03. Зачистка дна и стенок канав.
04. Разравнивание грунта на естественной берме.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

01-01-048-01 1
01-01-048-02 2
01-01-048-03 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-048-01	01-01-048-02	01-01-048-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	689	1 030	1 656
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,76	13,26	16,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,16	2,16	2,16
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	9,6	11,1	14,6

Таблица ГЭСН 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Состав работ:

01. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
03. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи.
04. Содержание дорог и проездов.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

01-01-049-01 1
01-01-049-02 2
01-01-049-03 3
01-01-049-04 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-049-01	01-01-049-02	01-01-049-03	01-01-049-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	371	481	666	794
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,46	47,08	68,2	68,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,36	9,98	12,6	12,9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	37,1	37,1	55,6	55,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
11.1.03.06-0076	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV	м3	0,03	0,035	0,05	0,06

Таблица ГЭСН 01-01-050 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

Состав работ:

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемого откоса экскаватором.
02. Устройство траншей вдоль верхней и нижней бровки откоса экскаватором.
03. Выравнивание (окончательная разработка) траншеи вручную.
04. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором.
05. Окончательная планировка и разравнивание растительного грунта по откосу вручную.
06. Укладка противоэрозийного материала вдоль уклона по поверхности откоса с устройством нахлеста смежных полотен.
07. Закрепление полотен матов в местах нахлеста анкерами.
08. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в верхней и нижней траншее.
09. Трамбование засыпанного в траншее грунта.
10. Распределение по поверхности матов семян трав.
11. Повторная отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором.
12. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом.
13. Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками.
14. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м2

01-01-050-01 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-050-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	123,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25	маш.-ч	16,83
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05
91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч	3,42
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	10
01.7.12.16	Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная	м2	1 428,3
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	П
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	120
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	20

Таблица ГЭСН 01-01-051 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала

Состав работ:

01. Устройство траншей в начале и в конце укрепляемой площадки.
02. Выравнивание (окончательная разработка) траншеи вручную.
03. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

04. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен.
05. Закрепление полотен матов в местах нахлеста анкерами.
06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях.
07. Трамбование засыпанного в траншее грунта.
08. Распределение по поверхности матов семян трав.
09. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную.
10. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом.
11. Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками.
12. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: **1000 м2**

01-01-051-01 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-051-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	138,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,46
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25	маш.-ч	0,43
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05
91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,43
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	10
01.7.12.16	Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная	м2	1 132,67
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	П
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	120
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	20

Таблица ГЭСН 01-01-052 Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки

Состав работ:

Для нормы 01-01-052-01:
01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки.
02. Устройство траншей в начале и в конце укрепляемой площадки.
03. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности площадки.
04. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен.
05. Закрепление полотен матов в местах нахлеста анкерами.
06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях вручную с уплотнением ручными трамбовками.
07. Распределение по поверхности матов семян трав.
08. Засыпка матов растительным грунтом.
09. Распределение растительного грунта с заполнением ячеек дорожными щетками или садоводческими граблями.
10. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками.
11. Полив растительного грунта водой.

Для нормы 01-01-052-02:
01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки.
02. Устройство траншей в начале и в конце укрепляемой площадки.
03. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную.
04. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами.
05. Укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен.
06. Закрепление полотен матов в местах нахлеста анкерами.
07. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях.
08. Трамбование засыпанного в траншее грунта.
09. Распределение по поверхности матов семян трав.
10. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную.
11. Последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом.
12. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками.
13. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: **100 м2 (норма 01-01-052-01); 1000 м2 (норма 01-01-052-02)**

Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью:

01-01-052-01 до 50 м2
01-01-052-02 свыше 50 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-052-01	01-01-052-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	30,48	
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч		133,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	3,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,88
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч		0,43
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,05
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,24	2,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	10
01.7.12.07	Решетка газонная	м2	142,83	1 132,67
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	П	П
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	12	120
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	2	20

Таблица ГЭСН 01-01-053 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав

Состав работ:

01. Прием, планировка и выравнивание грунта по откосу.
02. Устройство анкерных канав по бровке откоса.
03. Обозначение проектного положения геомата.
04. Укладка модулей геомата с креплением стальными анкерами к поверхности откоса в анкерных канавах.
05. Посев трав вручную.
06. Прикатка откоса легкими катками.
07. Прием, планировка и выравнивание по откосу мульчирующего слоя.
08. Полив почвы за два раза.

Измеритель: **1000 м2**

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата:

01-01-053-01 10 мм
01-01-053-02 до 20 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-053-01	01-01-053-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	62,32	75,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,25	20,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	1,4	1,4
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8	8,51
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,4	1,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	0,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10
01.7.12.15	Мат полиамидный противоэрозионный	м2	1 100	1 100
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	1,545	1,545
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	110	150
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	40	40

Подраздел 1.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица ГЭСН 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-058-01 1
01-01-058-02 2
01-01-058-03 3
01-01-058-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-058-05 к норме 01-01-058-01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-058-06	к норме 01-01-058-02
01-01-058-07	к норме 01-01-058-03
01-01-058-08	к норме 01-01-058-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-058-01	01-01-058-02	01-01-058-03	01-01-058-04	01-01-058-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	140	162	196		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				273	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					53,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,38	96,98	90,48	103,58	28,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	21,2	20,4	17,7	17,7	7,3
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	54,8	56,5	56,9	70	13,9
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	23,8	19,5	15,3	15,3	7,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-058-06	01-01-058-07	01-01-058-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	71,4	90	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,9	39,1	31,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,3	7,3	7,3
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	20,2	24,3	19,4
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	8,4	7,5	4,9

Таблица ГЭСН 01-01-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-059-01	1
01-01-059-02	2
01-01-059-03	3
01-01-059-04	4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-059-05	к норме 01-01-059-01
01-01-059-06	к норме 01-01-059-02
01-01-059-07	к норме 01-01-059-03
01-01-059-08	к норме 01-01-059-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-059-01	01-01-059-02	01-01-059-03	01-01-059-04	01-01-059-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	202	279	348		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				424	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	137,38	161,38	169,98	157,28	28,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	29	33,4	32,6	26,6	6,2
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	75,2	94,8	108	107	15,1
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	32,6	32,6	28,8	23,1	6,8

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-059-06	01-01-059-07	01-01-059-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	63	76	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,8	29,6	25,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	6,2	6,2	6,2
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	18,8	17,8	15,3
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	6,8	5,6	3,9

Таблица ГЭСН 01-01-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-060-01 1
01-01-060-02 2
01-01-060-03 3
01-01-060-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-060-05 к норме 01-01-060-01
01-01-060-06 к норме 01-01-060-02
01-01-060-07 к норме 01-01-060-03
01-01-060-08 к норме 01-01-060-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-060-01	01-01-060-02	01-01-060-03	01-01-060-04	01-01-060-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	310	426	530		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				638	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	213,18	250,08	262,78	243,88	34,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	44,6	51,5	50,2	40,3	7,9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	118	148	169	167	18,3
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	50	50	43	36	8,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-060-06	01-01-060-07	01-01-060-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	86	108	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,2	39,9	33,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,9	7,9	7,9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	23	24,7	21
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	8,3	7,3	4,7

Таблица ГЭСН 01-01-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

01-01-061-01 1
01-01-061-02 2
01-01-061-03 3
01-01-061-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-061-05 к норме 01-01-061-01
01-01-061-06 к норме 01-01-061-02
01-01-061-07 к норме 01-01-061-03
01-01-061-08 к норме 01-01-061-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-061-01	01-01-061-02	01-01-061-03	01-01-061-04	01-01-061-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	296	404	507		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				617	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	177,48	197,78	209,68	193,78	32,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	44,6	51,5	50,2	40,3	7,9
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	88,6	102	120	121	14,1
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	43,7	43,7	38,9	31,9	10,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-061-06	01-01-061-07	01-01-061-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	83	105	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,1	34,6	29,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,9	7,9	7,9
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	16,7	18	15,7
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,5	8,7	6,2

Таблица ГЭСН 01-01-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водооотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

01-01-062-01 1
01-01-062-02 2
01-01-062-03 3
01-01-062-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-062-05 к норме 01-01-062-01
01-01-062-06 к норме 01-01-062-02
01-01-062-07 к норме 01-01-062-03
01-01-062-08 к норме 01-01-062-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-062-01	01-01-062-02	01-01-062-03	01-01-062-04	01-01-062-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	284	394	495		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				609	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	181,28	215,58	234,65	240,75	29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	8,9	10,2	9,77	8,07	1,3
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	59,8	76,3	89,6	97,9	10
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	52,2	52,2	45,1	36,3	7,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-062-06	01-01-062-07	01-01-062-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	82	103	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,4	36	34,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,3	1,3	1,3
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	12,7	14	14
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	7,7	6,7	4,8

Таблица ГЭСН 01-01-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-063-01 1
01-01-063-02 2
01-01-063-03 3
01-01-063-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-063-05 к норме 01-01-063-01
01-01-063-06 к норме 01-01-063-02
01-01-063-07 к норме 01-01-063-03
01-01-063-08 к норме 01-01-063-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-063-01	01-01-063-02	01-01-063-03	01-01-063-04	01-01-063-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	387	508	637		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				671	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	270,78	318,68	337,98	303,08	39,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	56,9	65,8	64,4	51,1	8,5
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	149	188	216	207	21,6
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	64,3	64,3	57	44,4	9,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-063-06	01-01-063-07	01-01-063-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	72	86	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,7	45,5	42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,5	8,5	8,5
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	26,8	29,2	27,9
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,4	7,8	5,6

Таблица ГЭСН 01-01-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

01-01-064-01 1
01-01-064-02 2
01-01-064-03 3
01-01-064-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-064-05 к норме 01-01-064-01
01-01-064-06 к норме 01-01-064-02
01-01-064-07 к норме 01-01-064-03
01-01-064-08 к норме 01-01-064-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-064-01	01-01-064-02	01-01-064-03	01-01-064-04	01-01-064-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	369	480	609		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				645	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	234,78	260,88	274,98	246,08	47,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	56,9	66	64,4	51,1	8,5
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	113	130	153	150	30
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	64,3	64,3	57	44,4	9,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-064-06	01-01-064-07	01-01-064-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	75	80	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,9	37,3	34,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,5	8,5	8,5
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	34	21	20
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,4	7,8	5,9

Таблица ГЭСН 01-01-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпки траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водооотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-065-01 1
01-01-065-02 2
01-01-065-03 3
01-01-065-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-065-05 к норме 01-01-065-01
01-01-065-06 к норме 01-01-065-02
01-01-065-07 к норме 01-01-065-03
01-01-065-08 к норме 01-01-065-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-065-01	01-01-065-02	01-01-065-03	01-01-065-04	01-01-065-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	355	428	594		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				635	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	230,28	274,68	302,78	304,18	33,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	11,4	13,2	12,6	10,2	1,5
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	77	98,3	116,3	124,5	11,2
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	64,3	64,3	57	44,4	9,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-065-06	01-01-065-07	01-01-065-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	73	85	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,5	41,3	40,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,5	1,5	1,5
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	14,3	16	16,4
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,4	7,8	5,9

Таблица ГЭСН 01-01-066 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

01-01-066-01 1
01-01-066-02 2
01-01-066-03 3
01-01-066-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-066-05 к норме 01-01-066-01
01-01-066-06 к норме 01-01-066-02
01-01-066-07 к норме 01-01-066-03
01-01-066-08 к норме 01-01-066-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-066-01	01-01-066-02	01-01-066-03	01-01-066-04	01-01-066-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	603	786	1 032		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				1 224	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	217,33	239,43	258,23	251,43	29,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,32	1,32	1,32	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	13,7	15,8	15,4	13,2	1,7
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на	маш.-ч	126	146	173	180	17,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3						
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	75,9	75,9	68,1	56,5	10,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-066-06	01-01-066-07	01-01-066-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	100	124	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			137
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,7	32,4	30,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,7	1,7	1,7
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	19,7	22	20
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,3	8,7	8,5

Таблица ГЭСН 01-01-067 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

01-01-067-01 1
01-01-067-02 2
01-01-067-03 3
01-01-067-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-067-05 к норме 01-01-067-01
01-01-067-06 к норме 01-01-067-02
01-01-067-07 к норме 01-01-067-03
01-01-067-08 к норме 01-01-067-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-067-01	01-01-067-02	01-01-067-03	01-01-067-04	01-01-067-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	586	771	1 014		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				1 213	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	272,53	323,43	359,23	383,43	36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,32	1,32	1,32	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	13,7	15,8	15,4	13,2	1,7
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	90,6	115	137	156	12
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	75,9	75,9	68,1	56,5	10,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-067-06	01-01-067-07	01-01-067-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	99	122	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			136
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44	45,8	43,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,7	1,7	1,7
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	16	17,7	17,7
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,3	8,7	6,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-01-068 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-068-01 1
01-01-068-02 2
01-01-068-03 3
01-01-068-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-068-05 к норме 01-01-068-01
01-01-068-06 к норме 01-01-068-02
01-01-068-07 к норме 01-01-068-03
01-01-068-08 к норме 01-01-068-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-068-01	01-01-068-02	01-01-068-03	01-01-068-04	01-01-068-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	192	222	269		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				374	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	158,53	153,13	142,83	164,03	36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,42	0,42	0,42	0,42	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	33,5	32,2	28	28	8,9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	86,6	89,3	89,8	111	18
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	37,6	30,8	24,2	24,2	9,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-068-06	01-01-068-07	01-01-068-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	88	111	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			105
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,5	49,3	40,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,9	8,9	8,9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	26	31	25
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,6	9,4	6,2

Таблица ГЭСН 01-01-069 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-069-01 1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-069-02 2
01-01-069-03 3
01-01-069-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-069-05 к норме 01-01-069-01
01-01-069-06 к норме 01-01-069-02
01-01-069-07 к норме 01-01-069-03
01-01-069-08 к норме 01-01-069-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-069-01	01-01-069-02	01-01-069-03	01-01-069-04	01-01-069-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	269	371	463		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				564	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	206,18	241,78	254,88	236,28	35,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,37	0,37	0,37	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	43,5	50,1	48,9	39,9	7,6
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	113	142	162	161	19
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	48,9	48,9	43,2	34,6	8,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-069-06	01-01-069-07	01-01-069-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	77	94	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,2	37,7	31,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,6	7,6	7,6
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	24	23	19
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	8,6	7,1	4,9

Таблица ГЭСН 01-01-070 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-070-01 1
01-01-070-02 2
01-01-070-03 3
01-01-070-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-070-05 к норме 01-01-070-01
01-01-070-06 к норме 01-01-070-02
01-01-070-07 к норме 01-01-070-03
01-01-070-08 к норме 01-01-070-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-070-01	01-01-070-02	01-01-070-03	01-01-070-04	01-01-070-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	391	537	668		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				804	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	291,82	342,32	360,52	333,92	43,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,31	0,31	0,31	0,31	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	61,1	70,6	68,8	55,2	9,6
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	162	203	232	229	23
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	68	68	59	49	10,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-070-06	01-01-070-07	01-01-070-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	106	133	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			122
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,1	49,8	42,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	9,6	9,6	9,6
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	29	31	27
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,5	9,2	5,9

Таблица ГЭСН 01-01-071 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-071-01 1
01-01-071-02 2
01-01-071-03 3
01-01-071-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-071-05 к норме 01-01-071-01
01-01-071-06 к норме 01-01-071-02
01-01-071-07 к норме 01-01-071-03
01-01-071-08 к норме 01-01-071-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-071-01	01-01-071-02	01-01-071-03	01-01-071-04	01-01-071-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	373	509	539		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				777	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	241,92	271,22	286,82	265,62	39,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,31	0,31	0,31	0,31	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	60,3	70,6	68,8	55,2	9,6
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	121	140	164	166	17,2
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	59,9	59,9	53,3	43,7	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-071-06	01-01-071-07	01-01-071-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	102	129	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			119
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,8	42,2	36,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	9,6	9,6	9,6
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	20,4	22	19,2
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	12,8	10,6	7,6

Таблица ГЭСН 01-01-072 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-072-01 1
01-01-072-02 2
01-01-072-03 3
01-01-072-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-072-05 к норме 01-01-072-01
01-01-072-06 к норме 01-01-072-02
01-01-072-07 к норме 01-01-072-03
01-01-072-08 к норме 01-01-072-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-072-01	01-01-072-02	01-01-072-03	01-01-072-04	01-01-072-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	358	496	624		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				767	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	248,22	294,22	321,92	329,52	38,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,31	0,31	0,31	0,31	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	12,2	14	13,4	11,1	3,7
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	81,9	104	123	134	12,7
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	71,5	71,5	61,8	49,7	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-072-06	01-01-072-07	01-01-072-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	101	127	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			118
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,6	47,7	45,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	3,7	3,7	3,7
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	16,1	17,8	17,8
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,7	8,4	6,1

Таблица ГЭСН 01-01-073 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-073-01 1
01-01-073-02 2
01-01-073-03 3
01-01-073-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-073-05 к норме 01-01-073-01
01-01-073-06 к норме 01-01-073-02
01-01-073-07 к норме 01-01-073-03
01-01-073-08 к норме 01-01-073-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-073-01	01-01-073-02	01-01-073-03	01-01-073-04	01-01-073-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	476	625	784		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				825	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	373,94	439,24	466,34	418,54	49,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	78,5	90,8	88,9	70,5	10,4
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	206	259	298	286	27,4
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	88,7	88,7	78,7	61,3	11,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-073-06	01-01-073-07	01-01-073-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	89	106	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			110
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,2	57,3	52,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	10,4	10,4	10,4
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	34	37,1	35,4
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	11,8	9,8	7,1

Таблица ГЭСН 01-01-074 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-074-01 1
01-01-074-02 2
01-01-074-03 3
01-01-074-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-074-05 к норме 01-01-074-01
01-01-074-06 к норме 01-01-074-02
01-01-074-07 к норме 01-01-074-03
01-01-074-08 к норме 01-01-074-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-074-01	01-01-074-02	01-01-074-03	01-01-074-04	01-01-074-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	454	590	749		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				793	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	323,94	359,54	379,34	339,54	60,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	78,5	91,1	88,9	70,5	10,4
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	156	179	211	207	38
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	88,7	88,7	78,7	61,3	11,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-074-06	01-01-074-07	01-01-074-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	92	98	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			102
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,2	47,2	42,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	10,4	10,4	10,4
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	43	27	25
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	11,8	9,8	7,4

Таблица ГЭСН 01-01-075 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпки траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-075-01 1
01-01-075-02 2
01-01-075-03 3
01-01-075-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-075-05 к норме 01-01-075-01
01-01-075-06 к норме 01-01-075-02
01-01-075-07 к норме 01-01-075-03
01-01-075-08 к норме 01-01-075-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-075-01	01-01-075-02	01-01-075-03	01-01-075-04	01-01-075-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	437	526	731		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				781	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	317,14	379,64	416,84	420,14	42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	15,7	18,2	17,4	14,1	1,8
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	106	136	160	172	14,2
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	88,7	88,7	78,7	61,3	11,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-075-06	01-01-075-07	01-01-075-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	90	104	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			109
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50	52,2	50,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,8	1,8	1,8
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	18,2	20,3	20,8
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	11,8	9,8	7,4

Таблица ГЭСН 01-01-076 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншеи одноковшовым экскаватором.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: км

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-076-01 1
01-01-076-02 2
01-01-076-03 3
01-01-076-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-076-05 к норме 01-01-076-01
01-01-076-06 к норме 01-01-076-02
01-01-076-07 к норме 01-01-076-03
01-01-076-08 к норме 01-01-076-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-076-01	01-01-076-02	01-01-076-03	01-01-076-04	01-01-076-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	669	872	1 146		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				1 359	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	262,77	290,27	312,37	304,77	32,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,35	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	16,6	19,1	18,6	16	1,9
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	152	177	209	218	19
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,02	2,02	2,02	2,02	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	91,8	91,8	82,4	68,4	11,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-076-06	01-01-076-07	01-01-076-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	102	126	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			140
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,2	35,6	33,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,9	1,9	1,9
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	21,9	24	22,2
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	11,4	9,7	9,4

Таблица ГЭСН 01-01-077 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.
03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
04. Уширение траншей для кривых вставок.
05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-077-01 1
01-01-077-02 2
01-01-077-03 3
01-01-077-04 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-077-05 к норме 01-01-077-01
01-01-077-06 к норме 01-01-077-02
01-01-077-07 к норме 01-01-077-03
01-01-077-08 к норме 01-01-077-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-077-01	01-01-077-02	01-01-077-03	01-01-077-04	01-01-077-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	650	856	1 126		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				1 346	
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч					93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	330,77	391,27	435,37	464,77	45,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,35	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	16,6	19,1	18,6	16	2,1
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	110	139	166	189	15,2
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,02	2,02	2,02	2,02	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	91,8	91,8	82,4	68,4	13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-077-06	01-01-077-07	01-01-077-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	122	150	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			167
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55,7	58,1	55,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	2,1	2,1	2,1
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	20,3	22,5	22,5
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	13	11	8,2

Таблица ГЭСН 01-01-078 Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов

Состав работ:

01. Планировка основания под слани.
02. Изготовление, укладка и переукладка сланей.
03. Разработка грунта с перемещением по сланям.

Измеритель: **км**

Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром:

01-01-078-01 до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м
01-01-078-02 до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м
01-01-078-03 до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м
01-01-078-04 до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м
01-01-078-05 до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м
01-01-078-06 до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-078-07 к норме 01-01-078-01
01-01-078-08 к норме 01-01-078-02
01-01-078-09 к норме 01-01-078-03
01-01-078-10 к норме 01-01-078-04
01-01-078-11 к норме 01-01-078-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-078-12 к норме 01-01-078-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-078-01	01-01-078-02	01-01-078-03	01-01-078-04	01-01-078-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	581	604	629	654	705
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	200,79	250,79	304,79	358,79	470,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	158	208	262	316	428
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	35	35	35	35	35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-078-06	01-01-078-07	01-01-078-08	01-01-078-09	01-01-078-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	724	11,2	13,3	15,3	16,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	512,79	34,3	38,7	42,5	45,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	42,79				
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	470	34,3	38,7	42,5	45,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,692				
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,292				
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	35				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-078-11	01-01-078-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18,4	19,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,8	52,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	50,8	52,8

Таблица ГЭСН 01-01-079 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона

Состав работ:

01. Установка и закрепление экскаватора на понтоне и снятие с понтона.
02. Установка и снятие лебедки для перемещения понтона.
03. Рытье траншей на болоте одноковшовым экскаватором с понтона с перемещением понтона лебедками.

Измеритель: 1000 м3

01-01-079-01 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-079-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	222
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	302,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	68,3
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	6,7
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	146,7
91.20.11-001	Понтоны при работе в закрытой акватории, 40 т	маш.-ч	81,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,1
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,302
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-01-080 Устройство траншей на болотах методом взрыва

Состав работ:

01. Укладка и разборка настила для перехода через болото.
02. Разметка места расположения зарядных скважин и их устройство.
03. Подготовка взрывчатых веществ.
04. Монтаж взрывчатых сетей.
05. Зарядка и взрывание прострелочных и основных зарядов.
06. Доработка и зачистка дна траншеи скреперной установкой с последующим перемещением грунта.

Измеритель: 1000 м3

01-01-080-01 Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва
01-01-080-02 При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к норме 01-01-080-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-080-01	01-01-080-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	462	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,17	3,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	17,2	1,6
91.01.02-003	Автогрейдеры легкого типа, мощность 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	4,45	0,46
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	2,6	0,24
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,7	0,25
91.20.01-022	Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м3	маш.-ч	12	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.02.03-0003	Бумага упаковочная мазутированная	т	0,00075	0,00015
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	2,5	0,5
01.7.09.01-0012	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37	т	3,3	
01.7.09.02-0033	Электродетонаторы ЭД-ЗД	1000 шт	0,026	0,0041
01.7.09.03-0011	Шнур детонирующий	1000 м	0,336	0,0528
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,024	0,005
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0046	0,0009
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,1	0,2
11.2.13.04-0012	Щит настила из досок, толщина доски 40 мм	м2	50,4	7,9
14.5.04.03-0005	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	т	0,0046	0,0009
21.2.03.09-0004	Провод ПРН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,65	0,1

Таблица ГЭСН 01-01-081 Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором и частично вручную.
02. Разравнивание и уплотнение грунта на полке бульдозером.

Измеритель: 1000 м3

Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-081-01 1
01-01-081-02 2
01-01-081-03 3
01-01-081-04 4
01-01-081-05 5
01-01-081-06 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-081-01	01-01-081-02	01-01-081-03	01-01-081-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	24	38	67	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,09	35,49	47,19	58,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	10,5	11,4	12,4	13,8
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	20,1	23,6	34,3	44,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-081-05	01-01-081-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	78	82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	81,09	92,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	25,1	25,1
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,49	0,49
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	55,5	66,8

Таблица ГЭСН 01-01-082 Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов

Состав работ:

01. Разработка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
02. Прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-082-01 1
01-01-082-02 2
01-01-082-03 3
01-01-082-04 4
01-01-082-05 5
01-01-082-06 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-082-01	01-01-082-02	01-01-082-03	01-01-082-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	26	38	62	
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч				86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,4	38,2	47,6	62,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	6,2	7	7,8	9,6
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	25,2	31,2	39,8	53,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-082-05	01-01-082-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	78	84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	88,78	98,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	20,2	20,2
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	68,58	78

Таблица ГЭСН 01-01-083 Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Состав работ:

Для нормы 01-01-083-01:
01. Погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы.
02. Засыпка траншей бульдозером и планировка полки.
Для нормы 01-01-083-02:
01. Погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы.
02. Подсыпка грунта под основание трубопровода вручную.
03. Засыпка траншей бульдозером и планировка полки.

Измеритель: **1000 м3**

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-083-01 1-3
01-01-083-02 4-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-083-01	01-01-083-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
	Средний разряд работы	чел.-ч		
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч		3,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36	35,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,7	8,2
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	28,3	27,5

Таблица ГЭСН 01-01-084 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

укладкой грунта в отвал

Состав работ:

01. Установка экскаватора в забой.
02. Разработка грунта экскаватором.
03. Снятие растительного слоя с перемещением.
04. Разработка уступов под отвал грунта экскаватором вручную.
05. Перемещение грунта бульдозером в отвал.
06. Планировка полки бульдозером.
07. Уплотнение грунта полунасыпи отвала катками.
08. Устройство водоотводной канавы.
09. Разравнивание грунта в отвал.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-01-084-01 1
01-01-084-02 2
01-01-084-03 3
01-01-084-04 4
01-01-084-05 5
01-01-084-06 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-084-01	01-01-084-02	01-01-084-03	01-01-084-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	30			
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч		40	57	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,89	49,69	54,69	61,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,4	8,3	9	9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	26,3	30,2	34,5	41,2
91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	11,19	11,19	11,19	11,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-084-05	01-01-084-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	72	76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	77,49	85,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	21	21
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,3	53,1
91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	11,19	11,19

Таблица ГЭСН 01-01-085 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы

Состав работ:

01. Установка экскаватора в забой.
02. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
03. Планировка полки бульдозером.
04. Устройство водоотводной канавы.
05. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

01-01-085-01 1
01-01-085-02 2
01-01-085-03 3
01-01-085-04 4
01-01-085-05 5
01-01-085-06 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-085-01	01-01-085-02	01-01-085-03	01-01-085-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	18	24		
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч			34	45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31	37,6	46,9	56,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	6,8	7,6	8,4	9,8

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	24,2	30	38,5	47,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-085-05	01-01-085-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	46	52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82,2	95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	20,8	20,8
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	61,4	74,2

Таблица ГЭСН 01-01-086 Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-086-01 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1
01-01-086-02 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2
01-01-086-03 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3
01-01-086-04 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4
01-01-086-05 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1
01-01-086-06 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2
01-01-086-07 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3
01-01-086-08 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-086-09 к норме 01-01-086-01
01-01-086-10 к норме 01-01-086-02
01-01-086-11 к норме 01-01-086-03
01-01-086-12 к норме 01-01-086-04
01-01-086-13 к норме 01-01-086-05
01-01-086-14 к норме 01-01-086-06
01-01-086-15 к норме 01-01-086-07
01-01-086-16 к норме 01-01-086-08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-086-01	01-01-086-02	01-01-086-03	01-01-086-04	01-01-086-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5	1,6	1,7	6,5	1,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,5	1,6	1,7	6,5	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч					1,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-086-06	01-01-086-07	01-01-086-08	01-01-086-09	01-01-086-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7	2	7,1	1,2	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч				1,2	1,3
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,7	2	7,1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-086-11	01-01-086-12	01-01-086-13	01-01-086-14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4	2,7	1,2	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,4	2,7		
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч			1,2	1,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-086-15	01-01-086-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4	2,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,4	2,8

Таблица ГЭСН 01-01-087 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: **1000 м3**

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-087-01 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1
01-01-087-02 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2
01-01-087-03 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3
01-01-087-04 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1
01-01-087-05 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2
01-01-087-06 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-087-07 к норме 01-01-087-01
01-01-087-08 к норме 01-01-087-02
01-01-087-09 к норме 01-01-087-03
01-01-087-10 к норме 01-01-087-04
01-01-087-11 к норме 01-01-087-05
01-01-087-12 к норме 01-01-087-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-087-01	01-01-087-02	01-01-087-03	01-01-087-04	01-01-087-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	1	1,1	0,9	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,9	1	1,1		
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч				0,9	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-087-06	01-01-087-07	01-01-087-08	01-01-087-09	01-01-087-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	0,3	0,4	0,4	0,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч		0,3	0,4	0,4	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,1				0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-087-11	01-01-087-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	0,4	0,4

Таблица ГЭСН 01-01-088 Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с .)

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин.

Измеритель: 1000 м2

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-088-01 303 кВт (410 л.с.)
01-01-088-02 340 кВт (450 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-088-01	01-01-088-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,07	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч		0,07

Подраздел 1.7. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица ГЭСН 01-01-093 Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта в отвал.
02. Зачистка дна откосов и берм по проекту.
03. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
04. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-093-01 2,5 м3 в грунтах группы 1
01-01-093-02 2,5 м3 в грунтах группы 2
01-01-093-03 2,5 м3 в грунтах группы 3
01-01-093-04 2,5 м3 в грунтах группы 4
01-01-093-05 2,5 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
01-01-093-06 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 1
01-01-093-07 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 2
01-01-093-08 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 3
01-01-093-09 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-093-10 1 (1-1,75) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
01-01-093-11 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 1
01-01-093-12 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 2
01-01-093-13 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 3
01-01-093-14 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4
01-01-093-15 0,65 (0,5-0,8) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
01-01-093-16 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 1
01-01-093-17 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2
01-01-093-18 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 3
01-01-093-19 0,4 (0,3-0,4) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
01-01-093-20 0,25 м3 в грунтах группы 1
01-01-093-21 0,25 м3 в грунтах группы 2
01-01-093-22 0,25 м3 в грунтах группы 3
01-01-093-23 0,25 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-093-01	01-01-093-02	01-01-093-03	01-01-093-04	01-01-093-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,32	4,26	5,45	7,11	5,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,78	17,72	22,6	29,6	24,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	6,89	8,86	11,3	14,8	12,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-093-06	01-01-093-07	01-01-093-08	01-01-093-09	01-01-093-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,18	6,7	8,76	11,8	8,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,3	14,6	19	25,8	19,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	12,3	14,6	19	25,8	19,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-093-11	01-01-093-12	01-01-093-13	01-01-093-14	01-01-093-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,8	13,7	17,6	21,3	12,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,5	29,8	38,3	46,3	27,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	23,5	29,8	38,3	46,3	27,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-093-16	01-01-093-17	01-01-093-18	01-01-093-19	01-01-093-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,78	10	13,6	11,8	9,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,8	43,5	59	51,5	45,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	33,8	43,5	59	51,5	45,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-093-21	01-01-093-22	01-01-093-23
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,8	17,8	14,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	63,4	81,7	66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	63,4	81,7	66

Таблица ГЭСН 01-01-099 Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Состав работ:

01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м3

Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением:

01-01-099-01 до 4 м2, группа грунтов 1
01-01-099-02 до 4 м2, группа грунтов 2
01-01-099-03 до 4 м2, группа грунтов 3
01-01-099-04 до 10 м2, группа грунтов 1
01-01-099-05 до 10 м2, группа грунтов 2
01-01-099-06 до 10 м2, группа грунтов 3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-099-07 до 15 м2, группа грунтов 1
01-01-099-08 до 15 м2, группа грунтов 2
01-01-099-09 до 15 м2, группа грунтов 3
01-01-099-10 до 25 м2, группа грунтов 1
01-01-099-11 до 25 м2, группа грунтов 2
01-01-099-12 до 25 м2, группа грунтов 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-099-01	01-01-099-02	01-01-099-03	01-01-099-04	01-01-099-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,96	27,56	37,76	16,96	19,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
91.01.05-154	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,6	13,4	18,5	8,1	9,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-099-06	01-01-099-07	01-01-099-08	01-01-099-09	01-01-099-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,36	8,14	10,1	13,94	5,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,76	0,18	0,18	0,18	0,18
91.01.05-154	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,3				
91.01.05-155	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		3,98	4,96	6,88	2,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-099-11	01-01-099-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,9	9,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,18
91.01.05-155	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	3,36	4,59

Таблица ГЭСН 01-01-100 Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)

Состав работ:

01. Нарезка осей борозды.
02. Вырезка сечения канала.
03. Ручные доработки.

Измеритель: 1000 м

Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-01 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-02 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-03 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-04 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-05 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-06 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты

Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-07 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-08 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-09 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-10 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-11 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-12 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты

Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-13 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-14 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-15 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-16 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-17 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-18 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты

Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-19 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-20 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-21 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-22 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
01-01-100-23 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
01-01-100-24 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-100-01	01-01-100-02	01-01-100-03	01-01-100-04	01-01-100-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50	50	50	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,6	5,2	1,85	3,7	1,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,11	0,21	0,11	0,21	0,11
91.12.08-031	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	2,6	2,6	1,85	1,85	1,43
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,6	5,2			
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			1,85	3,7	
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч					1,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-100-06	01-01-100-07	01-01-100-08	01-01-100-09	01-01-100-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50	50	50	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,86	2,34	4,68	1,66	3,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,21	0,11	0,21	0,11	0,21
91.12.08-031	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,43	2,34	2,34	1,66	1,66
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		2,34	4,68		
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч				1,66	3,32
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	2,86				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-100-11	01-01-100-12	01-01-100-13	01-01-100-14	01-01-100-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50	50	50	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,29	2,58	7,34	9,94	6,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			2,37	2,37	2,37
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч			2,37	2,37	2,37
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,11	0,21	0,11	0,21	0,11
91.12.08-031	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,29	1,29	2,6	2,6	1,85
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			2,6	5,2	
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч					1,85
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,29	2,58			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-100-16	01-01-100-17	01-01-100-18	01-01-100-19	01-01-100-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50	50	50	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,44	6,17	7,6	7,08	9,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,21	0,11	0,21	0,11	0,21
91.12.08-031	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,85	1,43	1,43	2,34	2,34
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				2,34	4,68
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,7				
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		1,43	2,86		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-100-21	01-01-100-22	01-01-100-23	01-01-100-24

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50	50	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,4	8,06	6,03	7,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,37	2,37	2,37	2,37
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	2,37	2,37	2,37	2,37
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,11	0,21	0,11	0,21
91.12.08-031	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,66	1,66	1,29	1,29
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130	маш.-ч	1,66	3,32		
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			1,29	2,58

Таблица ГЭСН 01-01-101 Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)

Состав работ:

01. Нарезка осевой борозды.
02. Вырезка сечения канала.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.):

01-01-101-01 без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1
01-01-101-02 без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2
01-01-101-03 с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1
01-01-101-04 с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-101-01	01-01-101-02	01-01-101-03	01-01-101-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,87	26,97	18,55	28,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			1,68	1,68
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07
91.12.08-032	Канавокопатели фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	16,8	26,9	16,8	26,9
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07

Таблица ГЭСН 01-01-102 Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами

Состав работ:

Для норм 01-01-102-01, 01-01-102-02:
01. Выравнивание трассы канала.
02. Разработка грунта с планировкой и отделкой канала.
Для нормы 01-01-102-03:
01. Выравнивание трассы канала.
02. Рыхление грунта группы.
03. Разработка грунта с планировкой и отделкой канала.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:

01-01-102-01 1
01-01-102-02 2
01-01-102-03 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-102-01	01-01-102-02	01-01-102-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,3	38,6	58,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,46	24,2	39,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	9,23	12,1	19,2
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч			1,43
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,23	12,1	20,5

Таблица ГЭСН 01-01-105 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале и насыпи.
03. Устройство и содержание съездов, выездов и земляных дорог.
04. Устройство и содержание водоотводных канав.
05. Разработка съездов и въездов на канале или резерве.
06. Переходы агрегата от канала к каналу.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-01 1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-105-02	2
01-01-105-03	сухие сыпучие барханные пески
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-04	к норме 01-01-105-01
01-01-105-05	к норме 01-01-105-02
01-01-105-06	к норме 01-01-105-03
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
01-01-105-07	к норме 01-01-105-01
01-01-105-08	к норме 01-01-105-02
01-01-105-09	к норме 01-01-105-03
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-10	к норме 01-01-105-07
01-01-105-11	к норме 01-01-105-08
01-01-105-12	к норме 01-01-105-09
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:
01-01-105-13	1
01-01-105-14	2
01-01-105-15	сухие сыпучие барханные пески
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-16	к норме 01-01-105-13
01-01-105-17	к норме 01-01-105-14
01-01-105-18	к норме 01-01-105-15
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
01-01-105-19	к норме 01-01-105-13
01-01-105-20	к норме 01-01-105-14
01-01-105-21	к норме 01-01-105-15
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-22	к норме 01-01-105-19
01-01-105-23	к норме 01-01-105-20
01-01-105-24	к норме 01-01-105-21
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:
01-01-105-25	1
01-01-105-26	2
01-01-105-27	сухие сыпучие барханные пески
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-28	к норме 01-01-105-25
01-01-105-29	к норме 01-01-105-26
01-01-105-30	к норме 01-01-105-27
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
01-01-105-31	к норме 01-01-105-25
01-01-105-32	к норме 01-01-105-26
01-01-105-33	к норме 01-01-105-27
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-34	к норме 01-01-105-31
01-01-105-35	к норме 01-01-105-32
01-01-105-36	к норме 01-01-105-33
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:
01-01-105-37	1
01-01-105-38	2
01-01-105-39	сухие сыпучие барханные пески
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
01-01-105-40	к норме 01-01-105-37
01-01-105-41	к норме 01-01-105-38
01-01-105-42	к норме 01-01-105-39
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
01-01-105-43	к норме 01-01-105-37
01-01-105-44	к норме 01-01-105-38
01-01-105-45	к норме 01-01-105-39
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

исключать:

01-01-105-46 к норме 01-01-105-43
01-01-105-47 к норме 01-01-105-44
01-01-105-48 к норме 01-01-105-45

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-49 1
01-01-105-50 2
01-01-105-51 сухие сыпучие барханные пески

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-52 к норме 01-01-105-49
01-01-105-53 к норме 01-01-105-50
01-01-105-54 к норме 01-01-105-51

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-55 к норме 01-01-105-49
01-01-105-56 к норме 01-01-105-50
01-01-105-57 к норме 01-01-105-51

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-58 к норме 01-01-105-55
01-01-105-59 к норме 01-01-105-56
01-01-105-60 к норме 01-01-105-57

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-61 1
01-01-105-62 2
01-01-105-63 сухие сыпучие барханные пески

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-64 к норме 01-01-105-61
01-01-105-65 к норме 01-01-105-62
01-01-105-66 к норме 01-01-105-63

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-67 к норме 01-01-105-61
01-01-105-68 к норме 01-01-105-62
01-01-105-69 к норме 01-01-105-63

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-70 к норме 01-01-105-67
01-01-105-71 к норме 01-01-105-68
01-01-105-72 к норме 01-01-105-69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-01	01-01-105-02	01-01-105-03	01-01-105-04	01-01-105-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,29	5,87	3,52	3,27	3,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,62	28,24	33,37	14,25	15,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,7	2,7	2,7		
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	22,92	25,54	30,67	14,25	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-06	01-01-105-07	01-01-105-08	01-01-105-09	01-01-105-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,03	0,33	0,39	0,24	0,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,67	1,4	1,67	2,04	0,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	17,67	1,4	1,67	2,04	0,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-11	01-01-105-12	01-01-105-13	01-01-105-14	01-01-105-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,18	0,12	4,4	5,14	3,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,83	1,03	21,76	24,96	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			2,61	2,61	2,61
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным	маш.-ч	0,83	1,03			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.03-021	трактором), емкость ковша 3,0 м3 Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч			19,15	22,35	27,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-16	01-01-105-17	01-01-105-18	01-01-105-19	01-01-105-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,79	3,23	1,84	0,3	0,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,09	14,02	15,96	1,28	1,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч	12,09	14,02	15,96	1,28	1,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-21	01-01-105-22	01-01-105-23	01-01-105-24	01-01-105-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,23	0,14	0,16	0,12	2,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,92	0,64	0,71	0,96	16,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч					2,38
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч	1,92	0,64	0,71	0,96	
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч					13,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-26	01-01-105-27	01-01-105-28	01-01-105-29	01-01-105-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,22	2	1,74	2,06	1,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,34	22,22	8,62	10,22	11,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,38	2,38			
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	15,96	19,84	8,62	10,22	11,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-31	01-01-105-32	01-01-105-33	01-01-105-34	01-01-105-35
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,3	0,33	0,23	0,14	0,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	1,4	1,92	0,63	0,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	1,28	1,4	1,92	0,63	0,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-36	01-01-105-37	01-01-105-38	01-01-105-39	01-01-105-40
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,12	2,87	3,39	2,12	1,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96	14,88	17,18	20,81	7,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		2,34	2,34	2,34	
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	0,96				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		12,54	14,84	18,47	7,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-41	01-01-105-42	01-01-105-43	01-01-105-44	01-01-105-45
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,2	1,24	0,26	0,3	0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,58	10,85	1,15	1,28	1,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	9,58	10,85	1,15	1,28	1,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-46	01-01-105-47	01-01-105-48	01-01-105-49	01-01-105-50
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,13	0,14	0,1	2,16	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,64	0,89	11,55	13,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				1,29	1,29
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	0,57	0,64	0,89		
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч				10,26	12,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-51	01-01-105-52	01-01-105-53	01-01-105-54	01-01-105-55
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1,65	0,84	0,96	0,52	0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,45	3,95	4,54	4,88	0,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,29				
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч	15,16	3,95	4,54	4,88	0,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-56	01-01-105-57	01-01-105-58	01-01-105-59	01-01-105-60
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,25	0,16	0,12	0,13	0,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,38	0,47	0,53	0,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч	1,04	1,38	0,47	0,53	0,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-61	01-01-105-62	01-01-105-63	01-01-105-64	01-01-105-65
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,18	2,46	1,62	0,91	1,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,26	11,47	13,98	3,54	3,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,23	1,23	1,23		
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	9,03	10,24	12,75	3,54	3,97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-66	01-01-105-67	01-01-105-68	01-01-105-69	01-01-105-70
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,5	0,11	0,15	0,11	0,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,12	0,49	0,62	0,98	0,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	4,12	0,49	0,62	0,98	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-105-71	01-01-105-72
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,07	0,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	0,31	0,49

Таблица ГЭСН 01-01-106 Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.)

Состав работ:

01. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку.

Измеритель: 1000 м3

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-106-01	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
01-01-106-02	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
01-01-106-03	59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
01-01-106-04	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
01-01-106-05	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
01-01-106-06	79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
01-01-106-07	96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-106-08 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
01-01-106-09 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-106-10 к норме 01-01-106-01
01-01-106-11 к норме 01-01-106-02
01-01-106-12 к норме 01-01-106-03
01-01-106-13 к норме 01-01-106-04
01-01-106-14 к норме 01-01-106-05
01-01-106-15 к норме 01-01-106-06
01-01-106-16 к норме 01-01-106-07
01-01-106-17 к норме 01-01-106-08
01-01-106-18 к норме 01-01-106-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-106-01	01-01-106-02	01-01-106-03	01-01-106-04	01-01-106-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,3	13,4	15,7	6,61	7,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	10,3	13,4	15,7		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				6,61	7,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-106-06	01-01-106-07	01-01-106-08	01-01-106-09	01-01-106-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,74	4,26	4,59	4,92	8,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч					8,96
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,74				
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		4,26	4,59	4,92	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-106-11	01-01-106-12	01-01-106-13	01-01-106-14	01-01-106-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,2	13,4	5,77	6,27	6,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,2	13,4			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			5,77	6,27	6,78

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-106-16	01-01-106-17	01-01-106-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,69	2,8	2,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,69	2,8	2,91

Таблица ГЭСН 01-01-107 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)

Состав работ:

01. Нарезка оросителей.
02. Ручная доработка.

Измеритель: 1000 м

01-01-107-01 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-107-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,59
91.12.08-031	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,59

Таблица ГЭСН 01-01-108 Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами

Состав работ:

01. Планировка со срезкой грунта.

Измеритель: 1000 м2

Планировка прицепными грейдерами:

01-01-108-01 средними дна и откосов выемки, группа грунтов 1
01-01-108-02 средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2
01-01-108-03 средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3
01-01-108-04 тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 1
01-01-108-05 тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 2
01-01-108-06 тяжелыми гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-108-01	01-01-108-02	01-01-108-03	01-01-108-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,98	1,44	0,9	0,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,49	0,72	0,45	
91.01.02-021	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,49	0,72	0,45	
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч				0,26
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч				0,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-108-05	01-01-108-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,39	0,24
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,39	0,24

Таблица ГЭСН 01-01-109 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами

Состав работ:

01. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер.

Измеритель: **1000 м2**

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:

01-01-109-01 1-2
01-01-109-02 3-4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-109-01	01-01-109-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,33	8,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,3	18,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	11,3	18,2

Таблица ГЭСН 01-01-110 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство

Состав работ:

01. Планировка откосов, выемок и насыпей с погрузкой в транспортные средства.

Измеритель: **1000 м2**

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:

01-01-110-01 1-2
01-01-110-02 3-4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-110-01	01-01-110-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,4	10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,6	21,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	13,6	21,8

Таблица ГЭСН 01-01-111 Планировка дна и откосов выработок вручную

Состав работ:

Для норм с 01-01-111-01 по 01-01-111-04:

01. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону.

02. Перекидка грунта по откосу на дно выемки.

Для норм с 01-01-111-05 по 01-01-111-08:

01. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз.

Измеритель: **1000 м2**

Планировка вручную:

01-01-111-01 дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
01-01-111-02 дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
01-01-111-03 дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3
01-01-111-04 дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4
01-01-111-05 гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1
01-01-111-06 гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2
01-01-111-07 гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 3
01-01-111-08 гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-111-01	01-01-111-02	01-01-111-03	01-01-111-04	01-01-111-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	86,5	129	216	288	52,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-111-06	01-01-111-07	01-01-111-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65	77	91

Таблица ГЭСН 01-01-112 Планировка орошаемых площадей бескулисным способом

Состав работ:

01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3

Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-112-01 3 м3, группа грунтов 1
01-01-112-02 3 м3, группа грунтов 2
01-01-112-03 3 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-112-04 7 м3, группа грунтов 1
01-01-112-05 7 м3, группа грунтов 2
01-01-112-06 7 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-112-07 8 м3, группа грунтов 1
01-01-112-08 8 м3, группа грунтов 2
01-01-112-09 8 м3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-112-10 10 м3, группа грунтов 1
01-01-112-11 10 м3, группа грунтов 2
01-01-112-12 10 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-112-13 к норме 01-01-112-01
01-01-112-14 к норме 01-01-112-02
01-01-112-15 к норме 01-01-112-03
01-01-112-16 к норме 01-01-112-04
01-01-112-17 к норме 01-01-112-05
01-01-112-18 к норме 01-01-112-06
01-01-112-19 к норме 01-01-112-07
01-01-112-20 к норме 01-01-112-08
01-01-112-21 к норме 01-01-112-09
01-01-112-22 к норме 01-01-112-10
01-01-112-23 к норме 01-01-112-11
01-01-112-24 к норме 01-01-112-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-112-01	01-01-112-02	01-01-112-03	01-01-112-04	01-01-112-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,5	33,6	40	18,5	21,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	29,5	33,6	40		
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч				18,5	21,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-112-06	01-01-112-07	01-01-112-08	01-01-112-09	01-01-112-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,3	15,1	17,9	22,4	11,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	26,3				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		15,1	17,9	22,4	
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч					11,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-112-11	01-01-112-12	01-01-112-13	01-01-112-14	01-01-112-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	2,06	2,06			
	Средний разряд работы	чел.-ч					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,2	17,9	1,68	2,03	2,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным	маш.-ч			1,68	2,03	2,69

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.03-024	трактором), емкость ковша 3,0 м3 Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч	14,2	17,9			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-112-16	01-01-112-17	01-01-112-18	01-01-112-19	01-01-112-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,12	1,46	1,9	1,01	1,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	1,12	1,46	1,9		
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч				1,01	1,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-112-21	01-01-112-22	01-01-112-23	01-01-112-24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,68	0,75	0,96	1,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	1,68			
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч		0,75	0,96	1,23

Таблица ГЭСН 01-01-113 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)

Состав работ:

Для норм с 01-01-113-01 по 01-01-113-02, с 01-01-113-04 по 01-01-113-05, с 01-01-113-07 по 01-01-113-08, с 01-01-113-10 по 01-01-113-11, с 01-01-113-13 по 01-01-113-14, с 01-01-113-16 по 01-01-113-17, с 01-01-113-19 по 01-01-113-20, с 01-01-113-22 по 01-01-113-23:

01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Для норм 01-01-113-03, 01-01-113-06, 01-01-113-09, 01-01-113-12, 01-01-113-15, 01-01-113-18, 01-01-113-21, 01-01-113-24:

01. Рыхление грунта.
02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3

Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-113-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
01-01-113-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
01-01-113-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
01-01-113-04 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
01-01-113-05 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
01-01-113-06 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
01-01-113-07 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
01-01-113-08 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
01-01-113-09 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
01-01-113-10 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1
01-01-113-11 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2
01-01-113-12 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-113-13 к норме 01-01-113-01
01-01-113-14 к норме 01-01-113-02
01-01-113-15 к норме 01-01-113-03
01-01-113-16 к норме 01-01-113-04
01-01-113-17 к норме 01-01-113-05
01-01-113-18 к норме 01-01-113-06
01-01-113-19 к норме 01-01-113-07
01-01-113-20 к норме 01-01-113-08
01-01-113-21 к норме 01-01-113-09
01-01-113-22 к норме 01-01-113-10
01-01-113-23 к норме 01-01-113-11
01-01-113-24 к норме 01-01-113-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-113-01	01-01-113-02	01-01-113-03	01-01-113-04	01-01-113-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	3,18	4,05	5,19	1,88	2,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,5	14,7	20,34	6,81	8,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,5	14,7	18,8		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				6,81	8,38
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч			1,54		
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			1,54		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-113-06	01-01-113-07	01-01-113-08	01-01-113-09	01-01-113-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	2,63	1,71	2,26	2,44	1,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,89	6,18	8,17	10,44	5,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,35				
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		6,18	8,17	8,9	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч					5,6
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,54			1,54	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,54			1,54	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-113-11	01-01-113-12	01-01-113-13	01-01-113-14	01-01-113-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	2,01	2,26			
	Средний разряд работы	чел.-ч					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7	9,34	10,5	11,5	13,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			10,5	11,5	13,6
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7	7,8			
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч		1,54			
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		1,54			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-113-16	01-01-113-17	01-01-113-18	01-01-113-19	01-01-113-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,55	5,97	6,28	5,24	5,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,55	5,97	6,28		
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч				5,24	5,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-113-21	01-01-113-22	01-01-113-23	01-01-113-24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,97	4,6	5,1	5,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,97			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч		4,6	5,1	5,4

Таблица ГЭСН 01-01-114 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)

Состав работ:

Для норм с 01-01-114-01 по 01-01-114-02, с 01-01-114-04 по 01-01-114-05:

01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Для норм 01-01-114-03, 01-01-114-06:

01. Рыхление грунта.
02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: **1000 м3**

Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов:

01-01-114-01 1
01-01-114-02 2
01-01-114-03 3

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-114-04 к норме 01-01-114-01
01-01-114-05 к норме 01-01-114-02
01-01-114-06 к норме 01-01-114-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-114-01	01-01-114-02	01-01-114-03	01-01-114-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	1,54	1,95	2,16	
	Средний разряд работы	чел.-ч				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,4	6,6	9,04	4,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,4	6,6	7,5	4,1
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч			1,54	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч			1,54	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-114-05	01-01-114-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,5	4,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	4,5	4,8

Таблица ГЭСН 01-01-115 Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами

Состав работ:

01. Планировка с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3

Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:

01-01-115-01 средними с перемещением грунта до 20 м
01-01-115-02 средними, на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-115-01
01-01-115-03 тяжелыми с перемещением грунта до 20 м
01-01-115-04 тяжелыми, на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-115-02

Планировка орошаемых площадей автогрейдерами:

01-01-115-05 средними с перемещением грунта до 20 м
01-01-115-06 средними, на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-115-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-115-01	01-01-115-02	01-01-115-03	01-01-115-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	10,2			
	Средний разряд работы	чел.-ч				
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч			7,73	
	Средний разряд работы	чел.-ч				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	74	13,44	56	8,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	37	6,72		
91.01.02-021	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	37	6,72		
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч			28	4,48
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч			28	4,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-115-05	01-01-115-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	7,42	
	Средний разряд работы	чел.-ч		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,7	4,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	24,7	4,12

Таблица ГЭСН 01-01-116 Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности поливного участка за один проход.

Измеритель: га

Выравнивание поверхности поливного участка:

01-01-116-01 прицепными грейдерами средними к трактору мощностью 59 кВт (80 л.с.)
01-01-116-02 прицепными грейдерами тяжелыми к трактору мощностью 79 кВт (108 л.с.)
01-01-116-03 автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-116-01	01-01-116-02	01-01-116-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,46	0,34	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,36	2,46	1,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,68		
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			1,03
91.01.02-021	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	1,68		
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч		1,23	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		1,23	

Таблица ГЭСН 01-01-117 Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности поливного участка.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **га**

Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью:

01-01-117-01 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход
01-01-117-02 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода
01-01-117-03 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода
01-01-117-04 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход
01-01-117-05 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода
01-01-117-06 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода
01-01-117-07 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход
01-01-117-08 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода
01-01-117-09 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода
01-01-117-10 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход
01-01-117-11 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода
01-01-117-12 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-117-01	01-01-117-02	01-01-117-03	01-01-117-04	01-01-117-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,79	3,04	4,3	1,52	2,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,79	3,04	4,3	1,52	2,58
91.12.08-121	Планировщики длиннобазовые (без трактора), ширина захвата 4,5 м	маш.-ч	1,79	3,04	4,3	1,52	2,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-117-06	01-01-117-07	01-01-117-08	01-01-117-09	01-01-117-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	0,49				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		0,28	0,28	0,28	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,66	1,11	1,89	2,66	0,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,66				
91.12.08-121	Планировщики длиннобазовые (без трактора), ширина захвата 4,5 м	маш.-ч	3,66	1,11	1,89	2,66	0,94
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		1,11	1,89	2,66	0,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-117-11	01-01-117-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,28	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6	2,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.08-121	Планировщики длиннобазовые (без трактора), ширина захвата 4,5 м	маш.-ч	1,6	2,24
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	2,24

Таблица ГЭСН 01-01-118 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: **1000 м3**

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-118-01 3 м3, группа грунтов 1
01-01-118-02 3 м3, группа грунтов 2
01-01-118-03 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-118-04 7 м3, группа грунтов 1
01-01-118-05 7 м3, группа грунтов 2
01-01-118-06 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-118-07 8 м3, группа грунтов 1
01-01-118-08 8 м3, группа грунтов 2
01-01-118-09 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-118-10	к норме 01-01-118-01
01-01-118-11	к норме 01-01-118-02
01-01-118-12	к норме 01-01-118-03
01-01-118-13	к норме 01-01-118-04
01-01-118-14	к норме 01-01-118-05
01-01-118-15	к норме 01-01-118-06
01-01-118-16	к норме 01-01-118-07
01-01-118-17	к норме 01-01-118-08
01-01-118-18	к норме 01-01-118-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-118-01	01-01-118-02	01-01-118-03	01-01-118-04	01-01-118-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,29	41,61	50,41	31,09	34,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	29,8	33,8	41,5		
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч				23,6	26,2
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-118-06	01-01-118-07	01-01-118-08	01-01-118-09	01-01-118-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1 Средний разряд работы	чел.-ч чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,71	28,29	31,31	37,81	2,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч					2,77
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	32,8				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		20,8	23,5	28,9	
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-118-11	01-01-118-12	01-01-118-13	01-01-118-14	01-01-118-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,82	3,88	1,38	1,51	1,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	2,82	3,88			
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч			1,38	1,51	1,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-118-16	01-01-118-17	01-01-118-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,27	1,38	1,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	1,27	1,38	1,78

Таблица ГЭСН 01-01-119 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-119-01 3 м3, группа грунтов 1
01-01-119-02 3 м3, группа грунтов 2
01-01-119-03 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-119-04 7 м3, группа грунтов 1
01-01-119-05 7 м3, группа грунтов 2
01-01-119-06 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-119-07 8 м3, группа грунтов 1
01-01-119-08 8 м3, группа грунтов 2
01-01-119-09 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-119-10 к норме 01-01-119-01
01-01-119-11 к норме 01-01-119-02
01-01-119-12 к норме 01-01-119-03
01-01-119-13 к норме 01-01-119-04
01-01-119-14 к норме 01-01-119-05
01-01-119-15 к норме 01-01-119-06
01-01-119-16 к норме 01-01-119-07
01-01-119-17 к норме 01-01-119-08
01-01-119-18 к норме 01-01-119-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-119-01	01-01-119-02	01-01-119-03	01-01-119-04	01-01-119-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,59	45,31	55,01	33,69	36,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	33,1	37,5	46,1		
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч				26,2	29,1
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-119-06	01-01-119-07	01-01-119-08	01-01-119-09	01-01-119-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1 Средний разряд работы	чел.-ч чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,31	30,59	33,91	41,01	3,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч					3,07
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	36,4				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		23,1	26,1	32,1	
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-119-11	01-01-119-12	01-01-119-13	01-01-119-14	01-01-119-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,13	4,31	1,53	1,68	2,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	3,13	4,31			
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч			1,53	1,68	2,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-119-16	01-01-119-17	01-01-119-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,41	1,53	1,98

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	1,41	1,53	1,98

Таблица ГЭСН 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-120-01 3 м3, группа грунтов 1
01-01-120-02 3 м3, группа грунтов 2
01-01-120-03 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-120-04 7 м3, группа грунтов 1
01-01-120-05 7 м3, группа грунтов 2
01-01-120-06 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-120-07 8 м3, группа грунтов 1
01-01-120-08 8 м3, группа грунтов 2
01-01-120-09 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-120-10 к норме 01-01-120-01
01-01-120-11 к норме 01-01-120-02
01-01-120-12 к норме 01-01-120-03
01-01-120-13 к норме 01-01-120-04
01-01-120-14 к норме 01-01-120-05
01-01-120-15 к норме 01-01-120-06
01-01-120-16 к норме 01-01-120-07
01-01-120-17 к норме 01-01-120-08
01-01-120-18 к норме 01-01-120-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-120-01	01-01-120-02	01-01-120-03	01-01-120-04	01-01-120-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,59	48,71	59,11	36,09	39,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	36,1	40,9	50,2		
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч				28,6	31,7
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-120-06	01-01-120-07	01-01-120-08	01-01-120-09	01-01-120-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1 Средний разряд работы	чел.-ч чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,61	32,69	36,21	43,91	3,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч					3,35
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	39,7				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		25,2	28,4	35	
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-120-11	01-01-120-12	01-01-120-13	01-01-120-14	01-01-120-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,41	4,7	1,67	1,83	2,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	3,41	4,7			
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч			1,67	1,83	2,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-120-16	01-01-120-17	01-01-120-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,54	1,67	2,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	1,54	1,67	2,15

Таблица ГЭСН 01-01-121 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека

Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом.
02. Закрепление (маркировка) трассы валиков.
03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин.
04. Укатка валиков.
05. Нарезка чековых валиков.
06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-121-01 3 м3, группа грунтов 1
01-01-121-02 3 м3, группа грунтов 2
01-01-121-03 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-121-04 7 м3, группа грунтов 1
01-01-121-05 7 м3, группа грунтов 2
01-01-121-06 7 м 3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-121-07 8 м3, группа грунтов 1
01-01-121-08 8 м3, группа грунтов 2
01-01-121-09 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-121-10 к норме 01-01-121-01
01-01-121-11 к норме 01-01-121-02
01-01-121-12 к норме 01-01-121-03
01-01-121-13 к норме 01-01-121-04
01-01-121-14 к норме 01-01-121-05
01-01-121-15 к норме 01-01-121-06
01-01-121-16 к норме 01-01-121-07
01-01-121-17 к норме 01-01-121-08
01-01-121-18 к норме 01-01-121-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-121-01	01-01-121-02	01-01-121-03	01-01-121-04	01-01-121-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,19	55,11	67,01	40,49	44,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	41,7	47,3	58,1		
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч				33	36,8
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,58	3,74	4,29	3,58	3,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-121-06	01-01-121-07	01-01-121-08	01-01-121-09	01-01-121-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	4,1	4,1	4,1	4,1	
	Средний разряд работы	чел.-ч					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,81	36,59	40,71	49,41	3,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.01.02-022	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч					3,88
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	45,9				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		29,1	32,9	40,5	
91.08.03-006	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,29	3,58	3,74	4,29	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-121-11	01-01-121-12	01-01-121-13	01-01-121-14	01-01-121-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,03	5,43	1,93	2,11	2,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	4,03	5,43			
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч			1,93	2,11	2,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-121-16	01-01-121-17	01-01-121-18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,78	1,93	2,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	1,78	1,93	2,49

Таблица ГЭСН 01-01-122 Открытие и закрытие кулис

Состав работ:

Для норм с 01-01-122-01 по 01-01-122-03:
01. Разработка грунта с перемещением его с площади кулис в валы.
02. Разравнивание грунта и планировка кулис.
Для норм с 01-01-122-04 по 01-01-122-06:
01. Разработка грунта с перемещением валов на площадь кулис.
02. Разравнивание грунта и планировка кулис.

Измеритель: 1000 м3

Открытие кулис бульдозерами мощностью:

01-01-122-01 59 кВт (80 л.с.)
01-01-122-02 79 кВт (108 л.с.)
01-01-122-03 132 кВт (180 л.с.)

Закрытие кулис бульдозерами мощностью:

01-01-122-04 до 59 кВт (80 л.с.)
01-01-122-05 до 79 кВт (108 л.с.)
01-01-122-06 до 132 кВт (180 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-122-01	01-01-122-02	01-01-122-03	01-01-122-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,6	7,54	5,1	16,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	13,6			16,8
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		7,54		
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			5,1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-122-05	01-01-122-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,5	5,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,5	
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		5,7

Таблица ГЭСН 01-01-125 Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

01. Установка экскаватора.
02. Подвеска вальца или плиты взамен ковша.
03. Уплотнение грунта.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

04. Передвижка экскаватора.

Измеритель: 1000 м2

01-01-125-01 Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками

Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами:

01-01-125-02 при 6 ударах плиты

01-01-125-03 добавлять на каждый последующий удар к норме 01-01-125-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-125-01	01-01-125-02	01-01-125-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,2	31,4	5,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	20,2	31,4	5,18

Таблица ГЭСН 01-01-126 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%

Состав работ:

01. Установка под погрузку.
02. Простой при погрузке экскаватором.
03. Перемещение и выгрузка.
04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-126-01 0,5 м3, группа грунтов 1-2

01-01-126-02 0,5 м3, группа грунтов 3-4

01-01-126-03 1,0 м3, группа грунтов 1-2

01-01-126-04 1,0 м3, группа грунтов 3-4

01-01-126-05 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к нормам 01-01-126-01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 01-01-126-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-126-01	01-01-126-02	01-01-126-03	01-01-126-04	01-01-126-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,8	40,2	23,7	30,9	0,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.15.01-012	Прицепы самосвальные тракторные, грузоподъемность 9 т	маш.-ч	28,8	40,2	23,7	30,9	0,73
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	28,8	40,2	23,7	30,9	0,73

Таблица ГЭСН 01-01-127 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%

Состав работ:

01. Установка под погрузку.
02. Простой при погрузке экскаватором.
03. Перемещение и выгрузка.
04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-127-01 0,5 м3, группа грунтов 1-2

01-01-127-02 0,5 м3, группа грунтов 3-4

01-01-127-03 1,0 м3, группа грунтов 1-2

01-01-127-04 1,0 м3, группа грунтов 3-4

01-01-127-05 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к нормам 01-01-127-01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 01-01-127-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-127-01	01-01-127-02	01-01-127-03	01-01-127-04	01-01-127-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,7	44,2	26,1	34	0,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.15.01-012	Прицепы самосвальные тракторные, грузоподъемность 9 т	маш.-ч	31,7	44,2	26,1	34	0,8
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	31,7	44,2	26,1	34	0,8

Таблица ГЭСН 01-01-128 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%

Состав работ:

01. Установка под погрузку.
02. Простой при погрузке экскаватором.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

03. Перемещение и выгрузка.
04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-128-01 0,5 м3, группа грунтов 1-2
01-01-128-02 0,5 м3, группа грунтов 3-4
01-01-128-03 1,0 м3, группа грунтов 1-2
01-01-128-04 1,0 м3, группа грунтов 3-4
01-01-128-05 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к нормам 01-01-128-01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 01-01-128-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-128-01	01-01-128-02	01-01-128-03	01-01-128-04	01-01-128-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,6	48,2	28,4	37,1	0,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.15.01-012	Прицепы самосвальные тракторные, грузоподъемность 9 т	маш.-ч	34,6	48,2	28,4	37,1	0,88
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	34,6	48,2	28,4	37,1	0,88

Таблица ГЭСН 01-01-129 Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб

Состав работ:

Для норм 01-01-129-01, 01-01-129-03:
01. Подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа.
02. Транспортировка труб от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Для норм 01-01-129-02, с 01-01-129-04 по 01-01-129-10:
01. Изготовление и укладка деревянного основания.
02. Транспортировка труб от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м

Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром:

01-01-129-01 до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-129-02 до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
01-01-129-03 свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-129-04 свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
01-01-129-05 до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-129-06 до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
01-01-129-07 свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-129-08 свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
01-01-129-09 до 10 см в плывунных грунтах
01-01-129-10 свыше 10 см в плывунных грунтах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-129-01	01-01-129-02	01-01-129-03	01-01-129-04	01-01-129-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	80,3	224	124	292	511
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,39	11,74	34,14	38,67	11,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,93	1,38	2,78	4,29	1,38
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,6	7,6	25,8	25,8	7,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,93	1,38	2,78	4,29	1,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг		8,3		16	8,3
02.2.02.01	Фильтрующие материалы	м3	П	П	П	П	П
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3		2,27		7,9	2,27
12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, сорт высший	10 м2		32,7		62,2	32,7
24.2.01.01	Трубы керамические дренажные	м	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-129-06	01-01-129-07	01-01-129-08	01-01-129-09	01-01-129-10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	426	636	557	285	376
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,67	38,67	38,67	11,74	38,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29	4,29	4,29	1,38	4,29
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	25,8	25,8	25,8	7,6	25,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,29	4,29	4,29	1,38	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	8,3	16	16	8,3	16
02.2.02.01	Фильтрующие материалы	м3	П	П	П	П	П
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3	2,27	7,9	7,9	2,27	7,9
12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, сорт высший	10 м2	32,7	62,2	62,2	32,7	62,2
24.2.01.01	Трубы керамические дренажные	м	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053

Таблица ГЭСН 01-01-130 Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб

Состав работ:

Для норм 01-01-130-01, 01-01-130-03:

01. Подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа.
02. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.
06. Углубление дренажной траншеи вручную при работе с каналокопателями.

Для норм 01-01-130-02, с 01-01-130-04 по 01-01-130-10:

01. Изготовление и укладка деревянного основания.
02. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места укладки.
03. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
04. Устройство включения в коллектор.
05. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.
06. Углубление дренажной траншеи вручную при работе с каналокопателями.

Измеритель: **1000 м**

Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром:

01-01-130-01 до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-130-02 до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
01-01-130-03 свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
01-01-130-04 свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
01-01-130-05 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-130-06 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
01-01-130-07 свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
01-01-130-08 свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
01-01-130-09 до 10 см в плывунных грунтах
01-01-130-10 свыше 10 см в плывунных грунтах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-130-01	01-01-130-02	01-01-130-03	01-01-130-04	01-01-130-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	263	350	327	423	840
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,39	11,74	34,14	38,67	11,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,93	1,38	2,78	4,29	1,38
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,6	7,6	25,8	25,8	7,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,93	1,38	2,78	4,29	1,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг		8,3		16	8,3
02.2.02.01	Фильтрующие материалы	м3	П	П	П	П	П
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3		2,27		7,9	2,27
12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, сорт высший	10 м2		32,7		62,2	32,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

24.2.01.01	Трубы керамические дренажные	м	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-130-06	01-01-130-07	01-01-130-08	01-01-130-09	01-01-130-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	700	1 015	846	433	564
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,67	38,67	38,67	11,74	38,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29	4,29	4,29	1,38	4,29
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	25,8	25,8	25,8	7,6	25,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,29	4,29	4,29	1,38	4,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	8,3	16	8,3	16	83
02.2.02.01	Фильтрующие материалы	м3	П	П	П	П	П
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3	2,27	7,9	7,9	2,27	7,9
12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, сорт высший	10 м2	32,7	62,2	32,7	62,2	32,7
24.2.01.01	Трубы керамические дренажные	м	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053

Таблица ГЭСН 01-01-133 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м

Состав работ:

01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону.
02. Устройство подстилающего слоя.
03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика.
04. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом.
05. Устройство включения в коллектор.
06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.
07. Засыпка траншеи.

Измеритель: **1000 м**

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром:

01-01-133-07 до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
01-01-133-08 до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
01-01-133-09 до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
01-01-133-10 свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
01-01-133-11 свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
01-01-133-12 свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-133-07	01-01-133-08	01-01-133-09	01-01-133-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	184	198	229	216
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	192,6	213,4	241,6	236,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	98,56	98,56	98,56	100,54
91.01.05-042	Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	42,2	52,6	66,7	52,8
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	0,68	0,68	1,67
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,6	7,6	7,6	25,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	0,68	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.1.01.02	Грунт дренирующий	м3	П	П	П	П
02.2.02.01	Фильтрующие материалы	м3	П	П	П	П
24.2.01.01	Трубы керамические дренажные	м	1 053	1 053	1 053	1 053

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-133-11	01-01-133-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	240	270
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	262,75	295,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	100,54	100,54
91.01.05-042	Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	65,7	82,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,67	1,67
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	25,8	25,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.1.01.02	Грунт дренирующий	м3	П	П
02.2.02.01	Фильтрующие материалы	м3	П	П
24.2.01.01	Трубы керамические дренажные	м	1 053	1 053

Таблица ГЭСН 01-01-136 Устройство кротового дренажа

Состав работ:

01. Установка агрегата в начале дрены.
02. Прокладка дрены.
03. Повороты и холостые переезды.

Измеритель: 1000 м

01-01-136-01 Устройство кротового дренажа

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-136-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.12.08-082	Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,66

Таблица ГЭСН 01-01-137 Устройство кротового дренажа на сланях

Состав работ:

01. Устройство агрегата в начале дрены.
02. Прокладка дрены.
03. Повороты и холостые переезды.

Измеритель: 1000 м

01-01-137-01 Устройство кротового дренажа на сланях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-137-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.12.08-082	Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,82

Таблица ГЭСН 01-01-138 Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями

Состав работ:

01. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления.
02. Поворот агрегата.
03. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.

Измеритель: га

Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью:

01-01-138-01 59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 м
01-01-138-02 59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 м
01-01-138-03 59 кВт (80 л.с.), длина гона свыше 600 м
01-01-138-04 79 кВт (108 л.с.), длина гона 200 м
01-01-138-05 79 кВт (108 л.с.), длина гона 600 м
01-01-138-06 79 кВт (108 л.с.), длина гона свыше 600 м
01-01-138-07 158 кВт (215 л.с.), длина гона 200 м
01-01-138-08 158 кВт (215 л.с.), длина гона 600 м
01-01-138-09 158 кВт (215 л.с.), длина гона свыше 600 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-138-01	01-01-138-02	01-01-138-03	01-01-138-04	01-01-138-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,61	1,98	1,71	2,07	1,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,61	1,98	1,71		
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	2,61	1,98	1,71	2,07	1,53
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				2,07	1,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-138-06	01-01-138-07	01-01-138-08	01-01-138-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,35	1,48	1,12	0,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,35	1,48	1,12	0,9
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	1,35			
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч		1,48	1,12	0,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Подраздел 1.8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Таблица ГЭСН 01-01-144 Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

01. Разработка грунта в непрофилированном забое гидромониторами с транспортированием его до зумпфа.
02. Транспортирование его от зумпфа к месту укладки.
03. Управление работой гидромониторов, насосных и землесосных станций.
04. Обслуживание магистральных трубопроводов и пульпопроводов.
05. Обслуживание водосбросных устройств.
06. Очистка зумпфа и забоя от камней, корней и других включений.
07. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного).
08. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения.
09. Наращивание и разборка труб в пределах карты.
10. Профилактический ремонт оборудования гидромониторно-насосно-землесосной установки.
11. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками:

01-01-144-01 электрическими стационарными производительностью 80 м3/ч
01-01-144-02 электрическими стационарными производительностью 140 м3/ч
01-01-144-03 электрическими стационарными производительностью 200 м3/ч
01-01-144-04 электрическими стационарными производительностью 400 м3/ч
01-01-144-05 электрическими плавучими производительностью 400 м3/ч
01-01-144-06 дизельными стационарными производительностью 80 м3/ч
01-01-144-07 дизельными плавучими производительностью 80 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-144-01	01-01-144-02	01-01-144-03	01-01-144-04	01-01-144-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	71,1				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		46,9	32,9		
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч				12,3	12,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,04	31,56	22,08	13,34	13,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,99	5,26	3,68	1,84	1,84
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				1,84	1,84
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				0,46	0,46
91.19.10-003	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м	маш.-ч	9,21				
91.19.10-004	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 140 м3/ч, напор насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м	маш.-ч		5,26			
91.19.10-005	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч			3,68		
91.19.10-006	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч				1,84	
91.20.14-001	Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч					1,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м		0,95			
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м			0,81		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38,	м				0,52	0,52

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм						
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1,23				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-144-06	01-01-144-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	71,1	71,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,04	51,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,99	4,99
91.19.10-002	Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч	9,21	
91.20.14-002	Насосные станции плавучие, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч		9,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1,23	1,23

Таблица ГЭСН 01-01-145 Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

01. Разработка грунта в непрофилированном подводном карьере с транспортированием к месту укладки под напором и с распределением пульпы.
02. Управление работой землесосного снаряда.
03. Перемещение землесосных снарядов из забоя в забой в пределах одного карьера.
04. Наращивание и укорачивание плавучего пульпопровода.
05. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда.
06. Обслуживание магистральных и разводящих пульпопроводов.
07. Обслуживание водосбросных устройств.
08. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного).
09. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборки их за пределы намываемого сооружения.
10. Разъединение очередных звеньев труб разводящего пульпопровода в процессе намыва с разборкой и откаткой их в пределах одной карты.
11. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами:

01-01-145-01 дизельными производительностью 80 м3/ч
01-01-145-02 дизельными производительностью 140 м3/ч
01-01-145-03 электрическими производительностью 80 м3/ч
01-01-145-04 электрическими производительностью 140 м3/ч
01-01-145-05 электрическими производительностью 200 м3/ч
01-01-145-06 электрическими производительностью 400 м3/ч
01-01-145-07 электрическими производительностью 600 м3/ч
01-01-145-08 оборудованными эжектирующим устройством производительностью 200 м3/ч
01-01-145-09 оборудованными эжектирующим устройством производительностью 400 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-145-01	01-01-145-02	01-01-145-03	01-01-145-04	01-01-145-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	64,6	50,6	58,7	46	32,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	85,54	76,16	60,57	50,15	55,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,54	7,88	8,67	7,16	6,96
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					3,48
91.20.06-002	Катера буксирные, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		5,26		4,78	3,48
91.20.09-001	Краны плавучие несамоходные, 5 т	маш.-ч					1,39
91.20.12-011	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 80 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч	19				
91.20.12-012	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч		10,5			
91.20.12-013	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч			17,3		
91.20.12-014	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч				9,55	
91.20.12-015	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч					6,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38,	м		1,94		1,79	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм						
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м					1,74
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,04		1,84		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-145-06	01-01-145-07	01-01-145-08	01-01-145-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15,9			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		11,1		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			32,3	15,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,87	29,2	55,67	45,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			6,96	
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,43	3,36		3,43
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,43	2,31	3,48	3,43
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	2,4	0,58		2,4
91.20.05-004	Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,39	1,16		1,39
91.20.06-002	Катера буксирные, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,56	1,16	3,48	1,56
91.20.09-001	Краны плавучие несамоходные, 5 т	маш.-ч	2,4		1,39	2,4
91.20.09-002	Краны плавучие несамоходные, 16 т	маш.-ч		0,47		
91.20.12-016	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч	3,43			
91.20.12-017	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч		2,31		
91.20.12-018	Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 200 м3/ч напор 50-63 м	маш.-ч			6,96	
91.20.12-019	Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч				3,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м			1,74	
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,87			0,87
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м		0,71		

Таблица ГЭСН 01-01-146 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

01. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов.
02. Управление работой станций.
03. Профилактический ремонт оборудования станций.
04. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

01-01-146-01 80 м3/ч
01-01-146-02 140 м3/ч
01-01-146-03 200 м3/ч
01-01-146-04 400 м3/ч
01-01-146-05 600 м3/ч

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

01-01-146-06 200 м3/ч
01-01-146-07 400 м3/ч
01-01-146-08 600 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-146-01	01-01-146-02	01-01-146-03	01-01-146-04	01-01-146-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	31,8	16,1	11,1	5,11	4,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,2	38,2	27,84	13,76	9,24

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.19.09-001	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч	17,3				
91.19.09-002	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч		9,55			
91.19.09-003	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч			6,96		
91.19.09-004	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч				3,44	
91.19.09-005	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч					2,31
91.19.10-009	Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м3/ч, напор 50 м	маш.-ч	17,3				
91.19.10-010	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч		9,55	6,96	3,44	2,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м		1,41			
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м			1,15		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м				0,57	
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м					0,46
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	1,39				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-146-06	01-01-146-07	01-01-146-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	11,11	5,11	4,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,88	10,32	6,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.20.15-002	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 200 м3/ч, напор 63 м	маш.-ч	6,96		
91.20.15-003	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч		3,44	
91.20.15-004	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч			2,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	1,33		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м		0,57	
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м			0,46

Таблица ГЭСН 01-01-147 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

01. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов.
02. Управление работой станций.
03. Профилактический ремонт оборудования станций.
04. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: **1000 м3**

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:

01-01-147-01 80 м3/ч

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-147-02 140 м3/ч
01-01-147-03 200 м3/ч
01-01-147-04 400 м3/ч

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:

01-01-147-05 200 м3/ч
01-01-147-06 400 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-147-01	01-01-147-02	01-01-147-03	01-01-147-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	28,5	16,2	11,4	7,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,84	21,04	14,72	7,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.19.09-001	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч	9,21			
91.19.09-002	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч		5,26		
91.19.09-003	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч			3,68	
91.19.09-004	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч				1,84
91.19.10-009	Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м3/ч, напор 50 м	маш.-ч	9,21			
91.19.10-010	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч		5,26	3,68	1,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м		0,95		
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м			0,81	
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м				0,54
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1,23			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-147-05	01-01-147-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,4	7,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,04	5,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.20.15-002	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 200 м3/ч, напор 63 м	маш.-ч	3,68	
91.20.15-003	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч		1,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,81	
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м		0,54

Таблица ГЭСН 01-01-148 Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал

Состав работ:

01. Разработка грунта с транспортированием в отвалы с устройством обвалования и распределением пульпы.
02. Управление работой землесосного снаряда.
03. Перемещение землесосных снарядов из забоя в пределах одного канала, котлована.
04. Наращивание плавучего пульпопровода.
05. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда.
06. Обслуживание магистрального и разводящих пульпопроводов.
07. Обслуживание водосборных устройств.
08. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал:

01-01-148-01 с устройством обвалования, группа грунтов 1 (пески)
01-01-148-02 с устройством обвалования, группа грунтов 2 (супеси)
01-01-148-03 с устройством обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)
01-01-148-04 без устройства обвалования, группа грунтов 1 (пески)

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-01-148-05 без устройства обвалования, группа грунтов 2 (супеси)
01-01-148-06 без устройства обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-148-01	01-01-148-02	01-01-148-03	01-01-148-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	104,28	164,6	290,4	94,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,48	15	26,4	
91.20.15-001	Землесосные плавучие установки 25 м3/ч	маш.-ч	47,4	74,8	132	47,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-148-05	01-01-148-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	149,6	264
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.20.15-001	Землесосные плавучие установки 25 м3/ч	маш.-ч	74,8	132

Таблица ГЭСН 01-01-149 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

01. Устройство первичного обвалования.
02. Устройство водосбросного колодца.
03. Укладка водоотводной трубы.
04. Перекладка водопроводов.
05. Устройство канав для перехвата фильтрационных вод.
06. Разборка водопроводов после окончания работ.
07. Установка гидромониторов в забое.
08. Установка решетки для улавливания камней.
09. Уборка камней и корней из забоя.
10. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать
11. Передвижка землесосной станции.
12. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов.
13. Разборка пульпопроводов после окончания работ.

Измеритель: **1000 м3**

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):

01-01-149-01 80 м3/ч
01-01-149-02 200 м3/ч
01-01-149-03 400 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):

01-01-149-04 200 м3/ч
01-01-149-05 400 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту):

01-01-149-06 200 м3/ч
01-01-149-07 400 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):

01-01-149-08 200 м3/ч
01-01-149-09 400 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):

01-01-149-10 200 м3/ч
01-01-149-11 400 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-149-01	01-01-149-02	01-01-149-03	01-01-149-04	01-01-149-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	123	105			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			16,6		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				89	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч					10,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,89	7,13	16,53	5,87	8,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,46	0,28	6,57	0,15	2,98
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	0,35	0,18		0,09	
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	5,1	5,53	4,5	5,26	3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,13	1,04	5,46	0,37	2,85
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,53	0,94	1,9	0,33	4,03
91.19.10-003	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м	маш.-ч	0,17				
91.19.10-005	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч		0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3	1	2	0,4	4
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	12	18		18	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,001		0,0004	
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,68	1		1	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0013	0,00065		0,00045	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,57	0,28	0,4	0,14	0,08
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,04	0,02	0,01	0,01	
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3			0,02		0,01
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,29	0,13	0,1	0,04	0,01
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	1,41	0,61			
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м			0,54		0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-149-06	01-01-149-07	01-01-149-08	01-01-149-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	75,3			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		9,68		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч			121	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				26,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,71	7,13	7,96	13,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	3,54	0,28	2,44
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч			0,18	5,84
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	1,58	1,8	6,35	2,96
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,12	1,79	1,05	2,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,15	2,4	0,95	5,04
91.19.10-005	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч			0,02	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2	2,8	1	5
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,3		9	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0004		0,0008	
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,28		1,08	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00045		0,00064	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,14	0,04	0,19	0,24
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки,	м3	0,01		0,02	0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	диаметр 20-24 см, сорт II-III					
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3			0,01	0,01
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,04		0,13	0,15
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м			0,61	
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м				0,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-149-10	01-01-149-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	34,1	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		10,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,72	4,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,4	1,78
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	0,1	
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	5,93	1,46
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,29	1,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,18	0,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2	0,8
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0004	
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,71	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00044	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,04	0,08
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,01	
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,04	0,01
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,07	0,07

Таблица ГЭСН 01-01-150 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

01. Устройство первичного обвалования.
02. Устройство водосточного колодца.
03. Укладка водоотводной трубы.
04. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов.
05. Устройство канав для отвода фильтрационных вод.
06. Разборка трубопроводов по окончании работ.
07. Установка плавучего землесосного снаряда и разработка первичного забоя.
08. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать

Измеритель: 1000 м3

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-01 80 м3/ч
01-01-150-02 200 м3/ч
01-01-150-03 600 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-04 80 м3/ч
01-01-150-05 200 м3/ч
01-01-150-06 600 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-07 80 м3/ч
01-01-150-08 200 м3/ч
01-01-150-09 600 м3/ч

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-10 80 м3/ч
01-01-150-11 200 м3/ч
01-01-150-12 600 м3/ч

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-13 80 м3/ч
01-01-150-14 200 м3/ч
01-01-150-15 600 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-150-01	01-01-150-02	01-01-150-03	01-01-150-04	01-01-150-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	53				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		36,5	16,8		
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч				14	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					20,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,43	8,09	8,1	5,98	7,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,46	0,27	2,75	0,23	0,14
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	0,35	0,18		0,18	0,09
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	4,78	4,88		4,73	4,85
91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т	маш.-ч			1,27		
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,18	1,48	2,58	0,69	0,81
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,13	1,2	6,6	5,2	1
91.20.12-013	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч	0,22			0,05	
91.20.12-015	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч		0,32			0,3
91.20.12-017	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч			0,25		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,3	1,3	6,7	5,4	1,1
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10	17		9	17
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,0004		0,00014	0,00001
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,61	0,86		0,61	0,86
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00085	0,00021		0,00035	0,00001
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,41	0,13	0,29		
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,03	0,01	0,02		0,01
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3			0,03		
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,25	0,09	0,25	0,02	
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	1,41				
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м		0,61			
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м			0,45		
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38,	м			0,44		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-150-06	01-01-150-07	01-01-150-08	01-01-150-09	01-01-150-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,52				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		6			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			6,42		
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				7,6	
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч					67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,18	2,06	2,94	2,53	11,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,5			0,26	2,55
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	2,53	0,06	0,32	0,04	0,35
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч		1,83	1,3		8,14
91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т	маш.-ч	0,48			0,51	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,23	0,02	0,12	0,28	0,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,65	2,01	2,1	0,73	2,71
91.20.12-013	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч		0,05			0,22
91.20.12-015	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч			0,3		
91.20.12-017	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	0,24			0,24	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,8	2	2,3	0,8	2,8
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		3	4		7
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,00014	0,00001		0,001
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг		0,24	0,22		0,44
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т		0,00035	0,00001		0,00085
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,09	0,09	0,01	0,08	0,41
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3			0,01		0,03
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3		0,02			0,25
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м					1,41

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-150-11	01-01-150-12	01-01-150-13	01-01-150-14	01-01-150-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	61,7				
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч		33,4			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			28		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				35,3	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч					15,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,46	22,72	6,51	13,9	4,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,27	0,75	0,24	0,14	0,5
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	0,18		0,18	0,1	
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	5,68		4,89	5,65	
91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т	маш.-ч		2,13			1,16
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79	маш.-ч	1,65	5,68	0,69	0,81	1,39

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	кВт (108 л.с.)						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,5	5,64	0,15	0,2	0,2
91.20.12-013	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч			0,17		
91.20.12-015	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	1,92			1,8	
91.20.12-017	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч		2,36			0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,7	5,8	0,2	0,2	0,2
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	8		6	8	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0004		0,00014	0,00001	
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	1,28		0,44	1,28	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00021		0,00035	0,00001	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,13	0,3	0,09	0,01	0,13
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,01	0,03		0,01	
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3		0,4			
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,09	0,15	0,02		0,01
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,61				
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м		0,45			
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м		0,44			

Таблица ГЭСН 01-01-151 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой).
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями).
06. Гидравлические испытания.

Измеритель: **100 м**

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:

01-01-151-01 150 мм
01-01-151-02 200 мм
01-01-151-03 250 мм
01-01-151-04 300 мм
01-01-151-05 400 мм
01-01-151-06 500 мм
01-01-151-07 600 мм
01-01-151-08 700 мм
01-01-151-09 800 мм
01-01-151-10 900 мм
01-01-151-11 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-151-01	01-01-151-02	01-01-151-03	01-01-151-04	01-01-151-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	64,4	76,2	87,2	98,8	132
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,43	5,89	6,76	7,66	9,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные,	маш.-ч	3,77	3,77	4,64	4,64	5,51

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	подача до 70 м3/ч						
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	1,22	1,68	1,68	2,58	3,44
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,65	13,78	16,8	20,05	25,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,53	6,28	9,81	14,13	25,12
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6,5	8,7	10,9	13	16,7
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	24	25	26	26	28
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,13	0,16	0,17	0,28
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,32	1,32	1,33	1,34	1,35
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м					101
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	102				
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м		102			
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м			101		
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м				101	
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	0,6				
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт		0,6			
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт			0,6		
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт				0,6	
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт					0,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-151-06	01-01-151-07	01-01-151-08	01-01-151-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	170	243	293	324
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,97	13,14	20,58	21,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16	0,16	0,22	0,22
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	6,96	6,96	8,41	8,41
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	4,42	5,59	11,4	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т	маш.-ч				12,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	0,33	0,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	28,45	34,72	41,1	48,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	39,25	56,52	76,93	100,5
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	24,2	28,4	36,3	41,7
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	34	88	90	95
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021	0,0028	0,0042	0,0042
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,38	0,88	1,07
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0053	0,07		
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,64	2,24	3,29	3,32
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,22	0,3	0,38	0,38
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05	0,05	0,05
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	101			
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м		101		
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м			101	
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м				101
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,08	0,12	0,16	0,21
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	0,6			
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт		0,6		
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт			0,6	
23.8.03.11-0143	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт				0,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-151-10	01-01-151-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	357	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч		132
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,03	9,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,11
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	9,86	5,51
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч		3,44
91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т	маш.-ч	13,4	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	53,76	1,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	127,2	25,12
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	52,4	0,88
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	98	28
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,005	
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,13	1,51
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	3,35	1,35
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,38	0,19
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м		101

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м	101	
23.8.03.07-0001	Соединение быстроразъемное, номинальный диаметр 400 мм	компл		9,4
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т		0,06
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр свыше 800 мм	т	0,24	
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт		0,6
23.8.03.11-0144	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт	0,6	

Таблица ГЭСН 01-01-152 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой).
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями).
06. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:

01-01-152-01 300 мм
01-01-152-02 400 мм
01-01-152-03 500 мм
01-01-152-04 600 мм
01-01-152-05 700 мм
01-01-152-06 800 мм
01-01-152-07 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-152-01	01-01-152-02	01-01-152-03	01-01-152-04	01-01-152-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	92	121	142	171	196
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,29	10,21	12,07	12,95	20,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,16	0,16	0,22
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	4,64	5,51	6,96	6,96	8,41
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	3,21	4,26			
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч			4,52	5,4	11,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,27	0,27	0,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,32	15,34	18,7	22,62	24,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	14,13	25,12	39,25	56,52	76,93
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6,6	9,2	11,7	13,8	16
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3	6	7	11	13
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0042
01.7.15.12-0123	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т					0,065
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,28	0,34	0,38	0,88
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,6	1,62	1,64	1,66	3,29
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,22	0,22	0,22	0,22	0,38
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м		101			
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7	м			101		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	мм						
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м				101	
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м					101
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	101				
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,03	0,06	0,08	0,15	0,13
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	0,6				
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт		0,6			
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт			0,6		
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт				0,6	
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт					0,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-152-06	01-01-152-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	213	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		121
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,48	10,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,11
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	8,41	5,51
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч		4,26
91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т	маш.-ч	12,3	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	27,78	1,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	100,5	25,12
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	18,3	0,6
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	18	6
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0042	0,0021
01.7.15.12-0123	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т	0,0065	
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,07	0,28
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т		0,0053
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	3,32	1,62
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,38	0,22
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м		101
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м	101	
23.8.03.07-0001	Соединение быстроразъемное, номинальный диаметр 400 мм	компл		11,9
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,17	0,06
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт		0,6
23.8.03.11-0143	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	0,6	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб с насадкой и приваркой фланцев.
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

01-01-153-01 150 мм
01-01-153-02 200 мм
01-01-153-03 250 мм
01-01-153-04 300 мм
01-01-153-05 400 мм
01-01-153-06 500 мм
01-01-153-07 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-153-01	01-01-153-02	01-01-153-03	01-01-153-04	01-01-153-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	75,4	89,2	98,7	117	154
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,15	6,89	7,76	9,45	11,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	3,77	3,77	4,64	4,64	5,51
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	1,94	2,68	2,68	4,37	5,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	20,16	26,32	30,8	35,17	43,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,53	6,28	9,81	14,13	25,12
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	12,4	17,3	21,5	25,6	33,6
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	50	56	77	77	123
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,7	2,23	2,33	3,07	4,88
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,32	1,32	1,33	1,34	1,35
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м					101
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	101				
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м		101			
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м			101		
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м				101	
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,01	0,02	0,02	0,03	0,05
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный	шт	19,6				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	диаметр 150 мм						
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт		19,6			
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт			19,6		
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт				19,6	
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт					19,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-153-06	01-01-153-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	199	282
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,93	15,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16	0,16
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	6,96	6,96
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	6,38	8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	65,97	101,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	39,25	56,52
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	71	11
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	176	306
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021	0,0028
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,47	10,8
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0053	0,007
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,64	2,24
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,22	0,3
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	101	
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м		101
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,07	0,09
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	25,6	
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт		33,6

Таблица ГЭСН 01-01-154 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое)

Состав работ:

01. Планировка трассы.
02. Укладка подкладок и установка опор.
03. Укладка труб с насадкой и приваркой фланцев.
04. Установка фасонных частей и арматуры.
05. Гидравлические испытания.

Измеритель: **100 м**

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

01-01-154-01 300 мм
01-01-154-02 400 мм
01-01-154-03 500 мм
01-01-154-04 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-154-01	01-01-154-02	01-01-154-03	01-01-154-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	114	151	181	202
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,56	13,34	15,36	17,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,16	0,16
91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	4,64	5,51	6,96	6,96
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	5,48	7,39		
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч			7,81	9,49
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,27	0,27
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,32	39,54	41,78	43,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	14,13	25,12	39,25	56,52
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	16,4	21,4	26,7	32
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	67	125	155	241
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,8	6,03	7,47	8,25
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,6	1,62	1,64	1,66
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,22	0,22	0,22	0,22
18.1.02.01	Задвижки	шт	0,05	0,05	0,05	0,05
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м		101		
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м			101	
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м				101
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	101			
23.8.03.12	Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	т	0,02	0,05	0,05	0,06
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	19,6			
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт		19,6		
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт			19,6	
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт				19,6

Таблица ГЭСН 01-01-155 Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков

Состав работ:

01. Приварка раструбных соединений.
02. Укладка труб краном по земле.

Измеритель: 100 м

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

01-01-155-01 400 мм
01-01-155-02 500 мм
01-01-155-03 600 мм
01-01-155-04 700 мм

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

01-01-155-05 400 мм
01-01-155-06 500 мм
01-01-155-07 600 мм
01-01-155-08 700 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-155-01	01-01-155-02	01-01-155-03	01-01-155-04	01-01-155-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	109	148	214	245	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч					96,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,71	4,74	5,74	6,94	4,54

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	3,27				4,1
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч		4,3	5,3	6,5	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч					0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	27,1	36,96	61,04	72,02	16,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	10,7	21,9	34,1	77	8,1
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м					101
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	101				
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м		101			
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м			101		
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м				101	
23.8.03.07-0011	Соединения раструбные, номинальный диаметр 400 мм	компл	10				12,5
23.8.03.07-0012	Соединения раструбные, номинальный диаметр 500 мм	компл		12,5			
23.8.03.07-0013	Соединения раструбные, номинальный диаметр 600 мм	компл			16,5		
23.8.03.07-0014	Соединения раструбные, номинальный диаметр 700 мм	компл				16,5	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-155-06	01-01-155-07	01-01-155-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	114	133	165
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,72	5,78	6,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	4,28	5,34	6,48
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,71	23,74	33,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	10,4	21,9	57,8
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	101		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м		101	
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м			101
23.8.03.07-0012	Соединения раструбные, номинальный диаметр 500 мм	компл	12,5		
23.8.03.07-0013	Соединения раструбные, номинальный диаметр 600 мм	компл		12,5	
23.8.03.07-0014	Соединения раструбные, номинальный диаметр 700 мм	компл			16,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-01-160 Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами

Состав работ:

Для нормы 01-01-160-01:

01. Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами ковшом с укладкой грунта в отвал.

Для нормы 01-01-160-02:

01. Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с фрезерным разрыхлителем.

Измеритель: 1000 м3

Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с обратным ковшом емкостью 0,4 м3, группа грунта:

01-01-160-01 1-2

Разработка грунта многофункциональными самоходными земснарядами с фрезерным разрыхлителем производительностью 400 м3/ч (40 м3/ч) по пульпе (грунту), группа грунта:

01-01-160-02 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-01-160-01	01-01-160-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,28	59,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.20.12-051	Земснаряды многофункциональные самоходные с обратным ковшом емкостью 0,4 м3	маш.-ч	36,28	
91.20.12-052	Земснаряды многофункциональные самоходные с фрезерным разрыхлителем производительностью 400 м3/ч (40 м3/ч) по пульпе (грунту)	маш.-ч		29,53

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица ГЭСН 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта перед уплотнением.

02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-001-01 25 см
01-02-001-02 30 см
01-02-001-03 40 см
01-02-001-04 45 см
01-02-001-05 50 см
01-02-001-06 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-001-07 к норме 01-02-001-01
01-02-001-08 к норме 01-02-001-02
01-02-001-09 к норме 01-02-001-03
01-02-001-10 к норме 01-02-001-04
01-02-001-11 к норме 01-02-001-05
01-02-001-12 к норме 01-02-001-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-001-01	01-02-001-02	01-02-001-03	01-02-001-04	01-02-001-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,67	13,99	10,59	8,89	7,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3	12,74	9,58	8	6,42
91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.-ч	1,37	1,25	1,01	0,89	0,77
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,37	1,25	1,01	0,89	0,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-001-06	01-02-001-07	01-02-001-08	01-02-001-09	01-02-001-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,79	1,37	1,25	1,01	0,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,26				
91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.-ч	0,53	1,37	1,25	1,01	0,89
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,53	1,37	1,25	1,01	0,89

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-001-11	01-02-001-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77	0,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.-ч	0,77	0,53
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,77	0,53

Таблица ГЭСН 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: **1000 м3**

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-002-01 10 см
01-02-002-02 15 см
01-02-002-03 20 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-002-04 к норме 01-02-002-01
01-02-002-05 к норме 01-02-002-02
01-02-002-06 к норме 01-02-002-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-002-01	01-02-002-02	01-02-002-03	01-02-002-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,08	24,87	20,69	4,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	24,8	21,2	17,63	
91.08.03-003	Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т	маш.-ч	8,59	7,36	6,13	8,59
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	4,28	3,67	3,06	4,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-002-05	01-02-002-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,67	0,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.08.03-003	Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т	маш.-ч	7,36	1,23
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,67	0,61

Таблица ГЭСН 01-02-003 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: **1000 м3**

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-003-01 25 см
01-02-003-02 30 см
01-02-003-03 35 см
01-02-003-04 40 см
01-02-003-05 50 см
01-02-003-06 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-003-07 к норме 01-02-003-01
01-02-003-08 к норме 01-02-003-02
01-02-003-09 к норме 01-02-003-03
01-02-003-10 к норме 01-02-003-04
01-02-003-11 к норме 01-02-003-05
01-02-003-12 к норме 01-02-003-06

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине:

01-02-003-13 25 см
01-02-003-14 30 см
01-02-003-15 35 см
01-02-003-16 40 см
01-02-003-17 50 см
01-02-003-18 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-003-19 к норме 01-02-003-13
01-02-003-20 к норме 01-02-003-14
01-02-003-21 к норме 01-02-003-15
01-02-003-22 к норме 01-02-003-16
01-02-003-23 к норме 01-02-003-17
01-02-003-24 к норме 01-02-003-18

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-003-01	01-02-003-02	01-02-003-03	01-02-003-04	01-02-003-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,5	12,3	11,08	9,86	7,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,5	10,5	9,48	8,46	6,42
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	2	1,8	1,6	1,4	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-003-06	01-02-003-07	01-02-003-08	01-02-003-09	01-02-003-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,98	2	1,8	1,6	1,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,38				
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	0,6	2	1,8	1,6	1,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-003-11	01-02-003-12	01-02-003-13	01-02-003-14	01-02-003-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0,6	13,27	12,08	10,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			11,24	10,26	9,27
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1	0,6	2,03	1,82	1,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-003-16	01-02-003-17	01-02-003-18	01-02-003-19	01-02-003-20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,67	7,28	5,33	2,03	1,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,25	6,27	4,67		
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1,42	1,01	0,66	2,03	1,82

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-003-21	01-02-003-22	01-02-003-23	01-02-003-24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,42	1,01	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1,62	1,42	1,01	0,66

Таблица ГЭСН 01-02-004 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями перед укаткой.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: **1000 м3**

Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя:

01-02-004-01 30 см
01-02-004-02 40 см
01-02-004-03 50 см
01-02-004-04 60 см
01-02-004-05 80 см
01-02-004-06 100 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-004-01	01-02-004-02	01-02-004-03	01-02-004-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,82	18,21	16,5	14,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,72	3,41	3,1	2,79
91.08.09-022	Трамбовки на базе трактора, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	16,1	14,8	13,4	12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-004-05	01-02-004-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,49	8,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,17	1,55
91.08.09-022	Трамбовки на базе трактора, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	9,32	6,6

Таблица ГЭСН 01-02-005 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Состав работ:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01. Уплотнение грунта.

Измеритель: **100 м3**

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:

01-02-005-01 1-2
01-02-005-02 3-4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-005-01	01-02-005-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	14,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,62	3,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,5	12,5
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	3,13

Таблица ГЭСН 01-02-006 Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Состав работ:

01. Полив водой.

Измеритель: **1000 м3**

01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-006-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	13,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	12,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	100

Таблица ГЭСН 01-02-007 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

Состав работ:

01. Уплотнение грунта.

Измеритель: **100 м2**

01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов
01-02-007-02 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными импортного производства, 8 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-007-01	01-02-007-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	0,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	0,71	0,71

Таблица ГЭСН 01-02-008 Полив водой основания под полы промышленных цехов

Состав работ:

01. Полив водой.

Измеритель: **100 м2**

01-02-008-01 Полив водой основания под полы промышленных цехов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-008-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	6,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	2

Таблица ГЭСН 01-02-009 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами

Состав работ:

01. Планировка откосов водозащитного вала.
02. Планировка дна котлована.
03. Бурение шурфов для увлажнения грунта основания.
04. Увлажнение грунта основания.
05. Уплотнение грунта.
06. Копка контрольного шурфа и последующая заливка его бетоном.

Измеритель: **1000 м2**

Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна:

01-02-009-01 свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-009-02 свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
01-02-009-03 свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-04 свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
01-02-009-05 менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-06 менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
01-02-009-07 менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
01-02-009-08 менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-009-01	01-02-009-02	01-02-009-03	01-02-009-04	01-02-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	51,4	51,4	51,4	51,4	113
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,68	39,08	84,68	54,18	65,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	51	30,4	76	45,5	57,1
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	33	33	33	33	33
04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-009-06	01-02-009-07	01-02-009-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	113	113	113
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,68	93,78	59,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,99	0,99	0,99
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	34	85,1	51
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	3,13	3,13	3,13
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	4,56	4,56	4,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	33	33	33
04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	2,45	2,45	2,45

Таблица ГЭСН 01-02-010 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки

Состав работ:

01. Планировка дна котлована.
02. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой.
03. Планировка водозащитного вала.
04. Рыхление грунта в резерве.
05. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта).
06. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован.
07. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки.

Измеритель: 1000 м3

01-02-010-01 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-010-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	1,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	84,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,1
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,2
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	19,6
91.08.03-003	Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т	маш.-ч	25,9
91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	25,9
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,11
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	25,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01.7.03.01-0001	Вода	м3	4

Таблица ГЭСН 01-02-011 Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием

Состав работ:

01. Планировка площади основания.
02. Укладка грунтоцементной смеси в отдельные конструкции вручную с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: м3

01-02-011-01 Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-011-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	30,6
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I	т	0,085

Таблица ГЭСН 01-02-012 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 12-14 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3

Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 12-14 т на первый проход по одному следу толщиной:

01-02-012-01 20 см
01-02-012-02 30 см
01-02-012-03 40 см
01-02-012-04 50 см
01-02-012-05 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-012-06 к норме 01-02-012-01
01-02-012-07 к норме 01-02-012-02
01-02-012-08 к норме 01-02-012-03
01-02-012-09 к норме 01-02-012-04
01-02-012-10 к норме 01-02-012-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-012-01	01-02-012-02	01-02-012-03	01-02-012-04	01-02-012-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,74	5,69	4,77	3,94	3,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,4	4,8	4,1	3,4	2,7
91.08.03-041	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 12 т	маш.-ч	1,34	0,89	0,67	0,54	0,45

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-012-06	01-02-012-07	01-02-012-08	01-02-012-09	01-02-012-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,17	0,78	0,59	0,47	0,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.08.03-041	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 12 т	маш.-ч	1,17	0,78	0,59	0,47	0,39

Таблица ГЭСН 01-02-013 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т

Состав работ:

01. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3

Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной:

01-02-013-01 20 см
01-02-013-02 30 см
01-02-013-03 40 см
01-02-013-04 50 см

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-013-05 60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

01-02-013-06 к норме 01-02-013-01
01-02-013-07 к норме 01-02-013-02
01-02-013-08 к норме 01-02-013-03
01-02-013-09 к норме 01-02-013-04
01-02-013-10 к норме 01-02-013-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-013-01	01-02-013-02	01-02-013-03	01-02-013-04	01-02-013-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,94	5,82	4,87	4,01	3,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,4	4,8	4,1	3,4	2,7
91.08.03-019	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т	маш.-ч	1,54	1,02	0,77	0,61	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-013-06	01-02-013-07	01-02-013-08	01-02-013-09	01-02-013-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,33	0,89	0,67	0,53	0,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.08.03-019	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т	маш.-ч	1,33	0,89	0,67	0,53	0,45

Подраздел 2.2. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

Таблица ГЭСН 01-02-017 Удаление растительно-корневого покрова и торфа

Состав работ:

Для нормы 01-02-017-01:
01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.
02. Перекидка грунта.
03. Разравнивание грунта на отвале.
04. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Для нормы 01-02-017-02:
01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.
02. Перекидка грунта.
03. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Для норм 01-02-017-03, 01-02-017-04:
01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.
02. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Измеритель: 1000 м3

Удаление растительно-корневого покрова и торфа:

01-02-017-01 в траншеях на болотах 1 типа
01-02-017-02 в траншеях на болотах 2 типа
01-02-017-03 в продольных водоотводных канавах
01-02-017-04 в канавах торфоприемников

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-017-01	01-02-017-02	01-02-017-03	01-02-017-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	562			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч		82,6	540	
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				86,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,41	35,32	63,53	52,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,7			
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	5,32		5,8	
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	31,4	32,2	50,2	45,4
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,57	0,89	2,15	1,98
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,85	1,34	3,23	2,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	81	118	304	262
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0172	0,0214	0,0646	0,0476
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	4,54	7,4	17,1	16,5

Таблица ГЭСН 01-02-018 Устройство прорези на болотах

Состав работ:

01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.

Измеритель: 1000 м

01-02-018-01 Устройство прорези на болотах

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-018-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	19,5

Таблица ГЭСН 01-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота

Состав работ:

01. Перемещение грунта.
02. Разворот автомобилей-самосвалов на насыпи или за пределами болота.
03. Подача автомобилей-самосвалов под погрузку.
04. Содержание землевозных дорог на болоте.

Измеритель: **1000 м3**

Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:

01-02-019-01 1
01-02-019-02 2-3
01-02-019-03 4
01-02-019-04 6

При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять:

01-02-019-05 к норме 01-02-019-01
01-02-019-06 к норме 01-02-019-02
01-02-019-07 к норме 01-02-019-03
01-02-019-08 к норме 01-02-019-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-019-01	01-02-019-02	01-02-019-03	01-02-019-04	01-02-019-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,8	28,5	45,3	68,7	11,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,52	76,42	93,33	126,21	16,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,13	10,01	11,33	14,74	2,38
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	12,4	15,5	24,6	37,3	2,14
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,22	0,28	0,36	0,48	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,49	0,58	0,77	0,11
91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	46,33	50,14	56,46	72,92	11,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3	14,5	15,4	17	22,4	4,6
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	3,2	3,6	3,8	5,3	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-019-06	01-02-019-07	01-02-019-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,3	22,7	34,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,1	21,73	28,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,56	2,92	3,77
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,66	4,04	5,73
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,07	0,17	0,13
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,2
91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	12,7	14,44	18,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3	5,1	5,8	7,5
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,2	1,4	1,8

Таблица ГЭСН 01-02-020 Обкатка насыпей на болотах

Состав работ:

01. Пропуск по насыпи испытательного поезда.
02. Исправление просадок.

Измеритель: **км**

Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов:

01-02-020-01 1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-020-02 2-3

При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять:

01-02-020-03 к норме 01-02-020-01
01-02-020-04 к норме 01-02-020-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-020-01	01-02-020-02	01-02-020-03	01-02-020-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	446	504	446	504
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,51	34,5	22,61	27,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	17,2	17,2	6,9	6,9
91.09.05-023	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	5,75	5,75	2,3	2,4
91.09.10-021	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	5,51	7,04	5,51	7,04
91.09.10-061	Шпалоподбойки электрические при работе от передвижной электростанции	маш.-ч	41,97	53,55	41,97	53,55
91.09.12-021	Домкраты путевые	маш.-ч	36,18	46,16	36,18	46,16
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	6,99	8,92	6,99	8,92

Таблица ГЭСН 01-02-021 Контрольное бурение насыпей на болотах

Состав работ:

01. Установка бурового станка.
02. Бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента.
03. Сборка, спуск и подъем обсадных труб.
04. Перемещение станка и оборудования от скважины к скважине.

Измеритель: 1000 м3

Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов:

01-02-021-01 1
01-02-021-02 2-3
01-02-021-03 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-021-01	01-02-021-02	01-02-021-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	19,3	28,6	37,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.04.03-001	Станки ударно-канатного бурения малогабаритные, максимальная глубина бурения до 100 м, максимальный диаметр бурения 168 мм	маш.-ч	10,1	14,4	17,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04

Подраздел 2.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 01-02-027 Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей

Состав работ:

01. Планировка поверхности со срезкой неровностей.
02. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном.
03. Планировка основной площадки полотна.
04. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей.
05. Планировка откосов срезкой.
06. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы.

Измеритель: 1000 м2

Планировка площадей:

01-02-027-01 механизированным способом, группа грунтов 1
01-02-027-02 механизированным способом, группа грунтов 2
01-02-027-03 механизированным способом, группа грунтов 3
01-02-027-04 ручным способом, группа грунтов 1
01-02-027-05 ручным способом, группа грунтов 2
01-02-027-06 ручным способом, группа грунтов 3
01-02-027-07 ручным способом, группа грунтов 4

Планировка откосов и полотна:

01-02-027-08 выемок механизированным способом, группа грунтов 1
01-02-027-09 выемок механизированным способом, группа грунтов 2
01-02-027-10 выемок механизированным способом, группа грунтов 3
01-02-027-11 насыпей механизированным способом, группа грунтов 1
01-02-027-12 насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
01-02-027-13 насыпей механизированным способом, группа грунтов 3

Планировка откосов:

01-02-027-14 выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1
01-02-027-15 выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
01-02-027-16 выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3
01-02-027-17 насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-027-18 насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
01-02-027-19 насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-027-01	01-02-027-02	01-02-027-03	01-02-027-04	01-02-027-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
	Средний разряд работы	чел.-ч					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				100	123
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,84	0,99	1,34		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5	0,61	0,89		
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,34	0,38	0,45		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-027-06	01-02-027-07	01-02-027-08	01-02-027-09	01-02-027-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	163	208			
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч			57,1	72,4	106
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			2,43	2,63	3,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			0,47	0,55	0,57
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			0,76	0,88	0,97
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч			1,2	1,2	2,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-027-11	01-02-027-12	01-02-027-13	01-02-027-14	01-02-027-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,7				
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч		27,9	35,5	100	127
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,25	2,5	3,07	8,42	8,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,28	0,36	0,47	0,74	0,84
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,27	1,44	1,9		
91.01.05-051	Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3	маш.-ч				3,84	3,84
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	0,7	0,7	0,7		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-027-16	01-02-027-17	01-02-027-18	01-02-027-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	186	56,5	69,2	90,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,52	8,82	9	9,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,84	0,54	0,72	0,92
91.01.05-051	Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3	маш.-ч	3,84	4,14	4,14	4,14

Таблица ГЭСН 01-02-028 Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Состав работ:

Для нормы 01-02-028-01:
01. Снятие и обратная установка путевых знаков.
02. Работа путевого струга.
03. Очистка выводов кюветов.
04. Уборка срезанного загрязненного грунта.

Для нормы 01-02-028-02:
01. Снятие и обратная установка путевых знаков.
02. Работа путевого струга.
03. Уборка срезанного загрязненного грунта.

Измеритель: **км**

Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию:

01-02-028-01 очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках
01-02-028-02 срезка и планировка обочин на насыпях

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-028-01	01-02-028-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	56,6	32,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,92	8,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.09.05-023	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	4,9	2,48
91.09.12-111	Струги путевые несамоходные, максимальный вылет крыла от оси пути 7,8 м	маш.-ч	3,56	1,79

Таблица ГЭСН 01-02-029 Устройство уступов по откосам насыпей

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя и шлейфа.
02. Устройство уступов.

Измеритель: **100 м3**

Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов:

01-02-029-01 1
01-02-029-02 2
01-02-029-03 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-029-01	01-02-029-02	01-02-029-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	82,5	133	215
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,86	1,15	1,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,86	1,15	1,51

Таблица ГЭСН 01-02-030 Устройство уступов в основании насыпей

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя и шлейфа.
02. Устройство уступов.

Измеритель: **100 м2**

Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов:

01-02-030-01 1
01-02-030-02 2
01-02-030-03 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-030-01	01-02-030-02	01-02-030-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	27,1	37,1	50,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,56	0,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,48	0,56	0,64

Таблица ГЭСН 01-02-031 Бурение ям бурильно-крановыми машинами

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Бурение ям.
03. Приведение машины в транспортное положение.
04. Перемещение машины.

Измеритель: **100 шт**

Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами:

01-02-031-01 на тракторе, группа грунтов 1
01-02-031-02 на тракторе, группа грунтов 2
01-02-031-03 на автомобиле, группа грунтов 1
01-02-031-04 на автомобиле, группа грунтов 2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-031-01	01-02-031-02	01-02-031-03	01-02-031-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,4	19,6	8,76	13,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,7	21,3	9,52	14,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч			9,52	14,3
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	15,7	21,3		

Таблица ГЭСН 01-02-032 Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

кВт (108; 165; 180 л.с.)

Состав работ:

01. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления.
02. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью:

01-02-032-01 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м
01-02-032-02 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м
01-02-032-03 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м
01-02-032-04 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м
01-02-032-05 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м
01-02-032-06 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м
01-02-032-07 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м
01-02-032-08 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м
01-02-032-09 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-032-01	01-02-032-02	01-02-032-03	01-02-032-04	01-02-032-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,02	1,74	1,4	1,1	0,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-014	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,02	1,74	1,4		
91.01.01-015	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч				1,1	0,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-032-06	01-02-032-07	01-02-032-08	01-02-032-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,87	0,91	0,8	0,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-015	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,87			
91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		0,91	0,8	0,59

Таблица ГЭСН 01-02-033 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Состав работ:

01. Засыпка пазух котлованов дренирующим песком с послойным уплотнением трамбовками.

Измеритель: 10 м3

01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-033-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	13,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,21
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,43
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	10

Таблица ГЭСН 01-02-034 Разработка траншей траншеекопателем с режущим диском

Состав работ:

Для норм с 01-02-034-01 по 01-02-034-04:
01. Разработка траншеи.
02. Замена резцов, расширителя, сегмента.
Для нормы 01-02-034-05:
01. Укладка сигнальной ленты.
02. Обратная засыпка траншеи.
Для норм 01-02-034-06, 01-02-034-07:
01. Уплотнение грунта.

Измеритель: км

01-02-034-01 Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3
01-02-034-02 При изменении глубины траншеи на 100 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-01
01-02-034-03 Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях
01-02-034-04 При изменении глубины траншеи на 50 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-03
01-02-034-05 Обратная механизированная засыпка траншеи шириной до 150 мм, группа грунтов 3
01-02-034-06 Уплотнение грунта вибротрамбовочным колесом на первый проход по одному следу при толщине слоя 150 мм
01-02-034-07 На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-034-06

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-034-01	01-02-034-02	01-02-034-03	01-02-034-04	01-02-034-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,52	0,71	13,19	3,64	
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч					1,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,44	1,9	29,84	6,86	3,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч					1,69
91.11.02-092	Траншеекопатели с режущим скальным диском на гусеничном ходу, мощность 88,2 кВт (120 л.с .)	маш.-ч	4,72	0,95	14,92	3,43	
91.13.03-508	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,72	0,95	14,92	3,43	1,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.4.02.02-1003	Резец поворотный траншейный для скального дискового резака с наконечником из победита, посадочный диаметр 22 мм, длина 89,66 мм	шт	79	16	125	18	
01.4.02.03-0013	Расширитель чугунный износостойкий с комплектом крепления для скального дискового резака, размер 90х152 мм	шт	5,64	1,13	8,1	1,14	
01.4.02.03-0014	Сегмент стальной в сборе с комплектом крепления для скального дискового резака диаметром 914,4 мм	шт	0,59	0,12	0,77	0,12	
01.7.06.08-0009	Лента сигнальная из полиэтилена высокого давления "НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ", фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм	100 м					10,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-034-06	01-02-034-07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	1,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.05-062	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность до 1 т, с колесом вибротрамбовочным, максимальная глубина до 420 мм, ширина 50, 100, 150 мм	маш.-ч	1	0,74
91.13.03-508	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1	0,74

Подраздел 2.4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 01-02-035 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением торфопесчаной смесью

Состав работ:

01. Обозначение проектного положения геоячеек.
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки торфопесчаной смеси с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: **1000 м2**

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением торфопесчаной смесью, с высотой ячеек:

01-02-035-01 10 см
01-02-035-02 15 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-035-01	01-02-035-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	227,52	261,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,07	8,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,08	1,28
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	19	19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16	1,37
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	4,75	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01.7.12.07	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный	м2	1 015	1 015
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	3,13	3,13
01.7.15.10-0055	Скобы металлические для механических и электрических степлеров, размер 73, высота 12 мм	кг	26,88	44,81
16.2.01.03-0001	Смесь торфо-песчаная (70 % торфа, 30 % песка)	м3	165	220

Таблица ГЭСН 01-02-036 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением щебнем

Состав работ:

01. Обозначение проектного положения геоячеек.
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки щебня с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: **1000 м2**

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением щебнем, с высотой ячеек:

01-02-036-01 10 см
01-02-036-02 15 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-036-01	01-02-036-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	281,09	326
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,18	13,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,08	1,28
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22	22
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,36	4,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16	1,37
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	14	17,5
01.7.12.07	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный	м2	1 015	1 015
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	3,13	3,13
01.7.15.10-0055	Скобы металлические для механических и электрических степлеров, размер 73, высота 12 мм	кг	26,88	44,81
02.2.05.04	Щебень	м3	195	260

Таблица ГЭСН 01-02-037 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением растительным грунтом с посевом трав

Состав работ:

01. Обозначение проектного положения геоячеек.
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки растительного грунта, разравнивание, посев трав, прикатывание легкими катками, полив.

Измеритель: **1000 м2**

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением растительным грунтом с посевом трав, с высотой ячеек:

01-02-037-01 10 см
01-02-037-02 15 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-037-01	01-02-037-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	222,37	259,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,72	6,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,08	1,28
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,4	2,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10
01.7.12.07	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный	м2	1 015	1 015
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	3,13	3,13
01.7.15.10-0055	Скобы металлические для механических и электрических степлеров, размер 73, высота 12 мм	кг	26,88	44,81

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	180	240
16.2.02.07	Семена трав	кг	20	20

Таблица ГЭСН 01-02-038 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением бетоном

Состав работ:

01. Обозначение проектного положения геоячеек.
02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.
03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.
04. Укладка в геоячейки, разравнивание бетонной смеси, уплотнение и отделка поверхности при помощи вибратора, уход за бетоном.

Измеритель: 1000 м2

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением бетоном, с высотой ячеек:

01-02-038-01 10 см
01-02-038-02 15 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-038-01	01-02-038-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	112,99	120,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,7	14,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,08	1,28
91.07.02-011	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч	5,98	8,97
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,98	8,97
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,4	1,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9	9
01.7.12.07	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный	м2	1 015	1 015
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	3,13	3,13
01.7.15.10-0055	Скобы металлические для механических и электрических степлеров, размер 73, высота 12 мм	кг	26,88	44,81
04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	102	153

Таблица ГЭСН 01-02-039 Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой

Состав работ:

01. Заготовка спиц.
02. Укладка и укрепление дерна спицами.

Измеритель: 100 м

01-02-039-01 Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-039-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	16,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.09.02-002	Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3	маш.-ч	0,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
11.1.02.02-0003	Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м	м3	0,25
16.2.03.02-0001	Газон рулонный стандартный	м2	27,5

Таблица ГЭСН 01-02-040 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав

Состав работ:

01. Исправление откоса и нарезка борозд.
02. Подсыпка растительной земли по откосу.
03. Посев трав.

Измеритель: 100 м2

Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав:

01-02-040-01 с подсыпкой растительной земли вручную
01-02-040-02 механизированным способом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-040-01	01-02-040-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	33,2	
	Средний разряд работы	чел.-ч		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		0,06
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч		2,1
91.09.02-002	Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3	маш.-ч	3,65	
91.12.07-001	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч		0,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
16.2.01.02	Земля растительная	м3	13,6	15,8
16.2.02.07	Семена трав	кг	1,2	2,7
16.3.02.03-0004	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью	т		0,0034

Таблица ГЭСН 01-02-041 Полив посевов трав водой

Состав работ:

01. Пробег поливочной машины к месту наполнения водой на расстояние до 10 км.
02. Наполнение цистерны водой.
03. Полив через распылительные сопла или при помощи шланга.

Измеритель: 100 м2

01-02-041-01 Полив посевов трав водой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-041-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,1

Таблица ГЭСН 01-02-042 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом

Состав работ:

01. Исправление откоса.
02. Заправка агрегата водой, семенами, удобрениями, мульчирующими и пленкообразующими материалами.
03. Гидропосев семян по откосу с повторной обработкой в отдельных местах.

Измеритель: 1000 м2

Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе:

01-02-042-01 "с пути" с транспортированием до 10 км
01-02-042-02 на каждые последующие 5 км добавлять к норме 01-02-042-01
01-02-042-03 "с поля" с транспортированием до 5 км
01-02-042-04 на каждые последующие 5 км добавлять к норме 01-02-042-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-042-01	01-02-042-02	01-02-042-03	01-02-042-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	6,03	0,39		
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч			6,4	0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,29	1,32	11,33	1,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	9,13		9,13	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			0,18	
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,91			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	1,78	0,44		
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,78	0,44		
91.12.07-011	Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием	маш.-ч	1,78	0,44	0,6	0,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,64	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	1,21		1,21	
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,96		3,96	
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	2,2		2,2	
14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,066		0,066	
16.2.02.07	Семена трав	кг	58,8		58,8	
16.3.02.03-0004	Удобрения сложно-смешанные гранулированные	т	0,121		0,121	

Таблица ГЭСН 01-02-043 Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов

Состав работ:

01. Устройство основания под мощение.
02. Мощение.

Измеритель: 100 м2

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Мощение откосов насыпи:

01-02-043-01 одиночное, толщина слоя камня 0,15 м
01-02-043-02 одиночное, толщина слоя камня 0,2 м
01-02-043-03 одиночное, толщина слоя камня 0,25 м
01-02-043-04 одиночное, толщина слоя камня 0,3 м
01-02-043-05 двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м
01-02-043-06 двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м
01-02-043-07 Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-043-01	01-02-043-02	01-02-043-03	01-02-043-04	01-02-043-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	180	212	250	297	263
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.09.02-002	Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3	маш.-ч	10,45	13,33	16,59	20,89	16,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04	Щебень	м3	10,7	12,8	16	21,4	10,7
13.2.03.01	Камень	м3	15,2	20,2	25,2	30,3	30,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-043-06	01-02-043-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	391	255
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.09.02-002	Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3	маш.-ч	28,35	20,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04	Щебень	м3	16	12
13.2.03.01	Камень	м3	53,5	15,9

Таблица ГЭСН 01-02-044 Устройство каменной наброски или призмы

Состав работ:

01. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем.

Измеритель: 100 м3

01-02-044-01 Устройство каменной наброски или призмы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-044-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	281
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
13.2.03.01	Камень	м3	101

Таблица ГЭСН 01-02-045 Устройство упоров в основании откосов

Состав работ:

01. Рытье грунта в основании насыпи.
02. Устройство упоров.
03. Мощение.

Измеритель: 100 м

Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:

01-02-045-01 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
01-02-045-02 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м
01-02-045-03 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м
01-02-045-04 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м

Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина:

01-02-045-05 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
01-02-045-06 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-045-01	01-02-045-02	01-02-045-03	01-02-045-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	255	336	433	568
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	4,2	5,76	7,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,55	0,75	1,03	1,42
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	2,37	3,3	4,52	6,25
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	0,15	0,21	0,28

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04	Щебень	м3	12	15	20	29
13.2.03.01	Камень	м3	29,7	42,2	57,2	76,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-045-05	01-02-045-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	444	850
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,75	12,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,03	2,27
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	4,52	9,99
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2	0,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04	Щебень	м3	13,5	24,3
13.2.03.01	Камень	м3	60,2	130

Таблица ГЭСН 01-02-046 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

Для норм с 01-02-046-01 по 01-02-046-04:

01. Планировка укрепляемых поверхностей.
02. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
03. Укладка плит.

Для норм 01-02-046-05, 01-02-046-06:

01. Планировка укрепляемых поверхностей.
02. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
03. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном.

Измеритель: 100 м2

Укрепление откосов земляного полотна бетонными:

01-02-046-01 сборными плитами при толщине до 8 см
01-02-046-02 на каждый 1 см изменения толщины добавлять к норме 01-02-046-01
01-02-046-03 сборными плитами при толщине до 16 см
01-02-046-04 на каждый 1 см изменения толщины добавлять к норме 01-02-046-03
01-02-046-05 монолитными плитами при толщине до 10 см
01-02-046-06 на каждый 1 см изменения толщины добавлять к норме 01-02-046-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-046-01	01-02-046-02	01-02-046-03	01-02-046-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	153	3,5	118	2,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,31	0,01	19,56	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,29		9,5	
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,45		0,45	
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,99		1,22	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,01	0,11	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.2.01.02-0021	Битум нефтяной модифицированный кровельный БНМ-55/60	т	0,12	0,01	0,15	0,015
02.2.05.04	Щебень	м3	10,7		10,7	
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3				0,038
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15	м3	0,31	0,04		
04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3	0,26	0,02	0,19	0,01
05.1.01.16	Плиты бетонные	м3	7,8	0,97	16,3	1,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-046-05	01-02-046-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	122	7,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,07	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,53	
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой,	маш.-ч	1,3	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	объем загрузочной емкости 400 л			
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,34	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.2.01.02-0021	Битум нефтяной модифицированный кровельный БНМ-55/60	т	0,16	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0038	0,0004
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2	10 м2	0,5	
02.2.05.04	Щебень	м3	10,7	
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3	0,0004	
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	10,2	1,02
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,045	
11.1.03.06-0013	Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт III	м3	0,1	0,01
11.2.13.04-0012	Щит настила из досок, толщина доски 40 мм	м2	2,5	0,25

Таблица ГЭСН 01-02-047 Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

Для норм 01-02-047-01, 01-02-047-02:

01. Копание траншей в основании под лотки и оголовки.
02. Частичное исправление дна и откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Укладка блоков упоров.

Для нормы 01-02-047-03:

01. Копание траншей в основании под лотки и оголовки.
02. Частичное исправление дна и откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном.

Измеритель: 100 м

Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:

01-02-047-01 сборных при толщине плит до 8 см
01-02-047-02 сборных при толщине плит 16 см
01-02-047-03 монолитных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-047-01	01-02-047-02	01-02-047-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	181	203	
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч			263
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,2	37,4	0,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	18,6	18,7	
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч			0,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	м3			3,5
02.2.03.01	Камни бутовые	м3	16,2	18,2	
02.2.05.04	Щебень	м3	15	17,1	17,1
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3			0,77
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			28,6
04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3	0,13	0,21	
05.1.01.16	Плиты бетонные	м3	11,2	19,4	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т			0,014
11.2.13.04-0012	Щит настила из досок, толщина доски 40 мм	м2			42

Таблица ГЭСН 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Состав работ:

01. Копание траншей в основании под лотки.
02. Частичное исправление дна откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Укладка блоков лотков.

Измеритель: 100 м

Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:

01-02-048-01 лотками-желобами
01-02-048-02 лотками-полутрубами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-048-01	01-02-048-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	219	138
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47	15,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	47	15,9
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч		0,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.2.01.02-0021	Битум нефтяной модифицированный кровельный БНМ-55/60	т		0,12
02.2.05.04	Щебень	м3	3	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	7	8
04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	2	
05.1.08.01	Блоки железобетонные	м3	13,4	8

Таблица ГЭСН 01-02-049 Устройство оголовков

Состав работ:

01. Копание траншей в основании под оголовки.
02. Частичное исправление дна и откосов.
03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
04. Укладка блоков оголовков.

Измеритель: **шт**

Устройство оголовков при:

01-02-049-01 лотках-желобах
01-02-049-02 лотках-полутрубах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-049-01	01-02-049-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,62	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,56	1,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,56	1,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	0,05	0,02
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,14	0,08
04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2	м3	0,05	0,05
05.1.01.16	Плиты бетонные	м3		0,03
05.1.08.01	Оголовки бетонные	м3	0,04	0,07

Таблица ГЭСН 01-02-050 Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего

Состав работ:

01. Установка и демонтаж вспомогательных лестниц.
02. Промывка поверхности.
03. Просушка щебня, с доведением температуры поверхности конструкции до оптимальной.
04. Проливка поверхности полиуретановым вяжущим.
05. Планировка готовой конструкции с уплотнением.

Измеритель: **100 м2**

Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего, глубиной проникновения:

01-02-050-01 до 50 мм
01-02-050-02 до 100 мм
01-02-050-03 до 150 мм
01-02-050-04 до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-050-01	01-02-050-02	01-02-050-03	01-02-050-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	86,71	112,1	137,49	162,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,39	29,37	35,37	41,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,43	2,6	3,78	4,95
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,63	0,9	1,16
91.17.04-091	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	5,17	9,11	13,06	17
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	21,59	26,14	30,69	35,24
91.21.22-590	Насосы поршневые пневматические для полимерных составов двухкомпонентные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность по сжатому воздуху до 8,5 л/мин	маш.-ч	21,59	26,14	30,69	35,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	22,08	39,56	57,04	74,52

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01.3.04.01-0006	Масло гидравлическое ВМГЗ	кг	4,85	5,87	6,88	7,9
01.7.03.01-0001	Вода	м3	15	20	25	30
01.7.08.03-0002	Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана	кг	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1,16	1,41	1,65	1,9
14.5.09.07-1016	Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов	л	23,28	28,16	33,03	37,9

Таблица ГЭСН 01-02-051 Стабилизация откосов

Состав работ:

Для нормы 01-02-051-01:
01. Укладка геосинтетической сетки по откосам с креплением.
Для нормы 01-02-051-02:
01. Укладка биоматериала по откосам с креплением.
Для нормы 01-02-051-03:
01. Укрытие откосов биоматом с креплением.
02. Посев многолетних трав по откосам за два раза.
03. Составление земляной смеси с удобрением.
04. Разравнивание почвы.
05. Полив биоматов за три раза.
Для нормы 01-02-051-04:
01. Укрытие откосов биоматом с креплением.
02. Посев многолетних трав по откосам за два раза.
03. Укрытие откосов биоматом с креплением.
04. Составление земляной смеси с удобрением.
05. Разравнивание почвы.
06. Полив биоматов за три раза.

Измеритель: 100 м2

Стабилизация откосов:

01-02-051-01 геосинтетической сеткой
01-02-051-02 биосеткой

Стабилизация откосов засевом трав с применением биоматов:

01-02-051-03 в один слой
01-02-051-04 в два слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-051-01	01-02-051-02	01-02-051-03	01-02-051-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,77	21,52	37	59,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,12	0,52	0,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч			0,39	0,39
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,12	0,13	0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м3			3	3
01.7.12.10	Геосинтетическая сетка	м2	110			
01.7.12.15	Биомат	м2			110	220
01.7.12.16	Биосетка	м2		110		
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длина 900 мм	т	0,21359	0,21359	0,21359	0,42718
03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т			0,035	0,035
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3			4	4
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг			8	8
16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг			2	2

Подраздел 2.5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ

Таблица ГЭСН 01-02-055 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м

Состав работ:

01. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки.
02. Откидка грунта от бровки.
03. Устройство и разборка полок.
04. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: 100 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной:

01-02-055-01 до 2 м, группа грунтов 1
01-02-055-02 до 2 м, группа грунтов 2
01-02-055-03 до 2 м, группа грунтов 3
01-02-055-04 до 2 м, группа грунтов 4
01-02-055-05 до 2 м, группа грунтов 4р
01-02-055-06 до 2 м, группа грунтов 5р

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-055-07 до 3 м, группа грунтов 1
01-02-055-08 до 3 м, группа грунтов 2
01-02-055-09 до 3 м, группа грунтов 3
01-02-055-10 до 3 м, группа грунтов 4
01-02-055-11 до 3 м, группа грунтов 4р
01-02-055-12 до 3 м, группа грунтов 5р

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-055-01	01-02-055-02	01-02-055-03	01-02-055-04	01-02-055-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	125	189	278		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				398	534

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-055-06	01-02-055-07	01-02-055-08	01-02-055-09	01-02-055-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	740				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		196	264	381	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч					523

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-055-11	01-02-055-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	641	878

Таблица ГЭСН 01-02-056 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями

Состав работ:

01. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки.
02. Откидка грунта от бровки.
03. Устройство и разборка полок.
04. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: **100 м3**

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов:

01-02-056-01 до 2 м, группа грунтов 1
01-02-056-02 до 2 м, группа грунтов 2
01-02-056-03 до 2 м, группа грунтов 3
01-02-056-04 до 2 м, группа грунтов 4
01-02-056-05 до 2 м, группа грунтов 4р
01-02-056-06 до 2 м, группа грунтов 5р
01-02-056-07 до 3 м, группа грунтов 1
01-02-056-08 до 3 м, группа грунтов 2
01-02-056-09 до 3 м, группа грунтов 3
01-02-056-10 до 3 м, группа грунтов 4
01-02-056-11 до 3 м, группа грунтов 4р
01-02-056-12 до 3 м, группа грунтов 5р

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-056-01	01-02-056-02	01-02-056-03	01-02-056-04	01-02-056-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	162	233	337		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				477	591

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-056-06	01-02-056-07	01-02-056-08	01-02-056-09	01-02-056-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	797				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		223	296	424	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч					581

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-056-11	01-02-056-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	705	942

Таблица ГЭСН 01-02-057 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами

Состав работ:

01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
02. Зачистка дна и поверхности стенок.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

03. Откидка грунта от бровки.

Измеритель: **100 м3**

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:

01-02-057-01 1
01-02-057-02 2
01-02-057-03 3
01-02-057-04 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-057-01	01-02-057-02	01-02-057-03	01-02-057-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	118	154	248	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				356

Таблица ГЭСН 01-02-058 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов

Состав работ:

01. Разметка очертания ям.
02. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
03. Зачистка дна и поверхности стенок.
04. Переходы от ямы к яме.

Измеритель: **100 м3**

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:

01-02-058-01 без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
01-02-058-02 без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
01-02-058-03 без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
01-02-058-04 без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4
01-02-058-05 с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1
01-02-058-06 с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
01-02-058-07 с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3
01-02-058-08 с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-058-01	01-02-058-02	01-02-058-03	01-02-058-04	01-02-058-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	181	280	411		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				615	
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч					118

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-058-06	01-02-058-07	01-02-058-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	248	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			356

Таблица ГЭСН 01-02-059 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой

Состав работ:

01. Разметка очертания ям.
02. Разработка грунтов с выбрасыванием на бровку.
03. Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли.
04. Обратная засыпка.

Измеритель: **шт**

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:

01-02-059-01 1
01-02-059-02 2
01-02-059-03 3
01-02-059-04 4

При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать:

01-02-059-05 к норме 01-02-059-01
01-02-059-06 к норме 01-02-059-02
01-02-059-07 к норме 01-02-059-03
01-02-059-08 к норме 01-02-059-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-059-01	01-02-059-02	01-02-059-03	01-02-059-04	01-02-059-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,43	6,61			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			9,7		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				12,99	
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч					1,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.05.23-0131	Натрий хлористый технический	т	0,05	0,05	0,05	0,05	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

16.2.03.02-0001	Газон рулонный стандартный	м2	7	7	7	7	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-059-06	01-02-059-07	01-02-059-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	2,22		
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		3,25	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			4,34

Таблица ГЭСН 01-02-060 Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов

Состав работ:

01. Погрузка вручную грунта.

Измеритель: 100 м3

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:

01-02-060-01 1
01-02-060-02 2
01-02-060-03 3
01-02-060-04 4
01-02-060-05 4р и 5р
01-02-060-06 5 и более

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-060-01	01-02-060-02	01-02-060-03	01-02-060-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53,56	61,8	83,43	100,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-060-05	01-02-060-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	113,3	123,6

Таблица ГЭСН 01-02-061 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям

Состав работ:

01. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
02. Поливка водой при необходимости.

Измеритель: 100 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:

01-02-061-01 1
01-02-061-02 2
01-02-061-03 3
01-02-061-04 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-061-01	01-02-061-02	01-02-061-03	01-02-061-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	97,2	121	138

Таблица ГЭСН 01-02-062 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге

Состав работ:

Для норм с 01-02-062-01 по 01-02-062-04:
01. Удаление балласта.
02. Разработка грунта в траншеях.
03. Отвозка и обратная подвозка грунта.
04. Устройство и разборка креплений.
05. Планировка дна траншей.
06. Установка и снятие рельсового пакета.
07. Засыпка траншей с трамбованием.
08. Подвозка балласта и балластировка.

Для норм с 01-02-062-05 по 01-02-062-08:
01. Удаление балласта.
02. Разработка грунта в траншеях.
03. Отвозка и обратная подвозка грунта.
04. Устройство и разборка креплений.
05. Планировка дна траншей.
06. Засыпка траншей с трамбованием.
07. Подвозка балласта и балластировка.

Для норм с 01-02-062-09 по 01-02-062-12:
01. Удаление балласта.
02. Разработка грунта в траншеях.
03. Устройство и разборка креплений.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

04. Планировка дна траншей.
05. Засыпка траншей с трамбованием.
06. Подвозка балласта и балластировка.

Измеритель: 100 м3

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге:

01-02-062-01 под путями, группа грунтов 1
01-02-062-02 под путями, группа грунтов 2
01-02-062-03 под путями, группа грунтов 3
01-02-062-04 под путями, группа грунтов 4
01-02-062-05 в междупутье, группа грунтов 1
01-02-062-06 в междупутье, группа грунтов 2
01-02-062-07 в междупутье, группа грунтов 3
01-02-062-08 в междупутье, группа грунтов 4
01-02-062-09 при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1
01-02-062-10 при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2
01-02-062-11 при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3
01-02-062-12 при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-062-01	01-02-062-02	01-02-062-03	01-02-062-04	01-02-062-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	854	915	1 060		
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				1 220	
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч					629
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,84
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	1,51	1,51	1,51	1,51	1,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-062-06	01-02-062-07	01-02-062-08	01-02-062-09	01-02-062-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	684	814			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			963		
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч				462	521
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,31	0,31	0,43	0,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	0,31	0,31	0,43	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,005	0,005	0,005		
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3	3,86	3,86	3,86		
11.1.02.03-0003	Жерди хвойных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3				0,08	0,08
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,84	0,84	0,84		
11.1.03.04-0001	Горбыль деловой, хвойных пород, длина более 2 м	м3				1,98	1,98
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	1,73	1,73	1,73		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-062-11	01-02-062-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	661	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		844
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	0,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
11.1.02.03-0003	Жерди хвойных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	0,08	0,08

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

11.1.03.04-0001	Горбыль деловой, хвойных пород, длина более 2 м	м3	1,98	1,98

Таблица ГЭСН 01-02-063 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений

Состав работ:

01. Разрыхление грунта вручную.
02. Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м.
03. Погрузка грунта в бадьи.
04. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта.
05. Передвижка крана.

Измеритель: **100 м3**

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов:

01-02-063-01 1
01-02-063-02 2
01-02-063-03 3
01-02-063-04 4
01-02-063-05 4р
01-02-063-06 5р

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-063-01	01-02-063-02	01-02-063-03	01-02-063-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	170	247	371	541
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55	80	120	175
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.14-025	Краны переставные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	55	80	120	175

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-063-05	01-02-063-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	742	1 020
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	240	330
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.14-025	Краны переставные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	240	330

Таблица ГЭСН 01-02-065 Разработка скального грунта отбойными молотками

Состав работ:

01. Разрыхление скального грунта отбойными молотками.
02. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта.

Измеритель: **100 м3**

Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-065-01 4р
01-02-065-02 5р
01-02-065-03 5
01-02-065-04 6
01-02-065-05 7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-065-01	01-02-065-02	01-02-065-03	01-02-065-04	01-02-065-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	350				
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч		412			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			597		
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч				700	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч					855
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50	65	102,5	127,5	165
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	50	65	102,5	127,5	165
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	200	260	410	510	660

Таблица ГЭСН 01-02-066 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м

Состав работ:

01. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами.

Измеритель: **100 м2**

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах:

01-02-066-01 неустойчивых и мокрых
01-02-066-02 устойчивых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-066-01	01-02-066-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26	20,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	1,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,011	0,011
11.2.13.04	Щиты инвентарные	м2	22	22

Таблица ГЭСН 01-02-067 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м

Состав работ:

01. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений.

02. Разборка креплений.

Измеритель: 100 м2

Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной:

01-02-067-01 от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
01-02-067-02 от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
01-02-067-03 от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
01-02-067-04 более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
01-02-067-05 более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
01-02-067-06 более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-067-01	01-02-067-02	01-02-067-03	01-02-067-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	39,2	24,9	50,1	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч				64,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	0,88	1,23	1,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,19	0,88	1,23	1,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,6	0,61	0,61	0,71
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,5	0,21	0,54	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-067-05	01-02-067-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	52	82,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,12	1,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12	1,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0039	0,0039
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,71	0,61
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,41	0,54

Таблица ГЭСН 01-02-068 Водоотлив

Состав работ:

Для нормы 01-02-068-01:

01. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций.

Для нормы 01-02-068-02:

01. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2.

Измеритель: 100 м3

Водоотлив:

01-02-068-01 из траншей
01-02-068-02 из котлованов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-068-01	01-02-068-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	85,8	102
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.19.08-004	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт	маш.-ч	286	340

Подраздел 2.6. РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Таблица ГЭСН 01-02-070 Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью 243; 303 кВт (330; 410 л. с.)

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления.
03. Холостой обратный ход агрегата.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью:

01-02-070-01 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4
01-02-070-02 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 5
01-02-070-03 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 6
01-02-070-04 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 7
01-02-070-05 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4
01-02-070-06 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 5
01-02-070-07 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 6
01-02-070-08 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-070-01	01-02-070-02	01-02-070-03	01-02-070-04	01-02-070-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14	16	20	24	11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-018	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	14	16	20	24	
91.01.01-019	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч					11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-070-06	01-02-070-07	01-02-070-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13	15	18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-019	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	13	15	18

Таблица ГЭСН 01-02-071 Бурение отверстий в скальном грунте установками алмазного бурения

Состав работ:

Для норм с 01-02-071-01 по 01-02-071-08, с 01-02-071-17 по 01-02-071-24:
01. Разметка мест бурения отверстий.
02. Сборка, выверка и крепление установки с присоединением к маслостанции и цистерне.
03. Бурение отверстий.
04. Удаление и уборка керна.
05. Перемещение установки.

Для норм с 01-02-071-09 по 01-02-071-16, с 01-02-071-25 по 01-02-071-32:
01. Бурение отверстий.
02. Удаление и уборка керна.

Измеритель: 100 отверстий

Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы:

01-02-071-01 4
01-02-071-02 5
01-02-071-03 6
01-02-071-04 7
01-02-071-05 8
01-02-071-06 9
01-02-071-07 10
01-02-071-08 11

На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из:

01-02-071-09 нормы 01-02-071-01
01-02-071-10 нормы 01-02-071-02
01-02-071-11 нормы 01-02-071-03
01-02-071-12 нормы 01-02-071-04
01-02-071-13 нормы 01-02-071-05
01-02-071-14 нормы 01-02-071-06
01-02-071-15 нормы 01-02-071-07
01-02-071-16 нормы 01-02-071-08

Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы:

01-02-071-17 4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-071-18	5
01-02-071-19	6
01-02-071-20	7
01-02-071-21	8
01-02-071-22	9
01-02-071-23	10
01-02-071-24	11

На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из:

01-02-071-25	нормы 01-02-071-17
01-02-071-26	нормы 01-02-071-18
01-02-071-27	нормы 01-02-071-19
01-02-071-28	нормы 01-02-071-20
01-02-071-29	нормы 01-02-071-21
01-02-071-30	нормы 01-02-071-22
01-02-071-31	нормы 01-02-071-23
01-02-071-32	нормы 01-02-071-24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-01	01-02-071-02	01-02-071-03	01-02-071-04	01-02-071-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	55,52	67,74	81,29	102,43	121,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,41	56,62	69,08	87,04	103,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	46,41	56,62	69,08	87,04	103,08
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч	46,41	56,62	69,08	87,04	103,08
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	46,41	56,62	69,08	87,04	103,08
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	49,06	59,85	71,82	90,49	107,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	8,3953	10,2417	12,2901	15,3864	18,2722
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-06	01-02-071-07	01-02-071-08	01-02-071-09	01-02-071-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	143,66	170,14	201,5	1,38	1,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	122,08	144,58	171,22	1,15	1,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	122,08	144,58	171,22	1,15	1,41
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч	122,08	144,58	171,22	1,15	1,41
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	122,08	144,58	171,22	1,15	1,41
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	126,92	150,31	178,01	1,15	1,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	21,5612	25,4422	30,0218	0,1975	0,2409
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-11	01-02-071-12	01-02-071-13	01-02-071-14	01-02-071-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,02	2,54	3,02	3,57	4,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,72	2,16	2,56	3,04	3,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	1,72	2,16	2,56	3,04	3,59
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч	1,72	2,16	2,56	3,04	3,59
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	1,72	2,16	2,56	3,04	3,59
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	1,72	2,16	2,56	3,04	3,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2939	0,3703	0,4386	0,5194	0,6151
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-16	01-02-071-17	01-02-071-18	01-02-071-19	01-02-071-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,01	60,27	73,54	89,71	109,45

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,26	51,45	62,77	76,57	93,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	4,26	51,45	62,77	76,57	93,42
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч	4,26	51,45	62,77	76,57	93,42
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	4,26	51,45	62,77	76,57	93,42
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	4,26	53,35	65,08	79,4	96,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,7285	9,1289	11,1373	13,5874	16,5878
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-21	01-02-071-22	01-02-071-23	01-02-071-24	01-02-071-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	129,62	153,51	181,8	215,31	1,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	110,64	131,03	155,18	183,78	1,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	110,64	131,03	155,18	183,78	1,28
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч	110,64	131,03	155,18	183,78	1,28
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	110,64	131,03	155,18	183,78	1,28
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	114,72	135,87	160,91	190,56	1,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	19,6318	23,2499	27,5349	32,6095	0,2189
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-26	01-02-071-27	01-02-071-28	01-02-071-29	01-02-071-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	1,83	2,23	2,72	3,22	3,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,56	1,9	2,32	2,75	3,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	1,56	1,9	2,32	2,75	3,26
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч	1,56	1,9	2,32	2,75	3,26
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	1,56	1,9	2,32	2,75	3,26
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	1,56	1,9	2,32	2,75	3,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2671	0,3258	0,3945	0,4707	0,5575
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-071-31	01-02-071-32
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	4,52	5,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,86	4,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	3,86	4,57
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	3,86	4,57
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	3,86	4,57
91.21.20-014	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр сверления 200-400 мм	маш.-ч	3,86	4,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,6602	0,7819
01.7.17.09	Коронки алмазные	шт	П	П

Таблица ГЭСН 01-02-072 Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями)

Состав работ:

01. Подключение пресс-цилиндров к маслостанции.
02. Завод и проверка маслосистемы.
03. Закладка прессцилиндров в подготовленные отверстия.
04. Разборка скального массива.
05. Демонтаж железобетонолома.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **м3**

01-02-072-01 Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-072-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	1,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	0,44
91.21.22-141	Железобетоноломы (гидроклинья) с гидравлическим приводом	маш.-ч	1,05

Таблица ГЭСН 01-02-073 Канатная алмазная резка скального грунта

Состав работ:

01. Разметка линии резания, мест крепления оборудования.
02. Установка автомата канатного пиления, включая внешний осмотр агрегатов и проверку надежности креплений.
03. Подключение электропитания, проверка направления вращения электродвигателя, фазировка.
04. Сборка гидравлической схемы привода автомата канатного пиления, проверка уровня масла, проведение необходимых регулировок и отладки системы гидравлического привода, проверка работоспособности автомата на холостом ходу.
05. Сборка системы охлаждения и промывки.
06. Установка погружных колонн в готовые отверстия.
07. Установка и юстировка дюбельных опор под ролики, определение правильного направления вращения алмазного каната, установка и закрепление приводного колеса.
08. Юстировка роликов и протяжка каната по монтажной схеме.
09. Подача воды на маслостанцию и канат, включение маслостанции, привода вращения, пробное пиление при малых оборотах вращения.
10. Пиление скального массива, контроль процесса пиления.
11. Укорачивание, скручивание и опрессовка каната металлическими втулками.
12. Расклинивание пропила подготовленным и клиньями, перестановка штуцера подачи воды.

Измеритель: **м2 поверхности резки**

01-02-073-01 Канатная алмазная резка скального грунта

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-073-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	15,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.05-052	Цистерны прицепные, емкость 5 м3	маш.-ч	3,62
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	4,11
91.19.03-001	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	4,11
91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	3,62
91.21.22-011	Автоматы канатной резки, длина приема каната до 21 м	маш.-ч	5,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,8522
01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,06
01.7.17.04	Канаты алмазные	м	П
01.7.17.06	Круги отрезные	шт	П
07.2.07.13-0201	Стяжка стальная винтовая, диаметр 15-17 мм, в комплекте с гайкой стальной оцинкованной, диаметр 90 мм	шт	3

Таблица ГЭСН 01-02-074 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м

Состав работ:

Для норм с 01-02-074-01 по 01-02-074-04:
01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками.
02. Разработка и выбрасывание грунта на бровку.
03. Устройство и разборка полок.
04. Перекидка грунта с полки на бровку.
05. Зачистка стенок и дна траншей котлованов.
06. Откидывание грунта от бровки.

Для норм 01-02-074-05, 01-02-074-06:
01. Разработка и выбрасывание грунта на бровку.
02. Устройство и разборка полок.
03. Перекидка грунта с полки на бровку.
04. Зачистка стенок и дна траншей котлованов.
05. Откидывание грунта от бровки.

Измеритель: **100 м3**

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-074-01 1м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-074-02 2м
01-02-074-03 3м
01-02-074-04 лед

Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов:

01-02-074-05 1м
01-02-074-06 2м-3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-074-01	01-02-074-02	01-02-074-03	01-02-074-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	441	563	632	85,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,39	69,95	90,48	18,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	51,39	69,95	90,48	18,56
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	177	241	312	63,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-074-05	01-02-074-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	268	320

Таблица ГЭСН 01-02-075 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м

Состав работ:

Для норм с 01-02-075-01 по 01-02-075-04:
01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками.
02. Разработка и выбрасывание грунта на бровку.
03. Устройство и разборка полок.
04. Перекидка грунта с полки на бровки.
05. Зачистка стенок и дна траншей или котлованов.
06. Откидывание грунта от бровки.

Для норм 01-02-075-05, 01-02-075-06:
01. Разработка и выбрасывание грунта на бровку.
02. Устройство и разборка полок.
03. Перекидка грунта с полки на бровки.
04. Зачистка стенок и дна траншей или котлованов.
05. Откидывание грунта от бровки.

Измеритель: **100 м3**

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-075-01 1м
01-02-075-02 2м
01-02-075-03 3м
01-02-075-04 лед

Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов:

01-02-075-05 1м
01-02-075-06 2м-3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-075-01	01-02-075-02	01-02-075-03	01-02-075-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	490	634	716	126
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,39	69,95	90,48	28,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	51,39	69,95	90,48	28,19
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	177	241	312	97,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-075-05	01-02-075-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	315	398

Таблица ГЭСН 01-02-076 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Состав работ:

Для норм с 01-02-076-01 по 01-02-076-04:

01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками.
02. Выбрасывание грунта с глубины до 1,5 м.
03. Погрузка грунта в бадьи.
04. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта.
05. Передвижка кранов.

Для норм 01-02-076-05, 01-02-076-06:

01. Разрыхление вечномерзлых грунтов вручную.
02. Выбрасывание грунта с глубины до 1,5 м.
03. Погрузка грунта в бадьи.
04. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта.
05. Передвижка кранов.

Измеритель: **100 м3**

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-076-01 1м
01-02-076-02 2м
01-02-076-03 3м
01-02-076-04 лед

Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов:

01-02-076-05 1м
01-02-076-06 2м-3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-076-01	01-02-076-02	01-02-076-03	01-02-076-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	334	433	540	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				51,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	83,94	111,99	143,15	17,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.14-001	Краны-укосины, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	32,55	42,04	52,67	5,02
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	51,39	69,95	90,48	12,41
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	177	241	312	42,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-076-05	01-02-076-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	140	176
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,04	29,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.14-001	Краны-укосины, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	23,04	29,54

Таблица ГЭСН 01-02-077 Засыпка траншей и котлованов

Состав работ:

01. Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта.
02. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием.

Измеритель: **100 м3**

Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта:

01-02-077-01 отбойными молотками, группа грунтов 1м
01-02-077-02 отбойными молотками, группа грунтов 2м
01-02-077-03 отбойными молотками, группа грунтов 3м
01-02-077-04 вручную, группа грунтов 1м
01-02-077-05 вручную, группа грунтов 2м
01-02-077-06 вручную, группа грунтов 3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-077-01	01-02-077-02	01-02-077-03	01-02-077-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	141	163	177	
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч				148
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,6	4,91	6,36	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,6	4,91	6,36	
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	12,4	16,9	21,9	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-077-05	01-02-077-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	173	193

Таблица ГЭСН 01-02-078 Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками

Состав работ:

01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками.
02. Выбрасывание грунта на бровку.
03. Зачистка поверхности дна и откосов.
04. Выверка профиля по шаблону и по визиркам.
05. Разравнивание грунта.

Измеритель: **100 м3**

Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве:

01-02-078-01 нагорных канав, группа грунтов 1м
01-02-078-02 нагорных канав, группа грунтов 2м
01-02-078-03 нагорных канав, группа грунтов 3м
01-02-078-04 кюветов и лотков, группа грунтов 1м
01-02-078-05 кюветов и лотков, группа грунтов 2м
01-02-078-06 кюветов и лотков, группа грунтов 3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-078-01	01-02-078-02	01-02-078-03	01-02-078-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	626	817	1 026	633
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,39	69,95	90,48	51,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	51,39	69,95	90,48	51,39
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	177	241	312	177

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-078-05	01-02-078-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	894	1 122
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,95	90,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	69,95	90,48
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	маш.-ч	241	312

Таблица ГЭСН 01-02-079 Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную

Состав работ:

01. Разрыхление вечномерзлых грунтов вручную.
02. Выбрасывание грунта за бровку.
03. Зачистка поверхности дна и откосов.
04. Выверка профиля по шаблону и по визиркам.
05. Разравнивание грунта.

Измеритель: **100 м3**

Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве:

01-02-079-01 нагорных канав, группа грунтов 1м
01-02-079-02 нагорных канав, группа грунтов 2м
01-02-079-03 нагорных канав, группа грунтов 3м
01-02-079-04 кюветов и лотков, группа грунтов 1м
01-02-079-05 кюветов и лотков, группа грунтов 2м
01-02-079-06 кюветов и лотков, группа грунтов 3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-079-01	01-02-079-02	01-02-079-03	01-02-079-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	762	1 179	1 575	936

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-079-05	01-02-079-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1 575	2 106

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-02-080 Разработка ям в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Разрыхление грунта отбойными молотками.
02. Выкидка грунта из ям.

Измеритель: 100 м3

Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:

01-02-080-01 1м
01-02-080-02 2м
01-02-080-03 3м
01-02-080-04 лед

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-080-01	01-02-080-02	01-02-080-03	01-02-080-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	664	888	1 107	125
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,39	69,95	90,48	33,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	51,39	69,95	90,48	33,41
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	177	241	312	115

Таблица ГЭСН 01-02-081 Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы

Состав работ:

Для норм 01-02-081-01, 01-02-081-02:
01. Развалка разрыхленных взрывным способом вечномерзлых грунтов.
02. Разрыхление отбойными молотками смерзшихся ранее выброшенных мерзлых грунтов.
03. Погрузка грунта.

Для норм с 01-02-081-03 по 01-02-081-05:
01. Разрыхление отбойными молотками смерзшихся ранее выброшенных мерзлых грунтов.
02. Погрузка грунта.

Измеритель: 100 м3

Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:

01-02-081-01 1м
01-02-081-02 2м-3м

Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:

01-02-081-03 1м
01-02-081-04 2м
01-02-081-05 3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-081-01	01-02-081-02	01-02-081-03	01-02-081-04	01-02-081-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	192	286	213	268	330
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,42	6,01	18,01	24,53	31,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,42	6,01	18,01	24,53	31,9
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,8	20,7	62,1	84,6	110

Таблица ГЭСН 01-02-082 Планировка площадей в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Планировка по данным визировочных отметок поверхности вечномерзлых грунтов со срезкой неровностей и засыпкой углублений, при разрыхлении грунта отбойными молотками.

Измеритель: 100 м2

Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:

01-02-082-01 1м
01-02-082-02 2м
01-02-082-03 3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-082-01	01-02-082-02	01-02-082-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18	27	34,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,22	7,83	9,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,22	7,83	9,92

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	18	27	34,2

Таблица ГЭСН 01-02-083 Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом

Состав работ:

01. Установка паровых игл и защитных колпаков.
02. Пропаривание грунта с периодической подбивкой игл.
03. Извлечение паровых игл из грунта и снятие защитных колпаков.

Измеритель: 100 м3

Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов:

01-02-083-01 1м (пески)
01-02-083-02 1м (супеси, суглинки, глины)
01-02-083-03 2м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-083-01	01-02-083-02	01-02-083-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,2	12,5	14,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.21.13-011	Парообразователи прицепные	маш.-ч	11,6	14,58	12,42

Таблица ГЭСН 01-02-084 Теплоизоляция открытых поверхностей торфом

Состав работ:

01. Укладка торфа с разравниванием и уплотнением.
02. Присыпка слоя торфа грунтом.

Измеритель: 100 м2

Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа:

01-02-084-01 0,15 м
01-02-084-02 0,3 м
01-02-084-03 0,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-084-01	01-02-084-02	01-02-084-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	35,5	55,3	79,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
16.2.01.03-0011	Торф	м3	18,9	37,8	63

Таблица ГЭСН 01-02-085 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом

Состав работ:

01. Укладка торфа с разравниванием и уплотнением.

Измеритель: 100 м3

01-02-085-01 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-085-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	140
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
16.2.01.03-0011	Торф	м3	140

Таблица ГЭСН 01-02-086 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов

Состав работ:

Для норм с 01-02-086-01 по 01-02-086-05, 01-02-086-07:
01. Устройство подстилающего слоя из мха.
02. Мощение камнем.
Для норм 01-02-086-06, 01-02-086-08:
01. Устройство подстилающего слоя из мха.
02. Устройство теплоизоляции из торфа.
03. Мощение камнем.

Измеритель: 100 м2

Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей:

01-02-086-01 одиночное по мху, толщина слоя 0,1 м
01-02-086-02 одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м
01-02-086-03 двойное по мху, толщина слоя 0,1 м
01-02-086-04 двойное по мху, толщина слоя 0,15 м

Мощение камнем дна и откосов кюветов:

01-02-086-05 одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м
01-02-086-06 одиночное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м
01-02-086-07 двойное по мху, толщина слоя 0,15 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-086-08 двойное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-086-01	01-02-086-02	01-02-086-03	01-02-086-04	01-02-086-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	56,6	61	83	89	63
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
13.2.03.01-0011	Камни булыжные	м3	10,1	15,2	20,2	30,3	15,2
16.2.03.02-0021	Мох лесной	м3	26,3	26,3	52,6	52,6	26,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-086-06	01-02-086-07	01-02-086-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	90		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч		91	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			120
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
13.2.03.01-0011	Камни булыжные	м3	15,2	30,3	30,3
16.2.01.03-0011	Торф	м3	42,5		45,5
16.2.03.02-0021	Мох лесной	м3	26,3	52,5	52,5

Таблица ГЭСН 01-02-087 Уборка снега со строительных площадок и дорог

Состав работ:

Для норм с 01-02-087-01 по 01-02-087-04:

01. Уборка снега механизмами.

Для норм 01-02-087-05, 01-02-087-06:

01. Очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м, или погрузкой на транспортные средства.

Измеритель: 1000 м3

Уборка снега со строительных площадок и дорог:

01-02-087-01 шнекороторными снегоочистителями
01-02-087-02 плужными снегоочистителями
01-02-087-03 бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
01-02-087-04 бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м
01-02-087-05 вручную, снег рыхлый
01-02-087-06 вручную, снег плотный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-087-01	01-02-087-02	01-02-087-03	01-02-087-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
	Средний разряд работы	чел.-ч				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		0,22		
	Средний разряд работы	чел.-ч				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,65	0,44	2,1	0,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			2,1	0,68
91.13.02-001	Снегоочистители навесные плужные, ширина захвата 3 м	маш.-ч		0,22		
91.13.02-002	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные, мощность 180 кВт (250 л.с.)	маш.-ч	0,65			
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч		0,22		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-087-05	01-02-087-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	72	144

Таблица ГЭСН 01-02-088 Пробег машин к месту работы

Состав работ:

01. Холостой пробег машин к месту работы.

Измеритель: км

01-02-088-01 1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы
01-02-088-02 1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-088-01	01-02-088-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.13.02-001	Снегоочистители навесные плужные, ширина захвата 3 м	маш.-ч		0,04
91.13.02-002	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные, мощность 180 кВт (250 л.с.)	маш.-ч	0,04	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-02-089 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора

Состав работ:

01. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забое и в пределах разработки.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания:

01-02-089-01 до 0,5 м, группа грунтов 1м
01-02-089-02 до 0,5 м, группа грунтов 2м
01-02-089-03 до 0,5 м, группа грунтов 3м
01-02-089-04 до 0,5 м, группа грунтов 4м
01-02-089-05 до 1 м, группа грунтов 1м
01-02-089-06 до 1 м, группа грунтов 2м
01-02-089-07 до 1 м, группа грунтов 3м
01-02-089-08 до 1 м, группа грунтов 4м
01-02-089-09 свыше 1 м, группа грунтов 1м
01-02-089-10 свыше 1 м, группа грунтов 2м
01-02-089-11 свыше 1 м, группа грунтов 3м
01-02-089-12 свыше 1 м, группа грунтов 4м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-089-01	01-02-089-02	01-02-089-03	01-02-089-04	01-02-089-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,1	56	62,7	87,4	47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	38,1	56	62,7	87,4	47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-089-06	01-02-089-07	01-02-089-08	01-02-089-09	01-02-089-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	81,8	94,1	134	58,2	106
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	81,8	94,1	134	58,2	106

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-089-11	01-02-089-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	134	179
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	134	179

Таблица ГЭСН 01-02-090 Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.)

Состав работ:

01. Опускание бара в рабочее положение.
02. Нарезка прорезей с заглублением бара.
03. Установка бара в рабочее положение.

Измеритель: 100 м3

Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:

01-02-090-01 1м
01-02-090-02 2м
01-02-090-03 3м

Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:

01-02-090-04 1м
01-02-090-05 2м
01-02-090-06 3м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-090-01	01-02-090-02	01-02-090-03	01-02-090-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,16	12	16,8	6,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.04-001	Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				6,11
91.01.04-004	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	8,16	12	16,8	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-090-05	01-02-090-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,9	17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.04-001	Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,9	17

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-02-091 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку

Состав работ:

01. Нарезка продольных прорезей баровой машиной.
02. Послойное рыхление грунтов экскаватором с клин-бабой (толщина слоя 25 см).
03. Смена оборудования экскаватора клин-бабы на ковш "обратная лопата" (и обратно).
04. Сгребание разрыхленного грунтов экскаватором с ковшом "обратная лопата" навылет.
05. Доработка грунтов отбойными молотками.

Измеритель: **100 м3**

Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов:

01-02-091-01 4р
01-02-091-02 5р
01-02-091-03 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-091-01	01-02-091-02	01-02-091-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,58		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		13,62	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			23,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,89	49,04	66,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.04-004	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	7,08	13,46	23,64
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	28,33	31,06	33,33
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,48	4,52	9,05
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	6,96	9,05	18,1

Таблица ГЭСН 01-02-092 Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером

Состав работ:

01. Нарезка продольных и поперечных прорезей баровой машиной.
02. Излом целиков скалы.
03. Доработка грунтов отбойными молотками.

Измеритель: **100 м3**

Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов:

01-02-092-01 4р
01-02-092-02 5р
01-02-092-03 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-092-01	01-02-092-02	01-02-092-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25,84		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		40,35	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			52,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,29	55,4	97,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,05	4,85	6,47
91.01.04-004	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	21,12	39,99	70,15
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,12	10,56	21,11
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	16,24	21,11	42,22

Таблица ГЭСН 01-02-093 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов

Состав работ:

01. Погрузка вручную грунта.

Измеритель: **100 м3**

Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:

01-02-093-01 1м
01-02-093-02 2м
01-02-093-03 3м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-093-04 4м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-093-01	01-02-093-02	01-02-093-03	01-02-093-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	84,46	96,82	113,3	123,6

Таблица ГЭСН 01-02-094 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта

Состав работ:

01. Рыхление скального грунта гидромолотом на базе экскаватора.

Измеритель: 100 м3

01-02-094-01 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-094-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.02.03-001	Гидромолоты на базе экскаватора массой 25 т, энергия удара 3000 Дж	маш.-ч	16,33

Таблица ГЭСН 01-02-095 Устройство тропы на горном склоне

Состав работ:

01. Осмотр состояния склона.
02. Определение направления тропы на поверхности склона.
03. Забивка штырей вдоль тропы и крепление к ним предохранительного каната.
04. Уборка горной массы с тропы.

Измеритель: 10 м

Устройство тропы на горном склоне, тип склона:

01-02-095-01 пологий
01-02-095-02 средней крутизны
01-02-095-03 крутой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-095-01	01-02-095-02	01-02-095-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	6,31	8,78	12,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
20.1.02.19	Трос	м	22,5	22,5	22,5
22.2.02.21	Штыри	т	П	П	П

Таблица ГЭСН 01-02-096 Оборка горных склонов

Состав работ:

01. Осмотр состояния склона.
02. Установка анкеров.
03. Навеска страховочных тросов.
04. Оборка склонов с помощью ручного инструмента.
05. Демонтаж страховочных приспособлений.

Измеритель: м2

Оборка горных склонов, тип склона:

01-02-096-01 пологий
01-02-096-02 средней крутизны
01-02-096-03 крутой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-096-01	01-02-096-02	01-02-096-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	0,58	1,2	1,9

Таблица ГЭСН 01-02-097 Разборка навалов на уступах склонов

Состав работ:

01. Осмотр состояния уступа.
02. Установка анкеров.
03. Навеска страховочных тросов.
04. Сбрасывание горной массы с уступа по поверхности склона.
05. Разборка и сбрасывание крупных глыб при помощи ручного инструмента.
06. Демонтаж страховочных приспособлений.

Измеритель: м3

01-02-097-01 Разборка навалов на уступах склонов, ширина уступа до 1 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-097-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	1,75

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-02-098 Устройство тросово-сетчатого ограждения

Состав работ:

01. Осмотр состояния склона.
02. Установка анкеров.
03. Прокладка, устройство и крепление стального троса к анкерам.
04. Раскладка и крепление первого слоя сетки к тросу при помощи зажимов.
05. Раскладка и крепление второго слоя из сетки к тросу при помощи зажимов.
06. Сшивание стыков сеток внахлест вязальной проволокой.

Измеритель: **м2**

Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона:

01-02-098-01 пологий
01-02-098-02 средней крутизны
01-02-098-03 крутой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-098-01	01-02-098-02	01-02-098-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,48	1,74	2,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
04.3.01.09	Раствор цементный	м3	П	П	П
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	2,023	2,023	2,023
08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,124	0,124	0,124
08.4.01.01	Анкеры	шт	0,36	0,36	0,36
20.1.01.14	Зажимы тросовые	шт	0,72	0,72	0,72
20.1.02.19	Трос стальной	м	1,32	1,32	1,32

Таблица ГЭСН 01-02-140 Укрепление склонов сетчатыми системами и геоматами

Состав работ:

Для норм с 01-02-140-01 по 01-02-140-07:
01. Закрепление точек страховки, подготовка поверхности склона.
02. Устройство защитного экрана от осыпания склона при проведении работ.
03. Монтаж страховочной системы.
04. Монтаж системы направляющего троса.
05. Оборка склона от свободных камней.
06. Подача элементов сетчатой системы к месту монтажа.
07. Монтаж сетчатой системы.
08. Демонтаж страховочной системы, системы направляющего троса, защитного экрана.

Для норм с 01-02-140-08 по 01-02-140-10:
01. Закрепление точек страховки, подготовка поверхности склона.
02. Устройство защитного экрана от осыпания склона при проведении работ.
03. Монтаж страховочной системы.
04. Монтаж системы направляющего троса.
05. Подача геомата к месту монтажа.
06. Укладка геомата.
07. Демонтаж страховочной системы, системы направляющего троса, защитного экрана.

Измеритель: **100 м2**

Устройство преднапрягаемой сетчатой системы укрепления склонов вида «нагель-сеть» на основе сети из высокопрочной стальной проволоки и анкерных прижимных пластин с креплением к буроинъекционным нагелям для склонов:

01-02-140-01 средней крутизны
01-02-140-02 крутых

Устройство сетчатой системы укрепления склонов вида «нагель-сеть» на основе сети из высокопрочной стальной проволоки и анкерных прижимных пластин с креплением к грунтовым анкерам якорного типа для склонов:

01-02-140-03 пологих
01-02-140-04 средней крутизны
01-02-140-05 крутых

Устройство сетчатой системы укрепления склонов вида «нагель-сеть» на основе сети из высокопрочной стальной проволоки и анкерных прижимных пластин с креплением к буроинъекционным нагелям для склонов:

01-02-140-06 средней крутизны
01-02-140-07 крутых

Укладка геомата трехмерного для склонов:

01-02-140-08 пологих
01-02-140-09 средней крутизны
01-02-140-10 крутых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-140-01	01-02-140-02	01-02-140-03	01-02-140-04	01-02-140-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	299,2	419,3	167,61	188,5	309,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,1	81,42	32,53	36,61	60,09

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	58,1	81,42	32,53	36,61	60,09
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	58,1	81,42	32,53	36,61	60,09
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	58,1	81,42	32,53	36,61	60,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.4.03.06	Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги	шт	27	27			
01.4.03.06	Шайба сферическая для трубчатой винтовой штанги	шт	27	27			
01.7.15.05	Гайка куполообразная стальная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня, класс прочности 8,8	шт			47	47	47
01.7.15.01-1168	Нагель забивной из арматурной стали А-III, оцинкованный, диаметр 16 мм, длина 600 мм	шт	100	100	100	100	100
08.1.02.08	Система укрепления склонов на основе плетеной сети с ромбическими ячейками	м2	120	120	120	120	120

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-140-06	01-02-140-07	01-02-140-08	01-02-140-09	01-02-140-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	288,67	408,02	25,7	64,69	73,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,05	79,23	5	12,56	14,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	56,05	79,23	5	12,56	14,27
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	56,05	79,23	5	12,56	14,27
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	56,05	79,23	5	12,56	14,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.4.03.06	Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги	шт	27	27			
01.4.03.06	Шайба сферическая для трубчатой винтовой штанги	шт	27	27			
01.7.12.03	Геоматы экструдированные	м2			130	130	130
08.1.02.08	Система укрепления склонов на основе плетеной сети с ромбическими ячейками	м2	120	120			
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т			0,065	0,065	0,065

Подраздел 2.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС

Таблица ГЭСН 01-02-099 Валка деревьев с корня

Состав работ:

01. Уборка валежника.
02. Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.
03. Уборка сухостойных и зависших деревьев.
04. Валка деревьев.
05. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их.

Измеритель: 100 шт

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов:

01-02-099-01 до 16 см
01-02-099-02 до 20 см
01-02-099-03 до 24 см
01-02-099-04 до 28 см
01-02-099-05 до 32 см
01-02-099-06 более 32 см

Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов:

01-02-099-07 до 16 см
01-02-099-08 до 20 см
01-02-099-09 до 24 см
01-02-099-10 до 28 см
01-02-099-11 до 32 см
01-02-099-12 более 32 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-099-01	01-02-099-02	01-02-099-03	01-02-099-04	01-02-099-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,21	6,52	8,46	10,1	13,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,783	0,9765	1,269	1,5165	2,1015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-099-06	01-02-099-07	01-02-099-08	01-02-099-09	01-02-099-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	20,5	6,3	7,92	10,3	12,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	3,0735	0,99	1,179	1,5435	1,845

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-099-11	01-02-099-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,4	25,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	2,4615	3,7935

Таблица ГЭСН 01-02-100 Трелевка древесины

Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка, трелевка их на расстояние до 5 км.

Измеритель: 100 шт

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью:

01-02-100-01 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см
01-02-100-02 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см
01-02-100-03 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
01-02-100-04 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
01-02-100-05 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
01-02-100-06 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-100-07 к норме 01-02-100-01
01-02-100-08 к норме 01-02-100-02
01-02-100-09 к норме 01-02-100-03
01-02-100-10 к норме 01-02-100-04
01-02-100-11 к норме 01-02-100-05
01-02-100-12 к норме 01-02-100-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-100-01	01-02-100-02	01-02-100-03	01-02-100-04	01-02-100-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,8	25,8	41,9	6,46	11,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,49	14,8	24	3,69	6,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,49	14,8	24		
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,69	6,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-100-06	01-02-100-07	01-02-100-08	01-02-100-09	01-02-100-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,3	3,71	7,48	12	1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,5	2,12	4,28	6,88	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		2,12	4,28	6,88	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,5				0,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-100-11	01-02-100-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,36	4,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,92	2,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,92	2,68

Таблица ГЭСН 01-02-101 Разделка древесины, полученной от валки леса

Состав работ:

01. Обрубка сучьев.
02. Раскряжевка хлыстов на сортаменты.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

03. Окорка бревен.
04. Укладка бревен в штабеля.
05. Разделка коротья на дрова.
06. Относка и укладка дров.
07. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.
08. Устройство минерализованных полос.

Измеритель: **100 деревьев**

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов:

01-02-101-01 до 12 см
01-02-101-02 до 16 см
01-02-101-03 до 20 см
01-02-101-04 до 24 см
01-02-101-05 до 28 см
01-02-101-06 до 32 см
01-02-101-07 более 32 см

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов:

01-02-101-08 до 12 см
01-02-101-09 до 16 см
01-02-101-10 до 20 см
01-02-101-11 до 24 см
01-02-101-12 до 28 см
01-02-101-13 до 32 см
01-02-101-14 более 32 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-101-01	01-02-101-02	01-02-101-03	01-02-101-04	01-02-101-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	6,4	13,4	21,6	28,8	38,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,945	2,0115	3,24	4,32	5,7915

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-101-06	01-02-101-07	01-02-101-08	01-02-101-09	01-02-101-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	48,5				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		80,5			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			7,33	15,7	25,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	7,2765	12,07	1,098	2,3535	3,8115

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-101-11	01-02-101-12	01-02-101-13	01-02-101-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	34,3	45,9	59	98,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	5,1435	6,885	8,8515	14,82

Таблица ГЭСН 01-02-102 Устройство разделочных площадок

Состав работ:

01. Подготовка площадок.
02. Укладка и разборка узкоколейного пути.
03. Перевозка оборудования.

Измеритель: **100 деревьев**

Устройство разделочных площадок, диаметр стволов:

01-02-102-01 до 16 см
01-02-102-02 до 20 см
01-02-102-03 до 24 см
01-02-102-04 до 28 см
01-02-102-05 до 32 см
01-02-102-06 свыше 32 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-102-01	01-02-102-02	01-02-102-03	01-02-102-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	1,84	2,96	3,69	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,13	0,16	0,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.09.03-034	Платформы узкой колеи	маш.-ч	2,95	6	7,3	10,6
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,08	0,13	0,16	0,21
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,08	0,13	0,16	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),	м3	0,0015	0,0024	0,0032	0,004

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV					

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-102-05	01-02-102-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	5,54	9,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.09.03-034	Платформы узкой колеи	маш.-ч	12,3	20,6
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,24	0,4
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,24	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,0049	0,0079

Таблица ГЭСН 01-02-103 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями

Состав работ:

01. Корчевка деревьев.
02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 шт

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-01 до 16 см
01-02-103-02 до 24 см
01-02-103-03 до 32 см
01-02-103-04 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-103-05 к норме 01-02-103-01
01-02-103-06 к норме 01-02-103-02
01-02-103-07 к норме 01-02-103-03
01-02-103-08 к норме 01-02-103-04

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-09 до 16 см
01-02-103-10 до 24 см
01-02-103-11 до 32 см
01-02-103-12 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-103-13 к норме 01-02-103-09
01-02-103-14 к норме 01-02-103-10
01-02-103-15 к норме 01-02-103-11
01-02-103-16 к норме 01-02-103-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-103-01	01-02-103-02	01-02-103-03	01-02-103-04	01-02-103-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	5,15	6,6	8,2	13,8	1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,12	5,42	6,72	11,03	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	1,53	1,88	3,13	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,95	3,89	4,84	7,9	0,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-103-06	01-02-103-07	01-02-103-08	01-02-103-09	01-02-103-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	2,47	3,38	4,68	5,15	6,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,42	1,94	2,68	3,94	5,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч				0,99	1,42
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,42	1,94	2,68	2,95	3,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-103-11	01-02-103-12	01-02-103-13	01-02-103-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	8,2	13,8	1,44	2,47

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,56	10,72	0,83	1,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	1,72	2,81		
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	4,84	7,91	0,83	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-103-15	01-02-103-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	3,38	4,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,94	2,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,94	2,68

Таблица ГЭСН 01-02-104 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями

Состав работ:

01. Корчевка деревьев.
02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 шт

Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-104-01 до 16 см
01-02-104-02 до 24 см
01-02-104-03 до 32 см
01-02-104-04 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-104-05 к норме 01-02-104-01
01-02-104-06 к норме 01-02-104-02
01-02-104-07 к норме 01-02-104-03
01-02-104-08 к норме 01-02-104-04

Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-104-09 до 16 см
01-02-104-10 до 24 см
01-02-104-11 до 32 см
01-02-104-12 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-104-13 к норме 01-02-104-09
01-02-104-14 к норме 01-02-104-10
01-02-104-15 к норме 01-02-104-11
01-02-104-16 к норме 01-02-104-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-104-01	01-02-104-02	01-02-104-03	01-02-104-04	01-02-104-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	5,15	6,6	8,2	13,8	1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,94	5,19	6,44	10,56	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,99	1,3	1,6	2,66	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,95	3,89	4,84	7,9	0,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-104-06	01-02-104-07	01-02-104-08	01-02-104-09	01-02-104-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	2,47	3,38	4,68	5,15	6,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,42	1,94	2,68	3,79	5,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч				0,84	1,21
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,42	1,94	2,68	2,95	3,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-104-11	01-02-104-12	01-02-104-13	01-02-104-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	8,2	13,8	1,44	2,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,3	10,3	0,83	1,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт	маш.-ч	1,46	2,39		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	(160 л.с.)					
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	4,84	7,91	0,83	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-104-15	01-02-104-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	3,38	4,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,94	2,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,94	2,68

Таблица ГЭСН 01-02-105 Корчевка пней в грунтах естественного залегания

Состав работ:

01. Корчевка пней с перемещением на заданное расстояние.

Измеритель: 100 шт

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-105-01 до 24 см
01-02-105-02 до 32 см
01-02-105-03 свыше 32 см

При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:

01-02-105-04 к норме 01-02-105-01
01-02-105-05 к норме 01-02-105-02
01-02-105-06 к норме 01-02-105-03

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-105-07 до 24 см
01-02-105-08 до 32 см
01-02-105-09 свыше 32 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-105-01	01-02-105-02	01-02-105-03	01-02-105-04	01-02-105-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,22	3,76	6,1	0,29	0,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,22	3,76	6,1	0,29	0,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-105-06	01-02-105-07	01-02-105-08	01-02-105-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	1,94	3,39	5,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,06			
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч		1,94	3,39	5,43

Таблица ГЭСН 01-02-106 Корчевка пней в торфяных грунтах

Состав работ:

01. Корчевка пней с перемещением на заданное расстояние.

Измеритель: 100 шт

Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-106-01 до 24 см
01-02-106-02 до 32 см
01-02-106-03 свыше 32 см

При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:

01-02-106-04 к норме 01-02-106-01
01-02-106-05 к норме 01-02-106-02
01-02-106-06 к норме 01-02-106-03

Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-106-07 до 24 см
01-02-106-08 до 32 см
01-02-106-09 свыше 32 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-106-01	01-02-106-02	01-02-106-03	01-02-106-04	01-02-106-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,89	3,2	5,18	0,25	0,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,89	3,2	5,18	0,25	0,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-106-06	01-02-106-07	01-02-106-08	01-02-106-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	1,65	2,88	4,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,9			
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч		1,65	2,88	4,62

Таблица ГЭСН 01-02-107 Засыпка ям

Состав работ:

01. Засыпка ям.

Измеритель: **100 шт**

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью:

01-02-107-01 79 кВт (108 л.с.)
01-02-107-02 118 кВт (160 л.с.)

Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью:

01-02-107-03 79 кВт (108 л.с.)
01-02-107-04 118 кВт 160 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-107-01	01-02-107-02	01-02-107-03	01-02-107-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,12	1,77	1,62	1,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,12		1,62	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч		1,77		1,42

Таблица ГЭСН 01-02-108 Обивка земли с выкорчеванных пней

Состав работ:

01. Обивка земли с выкорчеванных пней.

Измеритель: **100 шт**

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней:

01-02-108-01 до 24 см
01-02-108-02 свыше 24 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-108-01	01-02-108-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	1,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,69	1,4

Таблица ГЭСН 01-02-109 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков

Состав работ:

01. Выкорчевывание пней и древесных остатков, находящихся в верхнем слое залежи торфа.

Измеритель: **га**

01-02-109-01 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.) в торфяных грунтах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-109-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,98
91.12.02-011	Корчеватели роторные (без трактора)	маш.-ч	1,98

Таблица ГЭСН 01-02-110 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т

Состав работ:

01. Погрузка, перемещение и выгрузка пней.

Измеритель: **100 шт**

Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-110-01 до 32 см
01-02-110-02 свыше 32 см

При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-110-03 к норме 01-02-110-01
01-02-110-04 к норме 01-02-110-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-110-01	01-02-110-02	01-02-110-03	01-02-110-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,53	6,12	0,43	0,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,45	3,4	0,25	0,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	1,45	3,4	0,25	0,39
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	1,45	3,4	0,25	0,39

Таблица ГЭСН 01-02-111 Корчевка пней вручную

Состав работ:

01. Расчистка места подрубки корней от зарослей.
02. Корчевка пней.
03. Перемещение выкорчеванного пня на расстояние до 20 м.
04. Зачистка вручную воронок.

Измеритель: **100 шт**

Корчевка вручную пней диаметром:

01-02-111-01 до 120 мм
01-02-111-02 от 120 до 180 мм
01-02-111-03 от 190 до 250 мм
01-02-111-04 от 260 до 300 мм
01-02-111-05 от 310 до 350 мм
01-02-111-06 от 360 до 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-111-01	01-02-111-02	01-02-111-03	01-02-111-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,3	12,3	41	75,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-111-05	01-02-111-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	91	192

Таблица ГЭСН 01-02-112 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ:

01. Срезка кустарника и мелколесья.

Измеритель: **га**

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью:

01-02-112-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-112-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-112-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
01-02-112-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-112-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-112-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-112-01	01-02-112-02	01-02-112-03	01-02-112-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,78	1,89	1,3	3,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.04-001	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,78	1,89	1,3	
91.12.04-002	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч				3,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-112-05	01-02-112-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,53	1,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.04-002	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	1,53	1,12

Таблица ГЭСН 01-02-113 Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных

Состав работ:

01. Срезка кустарника и мелколесья.

Измеритель: **га**

Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью:

01-02-113-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-113-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-113-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
01-02-113-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-113-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-113-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-113-01	01-02-113-02	01-02-113-03	01-02-113-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,72	2,36	1,62	3,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.04-001	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,72	2,36	1,62	
91.12.04-002	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч				3,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-113-05	01-02-113-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,91	1,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.04-002	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	1,91	1,4

Таблица ГЭСН 01-02-114 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ:

01. Корчевка кустарника и мелколесья.
02. Перемещение выкорчеванного кустарника в валы или кучи на расстояние до 15 м.

Измеритель: **га**

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

01-02-114-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-114-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-114-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
01-02-114-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-114-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-114-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-114-01	01-02-114-02	01-02-114-03	01-02-114-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,2	6,73	5,43	9,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,2	6,73	5,43	
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч				9,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-114-05	01-02-114-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,25	5,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	6,25	5,07

Таблица ГЭСН 01-02-115 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах

Состав работ:

01. Корчевка кустарника и мелколесья.
02. Перемещение выкорчеванного кустарника в валы или кучи на расстояние до 15 м.

Измеритель: **га**

Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

01-02-115-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-115-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-115-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
01-02-115-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-115-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-115-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-115-01	01-02-115-02	01-02-115-03	01-02-115-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,67	5,72	4,62	8,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,67	5,72	4,62	
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч				8,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-115-05	01-02-115-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,31	4,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	5,31	4,31

Таблица ГЭСН 01-02-116 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями

Состав работ:

01. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние и укладкой в валы.

Измеритель: **га**

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-116-01 густые
01-02-116-02 средние
01-02-116-03 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

01-02-116-04 к норме 01-02-116-01
01-02-116-05 к норме 01-02-116-02
01-02-116-06 к норме 01-02-116-03

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-116-07 густые
01-02-116-08 средние
01-02-116-09 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

01-02-116-10 к норме 01-02-116-07
01-02-116-11 к норме 01-02-116-08
01-02-116-12 к норме 01-02-116-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-116-01	01-02-116-02	01-02-116-03	01-02-116-04	01-02-116-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,07	2,36	1,89	0,47	0,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-021	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	3,07	2,36	1,89	0,47	0,32
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,07	2,36	1,89	0,47	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-116-06	01-02-116-07	01-02-116-08	01-02-116-09	01-02-116-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	2,07	1,62	1,26	0,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-021	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,26	2,07	1,62	1,26	0,31
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,26				
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		2,07	1,62	1,26	0,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-116-11	01-02-116-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.08-021	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,22	0,16
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,22	0,16

Таблица ГЭСН 01-02-117 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями

Состав работ:

01. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние и укладкой в валы.

Измеритель: **га**

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-117-01 густые
01-02-117-02 средние
01-02-117-03 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

01-02-117-04 к норме 01-02-117-01
01-02-117-05 к норме 01-02-117-02
01-02-117-06 к норме 01-02-117-03

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-117-07 густое
01-02-117-08 средние
01-02-117-09 редкие

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-117-10 к норме 01-02-117-07
01-02-117-11 к норме 01-02-117-08
01-02-117-12 к норме 01-02-117-09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-117-01	01-02-117-02	01-02-117-03	01-02-117-04	01-02-117-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,32	6,14	4,72	1,24	1,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,32	6,14	4,72	1,24	1,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-117-06	01-02-117-07	01-02-117-08	01-02-117-09	01-02-117-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	6,49	5,31	3,54	1,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,04				
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч		6,49	5,31	3,54	1,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-117-11	01-02-117-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,09	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	1,09	1

Таблица ГЭСН 01-02-118 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей

Состав работ:

01. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см.

Измеритель: **га**

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе

01-02-118-01 79 кВт (108 л.с.)
01-02-118-02 103 кВт (140 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-118-01	01-02-118-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25	22,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.05-001	Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	25	
91.12.05-002	Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность 103 кВт (140	маш.-ч		22,3

Таблица ГЭСН 01-02-119 Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную

Состав работ:

01. Рубка леса до 110 мм и кустарника топором.
02. Рубка сучьев.
03. Укладка деловой древесины в штабель.
04. Укладка дров кустарника и веток в кучи.
05. Переноска материалов до 10 м.

Измеритель: **100 м2**

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:

01-02-119-01 при редкой поросли
01-02-119-02 при средней поросли
01-02-119-03 при густой поросли

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-119-01	01-02-119-02	01-02-119-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,09	4,43	9,06

Таблица ГЭСН 01-02-122 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней

Состав работ:

01. Перетряхивание и укладка древесной массы в валы кучи и штабель.

Измеритель: **га**

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

01-02-122-01 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-122-02 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-122-03 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
01-02-122-04 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-122-05 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-122-06 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-02-122-07 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
01-02-122-08 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
01-02-122-09 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье:
01-02-122-10 густые
01-02-122-11 средние
01-02-122-12 редкие

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-122-01	01-02-122-02	01-02-122-03	01-02-122-04	01-02-122-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,91	1,7	0,76	2,1	1,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.02-001	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,91	1,7	0,76		
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				2,1	1,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-122-06	01-02-122-07	01-02-122-08	01-02-122-09	01-02-122-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	1,94	1,13	0,51	1,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					1,36
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,55				
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч		1,94	1,13	0,51	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-122-11	01-02-122-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,79	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,79	0,36

Таблица ГЭСН 01-02-123 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание

Состав работ:

01. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья.
02. Сбор древесных остатков в валки.
03. Подбор древесных остатков с транспортировкой и погрузкой.
04. Выравнивание поверхности.

Измеритель: га

01-02-123-01 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л .с.)
Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):
01-02-123-02 в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые
01-02-123-03 в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние
01-02-123-04 в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие
01-02-123-05 в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье густые
01-02-123-06 в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье средние
01-02-123-07 в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие
Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):
01-02-123-08 в грунтах естественного залегания
01-02-123-09 в торфяных грунтах
01-02-123-10 Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-123-01	01-02-123-02	01-02-123-03	01-02-123-04	01-02-123-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,52	7	4,15	2,8	6,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		7	4,15	2,8	6,3
91.12.01-003	Бороны корчевальные (без трактора)	маш.-ч	2,52				
91.12.08-001	Валкователи древесных остатков (без трактора)	маш.-ч		7	4,15	2,8	6,3
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-123-06	01-02-123-07	01-02-123-08	01-02-123-09	01-02-123-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,74	2,52	2,83	2,66	0,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,74	2,52	2,83	2,66	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.12.08-001	Валкователи древесных остатков (без трактора)	маш.-ч	3,74	2,52			
91.12.08-131	Подборщики мелких древесных остатков	маш.-ч			2,83	2,66	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч					0,96

Таблица ГЭСН 01-02-124 Корчевка и уборка камней

Состав работ:

Для норм с 01-02-124-01 по 01-02-124-05:

01. Корчевка камня и отводка к месту складирования.
02. Сбор камня по вспаханному и продискованному полю с транспортировкой к месту складирования.

Для нормы 01-02-124-06:

01. Корчевка камня с погрузкой на лыжи саморазгружающиеся и отводкой к месту складирования.
02. Сбор камня по вспаханному и продискованному полю с транспортировкой к месту складирования.

Измеритель: 10 м3

Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

01-02-124-01 117 кВт (108 л.с.)
01-02-124-02 118 кВт (160 л.с.)
01-02-124-03 Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.)

При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять:

01-02-124-04 к норме 01-02-124-01
01-02-124-05 к норме 01-02-124-02
01-02-124-06 к норме 01-02-124-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-124-01	01-02-124-02	01-02-124-03	01-02-124-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,85	2,72	8,73	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,56			
91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч		1,43		
91.12.08-081	Машины камнеуборочные	маш.-ч			8,73	
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	1,29	1,29		0,2
91.15.03-013	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч			8,73	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-124-05	01-02-124-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.08-081	Машины камнеуборочные	маш.-ч		0,63
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2	
91.15.03-013	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч		0,63

Таблица ГЭСН 01-02-125 Срезка пней вручную

Состав работ:

01. Срезка пней вручную.
02. Перемещение срезанных пней на расстояние до 20 м.
03. Переход от одного пня к другому.

Измеритель: 100 шт

Срезка пней деревьев мягких пород вручную, диаметром:

01-02-125-01 до 30 см
01-02-125-02 до 40 см
01-02-125-03 до 50 см
01-02-125-04 до 60 см
01-02-125-05 до 70 см
01-02-125-06 до 80 см

Срезка пней деревьев твердых пород вручную, диаметром:

01-02-125-07 до 30 см
01-02-125-08 до 40 см
01-02-125-09 до 50 см
01-02-125-10 до 60 см
01-02-125-11 до 70 см
01-02-125-12 до 80 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-125-01	01-02-125-02	01-02-125-03	01-02-125-04	01-02-125-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1,45				
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч		3			
1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч			5,81		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-13	Средний разряд работы 1,3	чел.-ч				17,49	
1-100-12	Средний разряд работы 1,2	чел.-ч					26,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-125-06	01-02-125-07	01-02-125-08	01-02-125-09	01-02-125-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-12	Средний разряд работы 1,2	чел.-ч	40,28				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		1,69			
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч			3,52		
1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч				6,84	
1-100-13	Средний разряд работы 1,3	чел.-ч					20,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-125-11	01-02-125-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-12	Средний разряд работы 1,2	чел.-ч	31,22	47,43

Таблица ГЭСН 01-02-126 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Валка деревьев.
02. Дробление растительности в щепу.

Измеритель: га

Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.):

01-02-126-01 леса средней крупности, густого
01-02-126-02 леса средней крупности, средней густоты
01-02-126-03 леса средней крупности, редкого
01-02-126-04 леса мелкого, густого
01-02-126-05 леса мелкого, средней густоты
01-02-126-06 леса мелкого, редкого
01-02-126-07 леса очень мелкого, густого
01-02-126-08 леса очень мелкого, средней густоты
01-02-126-09 леса очень мелкого, редкого
01-02-126-10 леса тонкомерного (подлеска), густого
01-02-126-11 леса тонкомерного (подлеска), средней густоты
01-02-126-12 леса тонкомерного (подлеска), редкого

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-126-01	01-02-126-02	01-02-126-03	01-02-126-04	01-02-126-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,91	22,32	13,74	29,19	20,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	30,91	22,32	13,74	29,19	20,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-126-06	01-02-126-07	01-02-126-08	01-02-126-09	01-02-126-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,02	25,76	17,17	8,59	10,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	12,02	25,76	17,17	8,59	10,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-126-11	01-02-126-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,73	5,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.12.08-516	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)	маш.-ч	7,73	5,15

Таблица ГЭСН 01-02-127 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Дробление растительности в щепу.

Измеритель: га

01-02-127-01 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-127-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.12.08-514	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)	маш.-ч	7,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-02-128 Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:

01. Валка деревьев.
02. Дробление растительности в щепу.

Измеритель: га

Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 305 кВт (415 л.с.):

01-02-128-01 леса крупного, густого
01-02-128-02 леса крупного, средней густоты
01-02-128-03 леса крупного, редкого
01-02-128-04 леса средней крупности, густого
01-02-128-05 леса средней крупности, средней густоты
01-02-128-06 леса средней крупности, редкого
01-02-128-07 леса мелкого, густого
01-02-128-08 леса мелкого, средней густоты
01-02-128-09 леса мелкого, редкого
01-02-128-10 леса очень мелкого, густого
01-02-128-11 леса очень мелкого, средней густоты
01-02-128-12 леса очень мелкого, редкого
01-02-128-13 леса тонкомерного (подлесок), густого
01-02-128-14 леса тонкомерного (подлесок), средней густоты
01-02-128-15 леса тонкомерного (подлесок), редкого

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-128-01	01-02-128-02	01-02-128-03	01-02-128-04	01-02-128-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,22	15,64	10,05	20,11	14,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	21,22	15,64	10,05	20,11	14,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-128-06	01-02-128-07	01-02-128-08	01-02-128-09	01-02-128-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,94	18,99	13,4	7,82	16,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	8,94	18,99	13,4	7,82	16,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-128-11	01-02-128-12	01-02-128-13	01-02-128-14	01-02-128-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,17	5,58	6,7	5,03	3,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч	11,17	5,58	6,7	5,03	3,35

Подраздел 2.8. ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Таблица ГЭСН 01-02-130 Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров

Состав работ:

Для норм с 01-02-130-01 по 01-02-130-04:
01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу.
02. Гидравлическое погружение иглофильтров.
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.
05. Устройство песчано-гравийной обсыпки.
06. Укладка временного водопровода.
07. Установка задвижек.

Для норм с 01-02-130-05 по 01-02-130-08:
01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу.
02. Гидравлическое погружение иглофильтров.
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.
05. Укладка временного водопровода.
06. Установка задвижек.

Для норм 01-02-130-09, 01-02-130-10:
01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу.
02. Гидравлическое погружение и извлечение обсадных труб.
03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.
04. Тампонаж устья скважины глиной.
05. Устройство песчано-гравийной обсыпки.
06. Укладка временного водопровода.
07. Установка задвижек.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Для норм 01-02-130-11, 01-02-130-12:

01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу.

02. Установка иглофильтров в скважины.

03. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору.

04. Тампонаж устья скважины глиной.

Измеритель: 100 шт

Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах:

01-02-130-01 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
01-02-130-02 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
01-02-130-03 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
01-02-130-04 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
01-02-130-05 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
01-02-130-06 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
01-02-130-07 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
01-02-130-08 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м

Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров:

01-02-130-09 до 4 м
01-02-130-10 до 7 м

Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров:

01-02-130-11 до 4 м
01-02-130-12 до 7 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-130-01	01-02-130-02	01-02-130-03	01-02-130-04	01-02-130-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	255	307	345	388	235
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,7	21	2,7	49	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-021	Установки шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч		18		46	
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,7	1	0,7	1	0,2
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2	2	2	2	2
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	52	64	72	81	48
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
91.19.08-019	Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт	маш.-ч	15	18	46	46	15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00016	0,0002	0,00022	0,00025	0,00015
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,55	0,67	0,75	0,85	0,5
01.4.04.01	Иглофильтры	шт	П	П	П	П	П
01.7.03.01-0001	Вода	м3	484	847	484	847	484
01.7.11.07-0021	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.19.09-0024	Рукава резинотканевые напорные для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм	м	100	100	100	100	100
02.1.01.01-0006	Грунт глинистый (глина)	м3	1,5	1,71	1,5	1,71	1,5
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3	4	10	4	10	
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	6	6	6	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-130-06	01-02-130-07	01-02-130-08	01-02-130-09	01-02-130-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	264	324	345		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				737	1 160
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,2	2,2	48,22	187	345,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.04.01-021	Установки шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	18		46	184	338
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,22	1	2,81
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2	2	2	2	5
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	54	67	72	156	46
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
91.19.08-019	Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт	маш.-ч	18	46	46	107	187
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00017	0,00021	0,00022	0,00048	0,00075
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,57	0,71	0,75	1,63	2,58
01.4.04.01	Иглофильтры	шт	П	П	П	П	П
01.7.03.01-0001	Вода	м3	847	484	847	2 300	3 990
01.7.11.07-0021	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.19.09-0024	Рукава резинотканевые напорные для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм	м	100	100	100	100	100
02.1.01.01-0006	Грунт глинистый (глина)	м3	1,71	1,5	1,71	3,75	3,71
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3				11	22
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23.3.01.04-0034	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7-14,2 мм	т				0,37408	0,65464
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	6	6	6	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-130-11	01-02-130-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	216	250
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	17,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-021	Установки шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч		16
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,19	0,19
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1	1
91.19.08-019	Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт	маш.-ч	12	16
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.4.04.01	Иглофильтры	шт	П	П
01.7.03.01-0001	Вода	м3	121	121
01.7.19.09-0024	Рукава резинотканевые напорные для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм	м	100	100
02.1.01.01-0006	Грунт глинистый (глина)	м3	1,5	1,5

Таблица ГЭСН 01-02-131 Извлечение легких иглофильтров

Состав работ:

01. Отсоединение иглофильтров от коллектора.
02. Извлечение легких иглофильтров.
03. Разборка иглофильтров.
04. Очистка иглофильтров и укладка их в штабель.

Измеритель: шт

Извлечение легких иглофильтров длиной:

01-02-131-01 до 4 м
01-02-131-02 до 7 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-131-01	01-02-131-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,65	1,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-021	Установки шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 60 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	0,14	0,31
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03

Таблица ГЭСН 01-02-132 Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора

Состав работ:

Для нормы 01-02-132-01:
01. Изготовление и раскладка деревянных подкладок.
02. Монтаж всасывающего коллектора.
Для нормы 01-02-132-02:
01. Демонтаж всасывающего коллектора.
02. Укладка коллектора в штабель.

Измеритель: 100 м

01-02-132-01 Монтаж всасывающего коллектора
01-02-132-02 Демонтаж всасывающего коллектора

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-132-01	01-02-132-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-13	Средний разряд работы 1,3	чел.-ч	34,2	
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч		23,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,77	6,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,11	1,11
91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	5,88	2,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III	м3	0,17	
24.2.03.04-0001	Коллектор всасывающий, диаметр 168 мм	м	10	

Таблица ГЭСН 01-02-133 Установка эжекторных водоподъемников

Состав работ:

01. Сборка и установка эжекторной колонны.
02. Подсоединение к водопроводным линиям.
03. Гидравлическое опробование эжекторов.

Измеритель: шт

Установка эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-133-01 до 15 м
01-02-133-02 до 21 м
01-02-133-03 до 31 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-133-01	01-02-133-02	01-02-133-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20,7	21,9	24,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,73	2,33	3,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,63	0,88	1,39
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,57	0,71
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,44	0,6	0,89
91.19.08-022	Насосы, производительность 150 м3/ч, напор 100 м, мощность 75 кВт	маш.-ч	0,05	0,07	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.05-0081	Набивки сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника, круглые, квадратные, марка АСС, размер 4-5 мм	т	0,0003	0,0003	0,0003
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,68	12,1	18,2
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,5	0,5	0,5
01.7.11.07-0021	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм	т	0,0025	0,0026	0,003
01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00093	0,00093	0,00093
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с	т	0,00211	0,00211	0,00211

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм				
01.7.19.09-0024	Рукава резинотканевые напорные для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм	м	4	4	4
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,5	0,5	0,5
18.1.06.10-0002	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	3	3	3
18.1.06.10-0004	Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	2	2
23.1.02.07	Крепления для трубопроводов	кг	1,6	1,6	1,6
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,3	0,3	0,3
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	2	2	2
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,4	2	3
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,5	2,1	3,1
23.8.03.04	Муфты компенсирующие	шт	4	4	4
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт	4	4	4
23.8.03.04-0196	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм	шт	4	4	4
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт	6	6	6
23.8.03.12	Фланцы	компл	2	2	2
23.8.04.13-0004	Угольник равнопроходной, номинальный диаметр 40 мм	шт	4	4	4
23.8.05.12-0121	Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм	шт	1	1	1

Таблица ГЭСН 01-02-134 Извлечение эжекторных водоподъемников

Состав работ:

01. Отсоединение водоподъемников.
02. Извлечение эжекторных водоподъемников.

Измеритель: шт

Извлечение эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-134-01 до 15 м
01-02-134-02 до 21 м
01-02-134-03 до 31 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-134-01	01-02-134-02	01-02-134-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	10,2	11,1	12,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,81	2,53	3,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,78	1,1	1,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,33	0,45

Таблица ГЭСН 01-02-135 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

Состав работ:

01. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом.

Измеритель: м3

01-02-135-01 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-02-135-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,08
91.08.08-013	Установки для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.2.01.01	Битумы нефтяные дорожные	т	0,0293

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ)

Подраздел 3.1. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица ГЭСН 01-03-001 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта.
03. Устройство и содержание водоотводных канав или огибающих валиков.
04. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м3, группа грунтов:

01-03-001-01 1 м
01-03-001-02 2 м
01-03-001-03 3 м

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов:

01-03-001-04 1 м
01-03-001-05 2 м
01-03-001-06 3 м

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов:

01-03-001-07 1 м
01-03-001-08 2 м
01-03-001-09 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-001-01	01-03-001-02	01-03-001-03	01-03-001-04	01-03-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,97	6,1	7,46		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				4,12	4,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	89,21	126,81	156,36	91,11	128,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч				22,66	22,66
91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	21,71	21,71	21,71		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-001-06	01-03-001-07	01-03-001-08	01-03-001-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,91	4,09	5	5,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	158,26	96,29	133,89	163,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,94	45,79	83,39	112,94
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч	22,66			
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч		25,25	25,25	25,25

Таблица ГЭСН 01-03-002 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта навымет.
03. Устройство и содержание водоотводных канав или огибающих валиков.
04. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-03-002-01 1 м
01-03-002-02 2 м
01-03-002-03 3 м

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-03-002-04 1 м
01-03-002-05 2 м
01-03-002-06 3 м

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

01-03-002-07 1 м
01-03-002-08 2 м
01-03-002-09 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-002-01	01-03-002-02	01-03-002-03	01-03-002-04	01-03-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,64	6,89	8,57	8,3	10,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	88,39	125,99	155,54	109,86	147,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	109,86	147,46
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	42,6	42,6	42,6		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-002-06	01-03-002-07	01-03-002-08	01-03-002-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,22	10,75	13,57	17,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	177,01	123,32	160,92	190,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч		77,53	77,53	77,53
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	177,01	45,79	83,39	112,94

Таблица ГЭСН 01-03-003 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта навымет.
03. Устройство и содержание водоотводных канав или огибающих валиков.
04. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м3, группа грунтов:

01-03-003-01 1 м
01-03-003-02 2 м
01-03-003-03 3 м

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-03-003-04 1 м
01-03-003-05 2 м
01-03-003-06 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-003-01	01-03-003-02	01-03-003-03	01-03-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,62	8,54	11,42	9,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	74,58	120,56	162,62	91,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	28,79	37,17	49,68	
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч				45,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-003-05	01-03-003-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	12,86	17,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142,15	194,12

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	83,39	112,94
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	58,76	81,18

Таблица ГЭСН 01-03-004 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом.
02. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора).
03. Устройство траншей с очисткой ковша и ленты конвейера.
04. Проверка глубины траншеи.
05. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:

01-03-004-01 1 м
01-03-004-02 2 м
01-03-004-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-004-01	01-03-004-02	01-03-004-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,13	99,35	135,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94
91.01.05-154	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с .)	маш.-ч	6,17	7,98	11,23

Подраздел 3.2. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ

Таблица ГЭСН 01-03-010 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
03. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
04. Содержание забойной дороги.
05. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов:

01-03-010-01 1 м
01-03-010-02 2 м
01-03-010-03 3 м

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов:

01-03-010-04 1 м
01-03-010-05 2 м
01-03-010-06 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-010-01	01-03-010-02	01-03-010-03	01-03-010-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,39	3,06	4,34	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				3,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	67,64	105,89	136,74	72,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,41	3,06	4,36	1,94
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79
91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	маш.-ч				12,15
91.01.05-136	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 8 м3	маш.-ч	9,72	9,72	9,72	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,02	0,03	0,03	0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-010-05	01-03-010-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	5,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	110,15	140,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,46	3,06
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	83,39	112,94
91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	маш.-ч	12,15	12,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,03	0,03

Таблица ГЭСН 01-03-011 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
03. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
04. Содержание забойной дороги.
05. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов:

01-03-011-01 1 м
01-03-011-02 2 м
01-03-011-03 3 м

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

01-03-011-04 1 м
01-03-011-05 2 м
01-03-011-06 3 м

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов:

01-03-011-07 1 м
01-03-011-08 2 м
01-03-011-09 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-011-01	01-03-011-02	01-03-011-03	01-03-011-04	01-03-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,64	6,98	8,63		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч				4,86	6,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	99,49	137,67	167,93	106,8	145,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,48	3,06	3,77	3,19	3,96
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч				28,91	28,91
91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	25,61	25,61	25,61		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-011-06	01-03-011-07	01-03-011-08	01-03-011-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,15	4,95	6,25	7,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	175,45	110,65	149,09	179,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,69	3,26	4,1	4,95
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,94	45,79	83,39	112,94
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	28,91			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	ходу, емкость ковша 1,6 м3					
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч		30,8	30,8	30,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,03	0,03	0,04	0,05

Таблица ГЭСН 01-03-012 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
03. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
04. Содержание забойной дороги.
05. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

01-03-012-01 1 м
01-03-012-02 2 м
01-03-012-03 3 м

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

01-03-012-04 1 м
01-03-012-05 2 м
01-03-012-06 3 м

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

01-03-012-07 1 м
01-03-012-08 2 м
01-03-012-09 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-012-01	01-03-012-02	01-03-012-03	01-03-012-04	01-03-012-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,4	8	9,98	9,28	11,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,22	136,92	167,82	121,44	160,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,4	5,5	6,85	6,38	7,84
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	115,06	152,66
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	48,03	48,03	48,03		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-012-06	01-03-012-07	01-03-012-08	01-03-012-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,96	12,3	15,08	31,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	192,47	141,82	181,29	213,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,26	8,47	10,34	13,2
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч		87,56	87,56	87,56
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	182,21	45,79	83,39	112,94
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,05	0,03	0,04	0,05

Таблица ГЭСН 01-03-013 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

03. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.

04. Содержание забойной дороги.

05. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

01-03-013-01 1 м
01-03-013-02 2 м
01-03-013-03 3 м

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

01-03-013-04 1 м
01-03-013-05 2 м
01-03-013-06 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-013-01	01-03-013-02	01-03-013-03	01-03-013-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,47	20,76	27,96	24,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,46	143,59	194,02	185,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,33	14,3	19,25	13,42
91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	36,34	45,9	61,83	
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	115,06
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч				57,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,03	0,04	0,05	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-013-05	01-03-013-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	31,32	43,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	242,75	307,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	17,05	23,76
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	152,66	182,21
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	73,04	101,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,04	0,05

Таблица ГЭСН 01-03-014 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины

Состав работ:

01. Ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями - самосвалами, полуприцепами - самосвалами и думперами.

Измеритель: **1000 м3**

Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

01-03-014-01 1 м
01-03-014-02 2 м
01-03-014-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-014-01	01-03-014-02	01-03-014-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	1,07	1,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,99	1,07	1,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,1	0,12	0,14

Таблица ГЭСН 01-03-015 Работа на отвале

Состав работ:

01. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов.

02. Содержание проездов в отвале.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

03. Очистка кузовов автомобилей - самосвалов при их выгрузке.

Измеритель: **1000 м3**

Работа на отвале, группа грунтов:

01-03-015-01 1 м
01-03-015-02 2 м
01-03-015-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-015-01	01-03-015-02	01-03-015-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,99	3,65	3,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,33	4,05	4,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,26	3,97	4,24
91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	0,02	0,04	0,06

Подраздел 3.3. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица ГЭСН 01-03-021 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале.
03. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
04. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:

01-03-021-01 3 м3, группа грунтов 1 м
01-03-021-02 3 м3, группа грунтов 2 м
01-03-021-03 3 м3, группа грунтов 3 м
01-03-021-04 4,5 м3, группа грунтов 1 м
01-03-021-05 4,5 м3, группа грунтов 2 м
01-03-021-06 4,5 м3, группа грунтов 3 м
01-03-021-07 7 м3, группа грунтов 1 м
01-03-021-08 7 м3, группа грунтов 2 м
01-03-021-09 7 м3, группа грунтов 3 м
01-03-021-10 8 м3, группа грунтов 1 м
01-03-021-11 8 м3, группа грунтов 2 м
01-03-021-12 8 м3, группа грунтов 3 м
01-03-021-13 10 м3, группа грунтов 1 м
01-03-021-14 10 м3, группа грунтов 2 м
01-03-021-15 10 м3, группа грунтов 3 м
01-03-021-16 15 м3, группа грунтов 1 м
01-03-021-17 15 м3, группа грунтов 2 м
01-03-021-18 15 м3, группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме:

01-03-021-19 01-03-021-01
01-03-021-20 01-03-021-02
01-03-021-21 01-03-021-03
01-03-021-22 01-03-021-04
01-03-021-23 01-03-021-05
01-03-021-24 01-03-021-06
01-03-021-25 01-03-021-07
01-03-021-26 01-03-021-08
01-03-021-27 01-03-021-09
01-03-021-28 01-03-021-10
01-03-021-29 01-03-021-11
01-03-021-30 01-03-021-12
01-03-021-31 01-03-021-13
01-03-021-32 01-03-021-14
01-03-021-33 01-03-021-15
01-03-021-34 01-03-021-16
01-03-021-35 01-03-021-17
01-03-021-36 01-03-021-18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-01	01-03-021-02	01-03-021-03	01-03-021-04	01-03-021-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,98	8,23	8,49	6,42	7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82,38	122,61	153	77,14	117,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	33,17	35,8	36,64		
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч				27,93	30,44
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-06	01-03-021-07	01-03-021-08	01-03-021-09	01-03-021-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,63	4,4	4,98	5,64	3,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	149,54	67,32	107,43	139,82	63,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,42				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		2,38	2,38	2,38	2,38
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч	33,18				
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч		19,15	21,66	24,5	
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч					15,5
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,94	45,79	83,39	112,94	45,79

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-11	01-03-021-12	01-03-021-13	01-03-021-14	01-03-021-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,18	4,83	2,79	3,24	3,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	103,55	135,02	58,98	98,4	130,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,38	2,38	1,56	1,56	1,56
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	17,78	19,7			
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч			11,63	13,45	15,55
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	83,39	112,94	45,79	83,39	112,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-16	01-03-021-17	01-03-021-18	01-03-021-19	01-03-021-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,29	2,72	3,23	0,41	0,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,98	96,29	127,85	1,79	1,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,56	1,56	1,56		
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч				1,79	1,92
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	9,63	11,34	13,35		
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-21	01-03-021-22	01-03-021-23	01-03-021-24	01-03-021-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,47	0,35	0,39	0,43	0,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06	1,55	1,68	1,82	1,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч	2,06				
91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч		1,55	1,68	1,82	
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч					1,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-26	01-03-021-27	01-03-021-28	01-03-021-29	01-03-021-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,3	0,35	0,22	0,25	0,28

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	1,44	0,89	1,03	1,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч	1,28	1,44			
91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч			0,89	1,03	1,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-31	01-03-021-32	01-03-021-33	01-03-021-34
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,15	0,18	0,22	0,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,73	0,86	0,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч	0,62	0,73	0,86	
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч				0,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-021-35	01-03-021-36
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,15	0,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	0,62	0,78

Таблица ГЭСН 01-03-022 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале.
03. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
04. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:

01-03-022-01 8 м3, группа грунтов 1 м
01-03-022-02 8 м3, группа грунтов 2 м
01-03-022-03 8 м3, группа грунтов 3 м
01-03-022-04 15 м3, группа грунтов 1 м
01-03-022-05 15 м3, группа грунтов 2 м
01-03-022-06 15 м3, группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к норме:

01-03-022-07 01-03-022-01
01-03-022-08 01-03-022-02
01-03-022-09 01-03-022-03
01-03-022-10 01-03-022-04
01-03-022-11 01-03-022-05
01-03-022-12 01-03-022-06

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять

01-03-022-13 01-03-022-01
01-03-022-14 01-03-022-02
01-03-022-15 01-03-022-03
01-03-022-16 01-03-022-04
01-03-022-17 01-03-022-05
01-03-022-18 01-03-022-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-022-01	01-03-022-02	01-03-022-03	01-03-022-04	01-03-022-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,57	8,44	9,41	3,38	3,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	92,44	134,91	172,29	65,82	106,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,63	1,63	1,63	1,17	1,17
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,74	0,74	0,74	0,59	0,59
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч				14,14	16,53
91.01.03-032	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч	33,17	37,05	43,8		
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244	маш.-ч				4,13	4,65

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.15.02-027	кВт (330 л.с.) Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	11,11	12,1	13,18		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-022-06	01-03-022-07	01-03-022-08	01-03-022-09	01-03-022-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,59	0,82	0,86	0,9	0,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	139,21	3,58	3,7	4	1,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17				
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,59				
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	19,32				1,41
91.01.03-032	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч		3,58	3,7	4	
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,9				
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	5,23				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-022-11	01-03-022-12	01-03-022-13	01-03-022-14	01-03-022-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,36	0,38	1,08	1,15	1,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,53	1,66	4,72	4,98	5,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	1,53	1,66			
91.01.03-032	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч			4,72	4,98	5,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-022-16	01-03-022-17	01-03-022-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,42	0,46	0,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,77	1,88	2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.03-012	Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч	1,77	1,88	2

Подраздел 3.4. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица ГЭСН 01-03-027 Рыхление вечномерзлых грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью 243; 303 кВт (330; 410 л.с.)

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления.
03. Поворот агрегата.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление вечномерзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью:

01-03-027-01 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1М
01-03-027-02 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2М
01-03-027-03 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3М
01-03-027-04 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4М
01-03-027-05 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1М
01-03-027-06 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2М
01-03-027-07 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3М
01-03-027-08 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-027-01	01-03-027-02	01-03-027-03	01-03-027-04	01-03-027-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,9	6,5	8,4	11	2,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-018	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	4,9	6,5	8,4	11	
91.01.01-019	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч					2,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-027-06	01-03-027-07	01-03-027-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,4	4,4	5,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-019	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	3,4	4,4	5,8

Таблица ГЭСН 01-03-028 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-028-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-028-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-028-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-028-04 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-028-05 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-028-06 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме:

01-03-028-07 01-03-028-01
01-03-028-08 01-03-028-02
01-03-028-09 01-03-028-03
01-03-028-10 01-03-028-04
01-03-028-11 01-03-028-05
01-03-028-12 01-03-028-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-028-01	01-03-028-02	01-03-028-03	01-03-028-04	01-03-028-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,61	96,04	127,9	51,84	90,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	10,82	12,65	14,96		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				6,05	7,49
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-028-06	01-03-028-07	01-03-028-08	01-03-028-09	01-03-028-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	121,47	10,02	10,82	11,33	5,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		10,02	10,82	11,33	
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,53				5,24
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,94				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-028-11	01-03-028-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,93	6,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,93	6,16

Таблица ГЭСН 01-03-029 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-029-01 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-029-02 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-029-03 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-029-04 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-029-05 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-029-06 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме:

01-03-029-07 01-03-029-01
01-03-029-08 01-03-029-02
01-03-029-09 01-03-029-03
01-03-029-10 01-03-029-04
01-03-029-11 01-03-029-05
01-03-029-12 01-03-029-06

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-029-01	01-03-029-02	01-03-029-03	01-03-029-04	01-03-029-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55,47	94,39	125,04	49,64	87,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,68	11	12,1		
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч				3,85	4,51
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-029-06	01-03-029-07	01-03-029-08	01-03-029-09	01-03-029-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	118,11	8,14	9,24	9,57	3,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		8,14	9,24	9,57	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	5,17				3,3
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,94				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-029-11	01-03-029-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,63	3,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	3,63	3,85

Таблица ГЭСН 01-03-030 Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-030-01 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-030-02 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-030-03 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-030-04 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-030-05 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-030-06 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме:

01-03-030-07 01-03-030-01
01-03-030-08 01-03-030-02
01-03-030-09 01-03-030-03
01-03-030-10 01-03-030-04
01-03-030-11 01-03-030-05
01-03-030-12 01-03-030-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-030-01	01-03-030-02	01-03-030-03	01-03-030-04	01-03-030-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,04	87,24	117,12	48,38	86,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	3,25	3,85	4,18		
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				2,59	2,86
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79	83,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-030-06	01-03-030-07	01-03-030-08	01-03-030-09	01-03-030-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	116,19	2,92	3,13	3,3	2,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		2,92	3,13	3,3	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	3,25				2,31
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	112,94				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-030-11	01-03-030-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,42	2,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	2,42	2,53

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Таблица ГЭСН 01-03-031 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение вечномерзлого разрыхленного грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-031-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-031-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-031-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-031-04 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-031-05 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-031-06 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме:

01-03-031-07 01-03-031-01
01-03-031-08 01-03-031-02
01-03-031-09 01-03-031-03
01-03-031-10 01-03-031-04
01-03-031-11 01-03-031-05
01-03-031-12 01-03-031-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-031-01	01-03-031-02	01-03-031-03	01-03-031-04	01-03-031-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,6	8,87	10,36	3,5	4,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7,6	8,87	10,36		
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,5	4,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-031-06	01-03-031-07	01-03-031-08	01-03-031-09	01-03-031-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,76	4,26	4,38	4,49	1,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		4,26	4,38	4,49	
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,76				1,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-031-11	01-03-031-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,85	1,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,85	1,96

Таблица ГЭСН 01-03-032 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение вечномерзлого разрыхленного грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-032-01 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-032-02 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-032-03 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-032-04 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-032-05 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-032-06 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме:

01-03-032-07 01-03-032-01
01-03-032-08 01-03-032-02
01-03-032-09 01-03-032-03
01-03-032-10 01-03-032-04
01-03-032-11 01-03-032-05
01-03-032-12 01-03-032-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-032-01	01-03-032-02	01-03-032-03	01-03-032-04	01-03-032-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,91	6,71	7,38	2,35	2,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,91	6,71	7,38		
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч				2,35	2,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-032-06	01-03-032-07	01-03-032-08	01-03-032-09	01-03-032-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,16	2,85	3,23	3,36	1,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		2,85	3,23	3,36	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	3,16				1,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-032-11	01-03-032-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	1,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	1,28	1,35

Таблица ГЭСН 01-03-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)

Состав работ:

01. Перемещение вечномерзлого разрыхленного грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-033-01 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-033-02 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-033-03 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-033-04 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-033-05 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-033-06 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме:

01-03-033-07 01-03-033-01
01-03-033-08 01-03-033-02
01-03-033-09 01-03-033-03
01-03-033-10 01-03-033-04
01-03-033-11 01-03-033-05
01-03-033-12 01-03-033-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-033-01	01-03-033-02	01-03-033-03	01-03-033-04	01-03-033-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,98	2,35	2,55	1,57	1,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,98	2,35	2,55		
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				1,57	1,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-033-06	01-03-033-07	01-03-033-08	01-03-033-09	01-03-033-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,98	1,02	1,1	1,15	0,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		1,02	1,1	1,15	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	1,98				0,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-033-11	01-03-033-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,85	0,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	0,85	0,89

Таблица ГЭСН 01-03-034 Планировка площадей бульдозерами

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин вечномерзлым разрыхленным грунтом.

Измеритель: 1000 м2

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-03-034-01 59 кВт (80 л.с.)
01-03-034-02 79 кВт (108 л.с.)
01-03-034-03 132 кВт (180 л.с.)
01-03-034-04 243 кВт (330 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-034-01	01-03-034-02	01-03-034-03	01-03-034-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,25	0,19	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,38			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,25		
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			0,19	
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				0,12

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Подраздел 3.5. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 01-03-040 Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами"

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры.
03. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры.
04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью:

01-03-040-01 1 м3, группа грунтов 1 м
01-03-040-02 1 м3, группа грунтов 2 м
01-03-040-03 1 м3, группа грунтов 3 м
01-03-040-04 0,65 м3, группа грунтов 1 м
01-03-040-05 0,65 м3, группа грунтов 2 м
01-03-040-06 0,65 м3, группа грунтов 3 м
01-03-040-07 0,5 м3, группа грунтов 1 м
01-03-040-08 0,5 м3, группа грунтов 2 м
01-03-040-09 0,5 м3, группа грунтов 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-040-01	01-03-040-02	01-03-040-03	01-03-040-04	01-03-040-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,55	4,29	5,37	4,29	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,71	138,97	170,5	122,18	160,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,32	12,98	14,96	12,32	12,98
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	109,86	147,46
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	42,6	42,6	42,6		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-040-06	01-03-040-07	01-03-040-08	01-03-040-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,07	7,22	9,36	11,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	185,03	135,64	173,9	205,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,96	12,32	12,98	14,96
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч		77,53	77,53	77,53
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	170,07	45,79	83,39	112,94

Таблица ГЭСН 01-03-041 Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка пионерной траншеи.
03. Устройство и разработка погрузочных, экипировочных и отвальных путей.
04. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на подвижной состав.
05. Перекладка погрузочных путей.
06. Устройство и содержание водоотводных канав в забое.
07. Транспортировка грунта на 5 км.
08. Ремонт и содержание погрузочных, ходовых, экипировочных и отвальных путей.
09. Выгрузка грунта.
10. Подъемка и передвижка отвальных путей.
11. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

01-03-041-01 1 м
01-03-041-02 2 м
01-03-041-03 3 м

Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-03-041-04 1 м
01-03-041-05 2 м
01-03-041-06 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-041-01	01-03-041-02	01-03-041-03	01-03-041-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	585,8	609	662,36	756,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	147,47	192,01	226,24	173,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,04	10,34	11,88	12,32
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,76	0,76	0,76	0,93
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	45,79
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч				48,03
91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч	25,61	25,61	25,61	
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,9	11,9	11,9	19,99
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	1,5	1,5	1,5	1,84
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	97,11	125,08	143,96	91,92
91.09.03-037	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	44,89	44,89	44,89	74,47
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	17,86	22,5	25,64	26,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т	0,01	0,012	0,015	0,028
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т	0,007	0,008	0,009	0,02
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт	0,4	0,45	0,5	1,12
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт	1	1,2	1,5	2,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-041-05	01-03-041-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	788,8	874,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	221,22	261,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,06	19,69
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,93	0,93
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	83,39	112,94
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	48,03	48,03
91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	19,99	19,99
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	1,84	1,84
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	119,18	147,5
91.09.03-037	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	74,47	74,47
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	32,83	39,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165	т	0,034	0,042
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т	0,022	0,025
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт	1,26	1,4
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт	3,36	4,2

Таблица ГЭСН 01-03-042 Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами"

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал.
03. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь.
04. Разравнивание грунта в насыпи.
05. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
06. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: **1000 м3**

Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью:

01-03-042-01 1 м3, группа грунтов 1 м
01-03-042-02 1 м3, группа грунтов 2 м
01-03-042-03 1 м3, группа грунтов 3 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01-03-042-04 0,65 м3, группа грунтов 1 м
01-03-042-05 0,65 м3, группа грунтов 2 м
01-03-042-06 0,65 м3, группа грунтов 3 м
01-03-042-07 0,5 м3, группа грунтов 1 м
01-03-042-08 0,5 м3, группа грунтов 2 м
01-03-042-09 0,5 м3, группа грунтов 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-042-01	01-03-042-02	01-03-042-03	01-03-042-04	01-03-042-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,12	3,76	4,7	3,75	4,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	108,12	146,38	178,79	124,16	162,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3	14,96	17,82	14,3	14,96
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94	109,86	147,46
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	48,03	48,03	48,03		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-042-06	01-03-042-07	01-03-042-08	01-03-042-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,31	6,3	8,27	10,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	187,83	137,62	175,88	208,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,82	14,3	14,96	17,82
91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч		77,53	77,53	77,53
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	170,01	45,79	83,39	112,94

Таблица ГЭСН 01-03-044 Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь.
03. Разравнивание грунта в насыпи.
04. Разравнивание грунта в резервах.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

01-03-044-01 1 м
01-03-044-02 2 м
01-03-044-03 3 м

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме:

01-03-044-04 01-03-044-01
01-03-044-05 01-03-044-02, 01-03-044-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-044-01	01-03-044-02	01-03-044-03	01-03-044-04	01-03-044-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,32	99,12	130,1	5,5	6,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,53	15,73	17,16	5,5	6,33
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	45,79	83,39	112,94		

Таблица ГЭСН 01-03-046 Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта экскаватором в отвал.
03. Частичная разработка грунта вручную.
04. Зачистка дна и стенок канав.
05. Разравнивание грунта в естественной берме.

Измеритель: **1000 м3**

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

01-03-046-01 1 м
01-03-046-02 2 м
01-03-046-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-046-01	01-03-046-02	01-03-046-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	806,13	1 205,1	1 937,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	112,24	149,84	179,39

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,38	2,38	2,38
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	109,86	147,46	177,01

Таблица ГЭСН 01-03-047 Срезка недобора грунта в выемках

Состав работ:

01. Рыхление грунта клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы.
03. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
04. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: **1000 м3**

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

01-03-047-01 1 м
01-03-047-02 2 м
01-03-047-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-047-01	01-03-047-02	01-03-047-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	430,36	557,96	779,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	120,16	158,44	190,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,3	10,98	13,86
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	109,86	147,46	177
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
11.1.03.06-0076	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV	м3	0,03	0,035	0,05

Подраздел 3.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица ГЭСН 01-03-056 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300- 600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-03-056-01 1 м
01-03-056-02 2 м
01-03-056-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-056-04 01-03-056-01
01-03-056-05 01-03-056-02
01-03-056-06 01-03-056-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-056-01	01-03-056-02	01-03-056-03	01-03-056-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	158,2	183,06	223,44	59,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	214,58	277,89	324,56	55,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	23,32	22,44	19,47	8,03
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	166,17	234,79	288,75	39,6
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	24,51	20,08	15,76	7,42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-056-05	01-03-056-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	80,68	102,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	70,01	80,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,03	8,03
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	53,33	64,42
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	8,65	7,72

Таблица ГЭСН 01-03-057 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-03-057-01 1 м
01-03-057-02 2 м
01-03-057-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-057-04 01-03-057-01
01-03-057-05 01-03-057-02
01-03-057-06 01-03-057-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-057-01	01-03-057-02	01-03-057-03	01-03-057-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	228,26	315,27	396,72	56,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	295,18	384,48	446,09	52,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	31,9	36,74	35,86	6,82
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	229,12	313,58	379,99	38,62
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	33,58	33,58	29,66	7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-057-05	01-03-057-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	71,19	85,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,33	81,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	6,82	6,82
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	55,51	68,8
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	7	5,77

Таблица ГЭСН 01-03-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-03-058-01 1 м
01-03-058-02 2 м
01-03-058-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-058-04 01-03-058-01
01-03-058-05 01-03-058-02
01-03-058-06 01-03-058-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-058-01	01-03-058-02	01-03-058-03	01-03-058-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	350,3	481,38	604,2	80,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	444,63	572,45	658,36	71,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	49,06	56,65	55,22	8,69
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	343,49	463,72	558,27	54,07
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	51,5	51,5	44,29	8,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-058-05	01-03-058-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	97,18	123,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,35	113,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,69	8,69
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	78,11	97,02
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	8,55	7,52

Таблица ГЭСН 01-03-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3, группа грунтов:

01-03-059-01 1 м
01-03-059-02 2 м
01-03-059-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-059-04 01-03-059-01
01-03-059-05 01-03-059-02
01-03-059-06 01-03-059-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-059-01	01-03-059-02	01-03-059-03	01-03-059-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	331,52	456,52	572,91	77,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	383,86	511,68	599,86	67,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	49,06	56,65	55,22	8,69
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	146,43	266,66	361,21	29,29
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	142,78	142,78	142,78	18,53
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	45,01	45,01	40,07	10,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-059-05	01-03-059-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	92,96	117,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	91,36	108,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,69	8,69
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	53,33	72,24
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	18,53	18,53
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,81	8,96

Таблица ГЭСН 01-03-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

01-03-060-01 1 м
01-03-060-02 2 м
01-03-060-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-060-04 01-03-060-01
01-03-060-05 01-03-060-02
01-03-060-06 01-03-060-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-060-01	01-03-060-02	01-03-060-03	01-03-060-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	315,24	441,28	559,35	75,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	441,61	563,27	650,03	71,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	9,79	11,22	10,75	1,43
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	146,43	266,66	361,21	29,29
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	115,52	115,52	115,52	16,52
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	53,77	53,77	46,45	7,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-060-05	01-03-060-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	91,84	116,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,73	113,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,43	1,43
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	53,33	72,24
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	16,52	16,52
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	7,93	6,9

Таблица ГЭСН 01-03-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-03-061-01 1 м
01-03-061-02 2 м
01-03-061-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-061-04 01-03-061-01
01-03-061-05 01-03-061-02
01-03-061-06 01-03-061-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-061-01	01-03-061-02	01-03-061-03	01-03-061-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	437,31	574,04	726,18	64,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	534,38	676,13	770,84	84,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	62,59	72,38	70,84	9,35
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	404,98	536,94	640,71	65,06
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	66,23	66,23	58,71	9,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-061-05	01-03-061-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	81,36	98,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	110,49	129,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	9,35	9,35
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	91,46	112,21
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,68	8,03

Таблица ГЭСН 01-03-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

01-03-062-01 1 м
01-03-062-02 2 м
01-03-062-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-062-04 01-03-062-01
01-03-062-05 01-03-062-02
01-03-062-06 01-03-062-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-062-01	01-03-062-02	01-03-062-03	01-03-062-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	413,28	537,6	688,17	67,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	467,12	609,09	703,58	74,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	62,59	72,6	70,84	9,35
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	160,72	292,68	396,45	32,14
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	177	177	177	23,6
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	66,23	66,23	58,71	9,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-062-05	01-03-062-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	85,5	90,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	101,17	120,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	9,35	9,35
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	58,54	79,29
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	23,6	23,6
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,68	8,03

Таблица ГЭСН 01-03-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

01-03-063-01 1 м
01-03-063-02 2 м
01-03-063-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-063-04 01-03-063-01
01-03-063-05 01-03-063-02
01-03-063-06 01-03-063-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-063-01	01-03-063-02	01-03-063-03	01-03-063-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	394,05	479,36	671,22	65,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	533,89	667,83	763,42	82,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,17	0,17	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	12,54	14,52	13,86	1,65
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	160,72	292,68	396,45	32,14
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	146,91	146,91	146,91	19,35
91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	66,23	66,23	58,71	9,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-063-05	01-03-063-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	81,76	96,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	108,57	127,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,65	1,65
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	58,54	79,29
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	19,35	19,35
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	9,68	8,03

Таблица ГЭСН 01-03-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

01-03-064-01 1 м
01-03-064-02 2 м
01-03-064-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-064-04 01-03-064-01
01-03-064-05 01-03-064-02
01-03-064-06 01-03-064-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-064-01	01-03-064-02	01-03-064-03	01-03-064-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	675,36	888,18	1 176,48	88,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	486,67	636,19	743,47	71,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,32	1,32	
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	15,07	17,38	16,94	1,87
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	179,29	326,5	442,26	35,86
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	212,4	212,4	212,4	23,6
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	78,18	78,18	70,14	10,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-064-05	01-03-064-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	113	141,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	101,38	122,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,87	1,87
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	65,3	88,45
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч	23,6	23,6
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,61	8,96

Таблица ГЭСН 01-03-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки.
03. Разработка траншей одноковшовым экскаватором.
04. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную.
05. Уширение траншей для кривых вставок.
06. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом.
07. Водоотлив во время производства работ.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **км**

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

01-03-065-01 1 м
01-03-065-02 2 м
01-03-065-03 3 м

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме:

01-03-065-04 01-03-065-01
01-03-065-05 01-03-065-02
01-03-065-06 01-03-065-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-065-01	01-03-065-02	01-03-065-03	01-03-065-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	650,46	863,52	1 145,82	84,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	642,43	791,95	899,23	90,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,32	1,32	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	15,07	17,38	16,94	1,87
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	179,29	326,5	442,26	35,86
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	184,08	184,08	184,08	20,89
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	78,18	78,18	70,14	10,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-065-05	01-03-065-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	110,88	137,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	119,56	141,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,87	1,87
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	65,3	88,45
91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч	20,89	20,89
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора, производительность 700 м3/час	маш.-ч	10,61	8,96

Таблица ГЭСН 01-03-066 Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка траншей экскаватором и частично вручную.
03. Разравнивание и уплотнение грунта на полке бульдозером.

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-03-066-01 1 м
01-03-066-02 2 м
01-03-066-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-066-01	01-03-066-02	01-03-066-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	27,6	43,7	77,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	110,1	148,69	179,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	11,55	12,54	13,64
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,49	0,49	0,49
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	98,06	135,66	165,21

Таблица ГЭСН 01-03-067 Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
03. Прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **1000 м3**

Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-03-067-01 1 м
01-03-067-02 2 м
01-03-067-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-067-01	01-03-067-02	01-03-067-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	30,16	44,46	72,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	115,17	153,65	184,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	6,82	7,7	8,58
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	108,35	145,95	175,5

Таблица ГЭСН 01-03-068 Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Разработка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
03. Прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-03-068-01 1 м
01-03-068-02 2 м
01-03-068-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-068-01	01-03-068-02	01-03-068-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	34,8		
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч		46,4	66,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	113,74	152,33	182,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,14	9,13	9,9
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	94,41	132,01	161,56
91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	11,19	11,19	11,19

Таблица ГЭСН 01-03-069 Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы

Состав работ:

01. Рыхление вечномерзлых грунтов клин - молотом, подвешенным на стреле экскаватора.
02. Установка экскаватора в забой.
03. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.
04. Планировка полки бульдозером.
05. Устройство водоотводной канавы.
06. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: **1000 м3**

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

01-03-069-01 1 м
01-03-069-02 2 м
01-03-069-03 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-069-01	01-03-069-02	01-03-069-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	20,88	27,84	
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч			39,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	108,85	147,33	177,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,48	8,36	9,24
91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	101,37	138,97	168,52

Таблица ГЭСН 01-03-070 Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта бульдозерами

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3

Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-070-01 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-070-02 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-070-03 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-070-04 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-070-05 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-070-06 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме:

01-03-070-07 01-03-070-01
01-03-070-08 01-03-070-02
01-03-070-09 01-03-070-03
01-03-070-10 01-03-070-04
01-03-070-11 01-03-070-05
01-03-070-12 01-03-070-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-070-01	01-03-070-02	01-03-070-03	01-03-070-04	01-03-070-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,65	1,76	1,87	1,76	1,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,65	1,76	1,87		
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч				1,76	1,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-070-06	01-03-070-07	01-03-070-08	01-03-070-09	01-03-070-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2	1,32	1,43	1,54	1,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч		1,32	1,43	1,54	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	2,2				1,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-070-11	01-03-070-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,43	1,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,43	1,54

Таблица ГЭСН 01-03-071 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых грунтах

Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов предварительно разрыхленным вечномерзлым грунтом.

Измеритель: 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-071-01 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-071-02 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-071-03 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м
01-03-071-04 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м
01-03-071-05 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м
01-03-071-06 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме:

01-03-071-07 01-03-071-01
01-03-071-08 01-03-071-02
01-03-071-09 01-03-071-03
01-03-071-10 01-03-071-04
01-03-071-11 01-03-071-05
01-03-071-12 01-03-071-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-071-01	01-03-071-02	01-03-071-03	01-03-071-04	01-03-071-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	1,1	1,21	0,99	1,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,99	1,1	1,21		
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч				0,99	1,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-071-06	01-03-071-07	01-03-071-08	01-03-071-09	01-03-071-10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,21	0,33	0,44	0,44	0,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч		0,33	0,44	0,44	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	1,21				0,33

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-071-11	01-03-071-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	0,44	0,44

Таблица ГЭСН 01-03-072 Планировка площадей бульдозерами

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов и засыпкой впадин.

Измеритель: 100 м2

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-03-072-01 303 кВт (410 л.с.)
01-03-072-02 340 кВт (450 л.с.)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	01-03-072-01	01-03-072-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,08	
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч		0,08

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки (справочно)

№ п.п.	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании кг/м^3	Механизированная разработка грунтов							Разработка грунтов вручную	Разрыхление мерзлых грунтов	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами	Рыхление грунта бульдозерами рыхлителями	Рыхление мерзлых грунтов бульдозерами-рыхлителями
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейдерами	Буриль-нокрановым и машинами					
			одноковшовыми	траншейными цепными	траншейными роторными									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Алевролиты:													
	а) слабые, низкой прочности	1500	4	—	—	—	—	—	—	4р	—	—	4	—
	б) крепкие, мало прочные	2200	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
2.	Ангидриты	2900	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
3.	Аргиллиты:													
	а) крепкие, плитчатые, мало прочные	2000	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
	б) массивные, средней прочности	2200	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
4.	Бокситы плотные, средней прочности	2600	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
5.	Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты:													
	а) растительный слой, торф, заторфованные грунты	1150	1	1м	1м	1м	1м	1м	—	1м	1м	1м	—	1м
	б) пески, супеси, суглинки и глины без примеси	1750	2	1м	1м	1м	1м	1м	—	1м	1м	1м	—	1м
	в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20 % и валунов до 10 %	1950	3	2м	2м	2м	2м	2м	—	2м	2м	2м	—	2м
	г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20 % и валунов более 10 %, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты	2100	3	3м	3м	3м	3м	3м	—	3м	3м	3м	—	3м
6.	Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) при размере частиц, мм:													
	а) до 80	1750	1; 1м	—	2; 2м	2	2	3	—	2; 2м	—	—	—	—
	б) св. 80	1950	2	—	3	—	3	—	—	3; 3м	—	—	—	—
	в) св. 80, с содержанием валунов до 10 %	1950	3	—	—	—	3	—	—	3	—	—	4	—
	г) св. 80, с содержанием валуном до 30 %	2000	4	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—
	д) св. 80, с содержанием валуном до 70 %	2300	5	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—	—
	е) св. 80, с содержанием валуном св. 70 %	2600	6	—	—	—	4	—	—	7	—	—	—	—
	ж) цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лессовидной супеси	1900-2200	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—
7.	Гипс	2200	5; 3м	—	3; 4м	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
8.	Глина:													
	а) мягко- и тугопластичная без примесей	1800	2	3м	3м	3м	3м	3м	1	2	3м	2м	—	2м
	б) мягко- и тугопластичная, с примесью щебня, гальки, гравия	1750	2	3м	3м	3м	3м	3м	1	2; 3м	4м	4м	—	3м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании кг/м^3	Механизированная разработка грунтов											
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейдерами	Бурильнокрановым и машинами	Разработка грунтов вручную	Разрыхление мерзлых грунтов	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами	Рыхление грунта бульдозерами рыхлителями	Рыхление мерзлых грунтов бульдозерами-рыхлителями
			Одноковшовыми	траншейными цепными	траншейными роторными									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	или строительного мусора до 10 %													
	в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10 %	1900	3	—	3	2	2	—	—	3; 4м	—	—	—	3м
	г) мягкая карбонная	1950	3	—	3	2	3	3	2	3	4м	3м	—	—
	д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая	1950-2150	4; 3м	—	4; 4м	—	3; 4м	—	2	4; 4м	4м	3м	—	4м
9.	Грунт растительного слоя:													
	а) без корней кустарника и деревьев	1200	1	1; 1м	1; 1м	1; 1м	1; 1м	1; 1м	1	1; 1м	1м	1м	—	1м
	б) с корнями кустарника и деревьев	1200	1	2; 2м	2; 2м	1; 1м	2; 2м	—	1	2; 2м	1м	1м	—	1м
	в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1400	1	2; 2м	2; 2м	1; 1м	2; 2м	—	—	2; 2м	2м	3м	—	2м
10.	Грунты ледникового происхождения (моренные):													
	а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %	1600	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %	1800	2	—	—	—	2	—	—	2; 2м	—	—	—	—
	в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10 %	1850	3	—	—	—	3	—	—	3; 3м	—	—	—	—
	Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм:													
	г) до 35 %	1800	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—
	д) св. 35 до 65 %	1900	3	—	—	—	3	—	—	3; 4м	—	—	—	—
	е) св.65 %	1950	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм:													
	ж) до 35 %	2000	4	—	—	—	3	—	—	4; 4м	—	—	—	—
	з) св. 35 до 65 %	2100	5	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—	—
	и) св. 65 %	2300	—	—	—	—	4	—	—	6	—	—	—	—
	к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50 %) при любых показателей пористости и консистенции	2500	—	—	—	—	4	—	—	7	—	—	—	—
11.	Диабазы:													
	а) сильно выветрившиеся, мало прочные	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	б) слабо выветрившиеся, прочные	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	в) незатронутые выветриванием,	2800	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании кг/м^3	Механизированная разработка грунтов											
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейдерами	Буриллокрановым и машинами	Разработка грунтов вручную	Разрыхление мерзлых грунтов	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами	Рыхление грунта бульдозерами рыхлителями	Рыхление мерзлых грунтов бульдозерами-рыхлителями
			Одноковшовыми	траншейными цепными	траншейными роторными									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	крепкие, очень прочные													
	г) незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные	2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	Доломиты:													
	а) мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности	2700	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	б) плотный, прочный	2800	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
	в) крепкий, очень прочный	2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Дресва в коренном залегании (элювий)	2000	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	7	—
14.	Дресвяной грунт	1800	4		—	—	—	—	—	4р	—	—	4	—
15.	Змеевик (серпентин):													
	а) выветрившийся мало прочный	2400	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
	б) средней крепости прочности	2500	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	в) крепкий, прочный	2600	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
16.	Известняки:													
	а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало прочные	1200	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	5	—
	б) мергелистые слабые, средней прочности	2300	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6	—
	в) мергелистые плотные, прочные	2700	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	7	—
	г) крепкие, доломитизированные, прочные	2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	д) плотные окварцованные, очень прочные	3100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	Кварциты:													
	а) сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности	2500	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
	б) сланцевые, средне выветрившиеся, прочные	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	в) слабо выветрившиеся, очень прочные	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	г) не выветрившиеся, очень прочные	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	д) не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Конгломераты и брекчии:													
	а) слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, мало прочные	1900-2100	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	6	—
	б) из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности	2300	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	в) из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные	2600	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
	г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные	2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.):													
	а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, мало прочные	2500	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
	б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности	2600	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные	2700	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании кг/м^3	Механизированная разработка грунтов							Разработка грунтов вручную	Разрыхление мерзлых грунтов	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами	Рыхление грунта бульдозерами рыхлителями	Рыхление мерзлых грунтов бульдозерами-рыхлителями
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейдерами	Буриль-но-крановым и машинами					
			Одноковшовыми	траншейными цепными	траншейными роторными									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ж) микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.)													
	а) сильно выветрившиеся, средней прочности	2600	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
	б) слабо выветрившиеся, прочные	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	в) со следами выветривания, очень прочные	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	г) без следов выветривания, очень прочные	3100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	д) не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	Кремень очень прочный	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	Лесс:													
	а) мягкопластичный	1600	1; 2м	2; 2м	2; 2м	1; 2м	1; 1м	1; 1м	1	1; 1м	2м	1м	—	1м
	б) тугопластичный с примесью гравия или гальки	1800	1	2; 2м	2; 2м	2; 2м	1; 1м	2; 2м	—	2; 2м	2м	1м	—	—
	в) твердый	1800	4; 2м	2м	3; 2м	2м	3; 3м	3м	—	3; 2м	3м	2м	—	2м
	г) рыхлый и слежавшийся	1800	2	2м	2м	2м	2м	2м	—	2	2м	—	—	—
	д) сцементированный	1900	3	2м	2м	2м	3м	2м	—	3	2м	—	—	—
23.	Мел:													
	а) мягкий, низкой прочности	1550	4; 3м	—	4м	—	—	—	—	4р	—	—	5	—
	б) плотный, малопрочный	1800	5			—	—	—		5р	—	—	6	—
24.	Мергель:													
	а) мягкий, рыхлый, низкой прочности	1900	4; 3м	—	4м	—	—	—	—	4р	—	—	5	—
	б) средний, малопрочный	2300	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
	в) плотный средней прочности	2500	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
25.	Мрамор, прочный	2700	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
26.	Мусор строительный:													
	а) рыхлый и слежавшийся	1800	2; 1м	—	—	—	2; 2м	—	—	2; 2м	2м	—	—	2м
	б) сцементированный	1900	3; 2м	—	—	—	3; 3м	—	—	3; 3м	2м	—	—	4м
27.	Опока	1900	5; 3м	—	4м	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
28.	Пемза	1100	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
29.	Песок:													
	а) без примесей	1600	1; 1м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	1	1	2м	1м	—	1м
	б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %	1600	1; 1м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	1	1; 1м	2м	3м	—	2м
	в) то же, с примесью более 10 %	1700	1	—	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2м	—	2; 3м	2м	3м	—	2м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании кг/м^3	Механизированная разработка грунтов							Разработка грунтов вручную	Разрыхление мерзлых грунтов	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами	Рыхление грунта бульдозерами рыхлителями	Рыхление мерзлых грунтов бульдозерами-рыхлителями
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейдерами	Бурильнокрановыми и машинами					
			Одноковшовыми	траншейными цепными	траншейными роторными									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	г) барханный и дюнный	1600	2	—	—	—	3	3	—	2	—	—	—	—
30.	Песчаник:													
	а) выветрившийся, малопрочный	2200	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
	б) на глинистом цементе средней прочности	2300	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	в) на известковом цементе, прочный	2500	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
	г) плотный, на известковом или железистом цементе, прочный	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	д) на кварцевом цементе, очень прочный	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	е) кремнистый, очень прочный	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	Ракушечники:													
	а) слабо цементированные, низкой прочности	1200	3	—	—	—	—	—	—	4р	—	—	6	—
	б) сцементированные, мало прочные	1800	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
32.	Скальные грунты предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к 4 и 5 группам)		6	—	—	—	4	—	—	—	—	—	7	—
33.	Сланцы:													
	а) выветрившиеся, низкой прочности	2000	5	—	—	—	—	—	—	4р	—	—	6	—
	б) слабо выветрившиеся и глинистые	2600	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	7	—
	в) средней прочности	2800	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	г) окварцованные, прочные	2300	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
	д) песчаные, прочные	2500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	е) окремнелые, очень прочные	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ж) кремнистые, очень прочные	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	Солончаки и солонцы:													
	а) мягкие, пластичные	1600	1; 2м	2; 2м	2; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1	2; 2м	2м	1м	—	2м
	б) твердые	1800	3; 2м	3м	3; 3м	3м	3; 3м	3	2	4; 4м	3м	2м	4	2м
35.	Суглинки:													
	а) легкие и лессовидные, мягкопластичные без примесей	1700	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1; 2м	2м	2м	—	1м
	б) тоже, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % и тугопластичные без примесей	1700	1; 2м	2; 3м	2; 3м	1; 3м	1; 3м	1; 3м	1	1; 3м	3м	4м	—	3м
	в) легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10 % тугопластичные с примесью до 10 %, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10 %	1750	2; 3м	3м	2; 3м	2; 3м	2; 3м	3м	—	2; 3м	3м	2м	—	3м
	г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10 %	1950	3; 3м	3м	3; 4м	3м	2; 3м	3м	—	3; 4м	3м	4м	—	4м
36.	Супеси:													
	а) легкие, пластичные без примесей	1650	1; 1м	2; 1м	2; 1м	2; 1м	2; 1м	2; 1м	2	1; 1м	1м	1м	—	1м
	б) твердые без примесей, а													

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании кг/м^3	Механизированная разработка грунтов							Разработка грунтов вручную	Разрыхление мерзлых грунтов	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами	Рыхление грунта бульдозерами рыхлителями	Рыхление мерзлых грунтов бульдозерами-рыхлителями
			Экскаваторами			Скреперами	Бульдозерами	Грейдерами	Бурильнокрановыми и машинами					
			одноковшовыми	траншейными цепными	траншейными роторными									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %	1650	1; 1м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2	1	2м	3м	—	2м
	в) то же, с примесью до 30 %	1800	1	2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2м	—	2; 2м	2м	3м	—	2м
	г) то же, с примесью более 30 %	1850	1; 1м	2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2м	—	3; 3м	2м	3м	—	2м
37.	Торф:													
	а) без древесных корней	800-1000	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1; 1м	2м	1м	—	1м
	б) с древесными корнями толщиной до 30 мм	850-1050	1; 2м	1; 2м	1; 2м	2м	2м	2м	1	2; 2м	2м	2м	—	2м
	в) то же, более 30 мм	900-1200	2; 2м	2м	2м	2м	2; 2м	2м	—	2; 2м	2м	2м	—	2м
38.	Трепел:													
	а) слабый, низкой прочности	1500	4; 3м	—	4м	—	—	—	—	4р	—	—	5	—
	б) плотный, малопрочный	1770	5	—	—	—	—	—	—	5р	—	—	6	—
39.	Туф	1100	5		—	—	—	—	—	5	—	—	6	—
40.	Черноземы и каштановые грунты:													
	а) мягкие, пластичные	1300	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1; 2м	1	1; 1м	2м	2м	—	2м
	б) то же, с корнями кустарника и деревьев	1300	1	1	1	1	1	1	1	2; 2м			—	2м
	в) твердые	1200	2	2; 2м	2; 2м	2; 2м	2; 2м	3; 2м	2	3; 3м	2м	2м	—	2м
41.	Щебень:													
	а) при размере частиц до 40 мм	1750	2	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—
	б) при размере частиц до 150 мм	1950	2	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—
42.	Шлаки:													
	а) котельные, рыхлые	700	1; 1м	1	1; 1м	—	1	—	—	1; 1м	—	—	—	—
	б) котельные, слежавшиеся	700	1	1	1	—	1	—	—	2; 2м	—	—	—	—
	в) металлургические выветрившиеся	—	2; 1м	2	2; 1м	—	1	—	—	3; 3м	—	—	—	—
	г) металлургические невыветрившиеся	1500	3; 2м	—	2м	—	3	—	—	4; 4м	—	—	—	—

Примечания:

1. Грунты:

4р - 5р группы – разборно-скальные;

1м - 4м – вечномерзлые и сезонномерзлые.

2. Скальные породы 6 - 11 группы по буримости отнесены к скальным, предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов.

3. Скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе.

4. Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.

5. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполнителем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем.

6. Грунты, указанные в п.п. 10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п. 10 з. Грунты, указанные в п.п. 10 и-к, классифицируются как скальные грунты, требующие предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п.32 приложения 1-1.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

7. Грунты галечниковые и песчаные, имеющие отрицательную температуру, но не сцементированные льдом вследствие их малой влажности, а также крупнообломочные и скальные грунты в зимнее время классифицируются как немерзлые грунты.

Приложение 1.2

Коэффициенты к ГЭСН на перевозку грунта автотранспортом

Число поездов в сутки	Коэффициенты к ГЭСН на перевозку грунта автотранспортом	
	с пересечением железнодорожных путей на переездах	при сооружении земляного полотна в условиях движения поездов по соседнему пути
	1	2
1. св. 13 до 36	1,04	1,01
2. св. 36 до 72	1,07	1,05
3. св. 72 до 112	1,14	1,07
4. св. 112 до 140	1,18	1,1
5. св. 140	1,21	1,14

Приложение 1.3

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами (справочно)

Группа грунта	Расход воды в м³ на разработку и транспортирование 1 м³ грунта	Наименование грунтов	Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм						
			глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005-0,05	песчаных			гравийных 2-40	галечных 40-60
					мелких 0,05-0,25	средних 0,25-0,5	крупных 0,5-2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4,5	грунты предварительно разрыхленные, не слежавшиеся	до 40	не регламентируются			до 50	—	—
2	5,4	пески мелкие	до 3	до 15	более 50	до 50		до 1	-
		пески пылеватые	до 3	не регламентируются					
		супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %)	3-6						
		лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8)	до 8	до 70	не регламентируются				
		торф сильно разложившийся	не регламентируется				—	—	—
3	6,3	пески средней крупности	до 3	не регламентируются		более 50			
		супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %)	6-10	не регламентируются			до 50	до 5	до 1
		суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %)	до 15						
		лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8)	до 15	до 70	не регламентируются				
4	8,1	пески крупные	до 3	не регламентируются			свыше 50	5-15	до 1
		супеси (частиц менее 0,005 мм до 15 %)	6-15						
		суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)	15-30	не регламентируются				до 10	
		глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %)	до 40						
5	10,8	пески гравелистые	до 5	не регламентируются				до 25	
		глины (частиц менее 0,005 мм до 50 %)	40-50					до 15	
6	12,6	пески гравелистые	до 5	не регламентируются				до 40	
		глины (частиц менее 0,005 мм до 60 %)	50-60					до 15	

Примечания:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящим приложением, кроме грунтов с содержанием гравия более 1 % и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1 % и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Разработка грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10 % высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружении или штабели.

3. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз.

4. При разработке грунтов 2 и 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов относят к ближайшей низшей.

Приложение 1.4

Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами (справочно)

Группа грунта	Расход воды в $м^3$ на разработку и транспор-тирование 1 $м^3$ грунта	Наименование грунтов	Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм														
					Песчаных			2-20	2-40	2-60	2-20	2-60	2-80	2-20	2-60	2-120
			глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005-0,05	мелких 0,05-0,25	средних 0,25-0,5	крупных 0,5-2	гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), $м^3/ч$								
								до 1000			до 2000			более 2000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6,5	пески мелкие	до 3	до 15	свыше 50	до 50	до 15	3	2	1	4	2	1	5	3	1
		пески средней крупности			до 50	свыше 50										
		пески пылеватые		до 20	не регламентируются											
		илы с коэффициентом пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэффициентом пористости менее 1,5 находящиеся в жидкотекущем состоянии		не регламентируются												
2	8,5	пески средней крупности, пески крупные и гравелистые	до 3	до 15	до 50	до 50	более 15	6	5	3	8	6	3	10	7	5
		пески пылеватые		20-50	не регламентируются											
		супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %)	3-6	до 50												
3	11	пески средней крупности	до 3	не регламентируются				12	10	8	12	11	10	15	12	10
		супеси частиц 0,005 мм до 10 %	6-10	до 50	не регламентируются			8	6	5	10	8	6	12	10	8
4	14	пески гравелистые	до 3	не регламентируются				25	22	20	30	25	20	30	27	25
		суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %)	10-15					12	8	6	14	10	8	15	12	10
5	18	гравийный	до 5	не регламентируются				35	30	25	35	30	25	40	35	30
		суглинки (частиц менее 0,005 мм до 20 %)	15-20					15	12	10	15	12	10	20	15	12
6	22	гравийный	до 5	не регламентируются				45	40	35	45	40	35	50	45	40
		суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)	20-30					15	12	10	15	12	10	20	15	10
		глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %)	до 40													

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Группа грунта	Расход воды в м^3 на разработку и транспор-тирование 1 м^3 грунта	Наименование грунтов	Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм														
					Песчаных			2-20	2-40	2-60	2-20	2-60	2-80	2-20	2-60	2-120	
			глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005-0,05	мелких 0,05-0,25	средних 0,25-0,5	крупных 0,5-2	гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м^3/ч									
								до 1000			до 2000			более 2000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	26	галечниковые	—	не регламентируются				—	—	—	60	55	50	65	60	50	
8	30	галечниковые	—	не регламентируются				—	—	—	90	85	80	95	90	80	

Примечания:

1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработка грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, нормируют для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов относят к ближайшей низшей.

4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2-0,6 м общей мощностью от 10 до 20 % или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью более 10 % высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20 % высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам. Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

5. Группы грунтов, не предусмотренных приложением 1.4, устанавливают на основании проектных данных по материалам геологических изысканий или аналогам.

6. Разработку грунтов 1-6 группы, в районах распространения мерзлоты или содержащих цементирующие добавки, установленные материалами геодезической разведки, относят на одну группу выше.

Приложение 1.5

Таблица расхода электроэнергии, учтенной в ГЭСН

Шифр нормы	Расход электроэнергии, кВт·ч
01-01-144-01	3410
01-01-144-02	4260
01-01-144-03	4750
01-01-144-04	3590
01-01-144-05	3590
01-01-145-03	2490
01-01-145-04	2520
01-01-145-05	3200
01-01-145-06	4010
01-01-145-07	4440
01-01-145-08	3900
01-01-145-09	5280
01-01-146-01	2200
01-01-146-02	2470
01-01-146-03	3200
01-01-146-04	3480
01-01-146-05	3680
01-01-146-06	3050
01-01-146-07	3410
01-01-146-08	3630
01-01-147-01	1170
01-01-147-02	1360
01-01-147-03	1690
01-01-147-04	1860
01-01-147-05	1610
01-01-147-06	1820

Приложение 1.6

Предельно допустимые объемы гидротранспорта грунта по стальным трубам (измеритель: 1000 м3)

Группа грунта	Наименование грунта	Диаметр трубопровода, мм				Ежегодные отчисления на ремонт, %
		426	530	630	720	
1	2	3	4	5	6	7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

		Трубы тонкостенные, с начальной толщиной стенки 7 мм				
-	вода чистая и оборотная	-	-	-	-	4
все группы	глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 20%)	1650	2850	4600	6500	5
1	пески от пылеватых до крупных (частиц крупнее 2 мм до 50%)	1410	2400	3850	5440	6
2	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%)	930	1570	2530	3570	7
3	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%)	580	990	1590	2245	8
4	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%)	400	690	1105	1565	9
5	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%)	270	465	745	1055	10
6	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%)	190	320	505	720	-
7	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%)	60	110	170	240	-
8	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90%)	25	45	75	105	-
		Трубы тонкостенные, с начальной толщиной стенки 10 мм				
-	вода чистая и оборотная	-	-	-	-	1
все группы	глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 20%)	2800	4900	7800	11200	2
1	пески от пылеватых до крупных (частиц крупнее 2 мм до 50%)	2370	4120	6570	9390	3
2	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%)	1560	2690	4310	6155	4
3	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%)	975	1700	2715	3875	5
4	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%)	675	1185	1890	2705	6
5	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%)	460	800	1270	1820	7
6	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%)	315	545	865	1245	8
7	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%)	110	185	290	420	9
8	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90%)	45	80	125	185	10

Примечание:

- предельно допустимые объемы гидротранспорта грунта определяется по данным геодезических замеров грунта в карьере или намытого в сооружение с учетом потерь, предусмотренных проектом или СП 45.1330.2012;

- в случае применения труб с толщиной стенок, отличающихся от указанных, предельно допустимые объемы грунта определяются способом интерполяции или экстраполяции.

Приложение 1.7

Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника

Характеристика густоты	На 1 га, шт.	
	стволов (при срезке кусторезом)	кустов при корчевке корчевателем
1. Редкий	до 3000	до 900
2. Средний	св. 3000 до 10000	св. 900 до 1250
3. Густой	св. 10000	св. 1250 до 2200

Приложение 1.8

Объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности

Характеристика леса				Примерный выход древесины с 1 га, плотные м^3			
По крупности	Диаметр в см:		По густоте	По числу деревьев на 1 га	Всего	В том числе:	
	ствола*	пня				деловой	дровяной
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Крупный	Более 32	Более 34	Густой	300	190	160	30
			Средней густоты	190	140	120	20
			Редкий	70	90	80	10
2. Средней крупности	До 32	До 34	Густой	530	180	155	25
			Средней густоты	350	130	110	20
			Редкий	170	80	70	10
3. Мелкий	До 24	До 26	Густой	960	170	145	25
			Средней густоты	600	120	100	20
			Редкий	420	70	60	10
4. Очень мелкий	До 16	До 18	Густой	1550	150	130	20
			Средней густоты	1000	100	85	15
			Редкий	570	50	43	7
5. Тонкомерный	До 11	До 12	Густой	4090	60	52	8

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Характеристика леса				Примерный выход древесины с 1 га, плотные м^3			
По крупности	Диаметр в см:		По густоте	По числу деревьев на 1 га	Всего	В том числе:	
	ствола*	пня				деловой	дровяной
1	2	3	4	5	6	7	8
(подлесок)			Средней густоты	3260	45	38	7
			Редкий	2400	30	26	4

* Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли.

Приложение 1.9

Группы грунтов и способы погружения иглофильтров

Группа грунтов	Наименование грунтов	Способ погружения иглофильтра
2	Пески крупнозернистые	Гидравлическое погружение иглофильтра без устройства песчано-гравийной обсыпки
3	Пески гравелистые	Гидравлическое погружение иглофильтра с применением сжатого воздуха без устройства песчано-гравийной обсыпки
4	Пески тонкозернистые и супеси	Гидравлическое погружение обсадных труб, установка в трубах иглофильтров с устройством песчано-гравийной обсыпки
5	Глинистые	Погружение иглофильтра в предварительно пробуренную скважину с устройством песчано-гравийной обсыпки

Приложение 1.10

Глубина выемки и крутизна откоса (отношение его высоты к заложению)

Виды грунтов	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более		
	1,5	3	5
Насыпные неуплотненные	1 : 0,67	1 : 1	1 : 1,25
Песчаные и гравийные	1 : 0,5	1 : 1	1 : 1
Супесь	1 : 0,25	1 : 0,67	1 : 0,85
Суглинок	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,75
Глина	1 : 0	1 : 0,25	1 : 0,5
Лессы и лессовидные	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,5

Примечания:

1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

2. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п. 2.1 исчислений объемов работ и приложением 1.10, должна устанавливаться проектом.

3. При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов или траншей применяются крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.

Приложение 1.11

Коэффициенты к профильному объему насыпи

Наименование работ	Коэффициенты к профильному объему насыпи при типе болота		
	1	2	3
1. Отсыпка подводной и надводной части насыпи на болотах протяженностью до 1 км	1,02	1,06	1,1
2. То же, на болотах, протяженностью свыше 1 км	1,13	1,14	1,19

Примечание.

Коэффициенты определены с учетом объема грунта, расположенного ниже плоскости, возвышающейся над поверхностью болота 1 типа на 0,5 м, болота 2 и 3 типа – на 0,8 м.

Приложение 1.12

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 1

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе:				
на гидроэнергетическом строительстве				
3.1.	01-01-010, 01-01-031 (1-4, 9-12), 01-01-034 (1-3, 7-9)	—	1	—
3.2.	01-012÷01-014	—	1	—
3.3.	01-01-016, 01-01-030 (5-8, 13-16), 01-01-033 (4-6, 10-12), 01-01-036 (2)	—	1	—
3.4.	01-01-030 (1-4, 9-12), 01-01-033 (1-3, 7-9), 01-01-036 (1)	—	0,95	—
3.5.	01-01-031 (5-8, 13-16), 01-01-034 (4-6, 10-12)	—	0,94	—
3.6.	01-01-032 (1-4, 9-12), 01-01-035 (1-3, 7-9), 01-01-036 (3)	—	0,94	—
3.7.	01-01-032 (5-8, 13-16), 01-01-035 (4-6, 10-12), 01-01-036 (4)	—	1	—
на сооружении магистральных трубопроводов				
3.8.	01-01-010 (13-18), 01-03-001 (7-9)	—	1,2	—
3.9.	01-01-010 (19-24), 01-03-002 (1-3)	—	1,06	—
3.10.	01-01-010 (25-30), 01-03-002 (4-6)	—	1,06	—
3.11.	01-01-010 (31-36), 01-03-002 (7-9)	—	1,05	—
3.12.	01-01-012 (13-18), 01-03-011 (7-9)	—	1,18	—
3.13.	01-01-012 (19-24), 01-03-012 (1-3)	—	1,06	—
3.14.	01-01-012 (25-30), 01-03-012 (4-6)	—	1,06	—
3.15.	01-01-012 (31-36), 01-03-012 (7-9)	—	1,06	—
3.16.	01-01-031 (1-4, 9-12), 01-01-034 (1-3, 7-9), 01-03-029 (1-3, 7-9), 01-03-032 (1-3, 7-9)	—	1	—
3.17.	01-01-030 (1-4, 9-12), 01-01-033 (1-3, 7-9), 01-01-036 (1), 01-03-028 (1-3, 7-9), 01-03-031 (1-3, 7-9), 01-03-034 (1)	—	1	—
3.18.	01-01-031 (5-8, 13-16), 01-01-034 (4-6, 10-12), 01-03-029 (4-6, 10-12), 01-03-032 (4-6, 10-12)	—	1	—
3.19.	01-01-032 (1-4, 9-12), 01-01-035 (1-3, 7-9), 01-01-036 (3), 01-03-030 (1-3, 7-9), 01-03-033 (1-3, 7-9), 01-03-034 (3)	—	1	—
на водохозяйственном строительстве				
3.20.	01-01-010 (13-18), 01-01-012 (13-18)	—	1,03	—
3.21.	01-01-010 (19-24)	—	1,06	—
3.22.	01-01-010 (25-30)	—	1,06	—
3.23.	01-01-010 (31-36)	—	1,06	—
3.24.	01-01-010 (37-39)	—	0,97	—
3.25.	01-01-010 (40-42), 01-01-012 (40-42)	—	1,05	—
3.26.	01-01-012 (19-24)	—	1,06	—
3.27.	01-01-012 (25-30)	—	1,06	—
3.28.	01-01-012 (31-36)	—	0,95	—
3.29.	01-01-010 (37-39)	—	0,99	—
3.30.	01-01-016, 01-01-030	—	1,06	—
3.31.	01-01-031 (1-4, 9-12)	—	1,06	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.32.	01-01-031 (5-8, 13-18)	—	1,06	—
3.33. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы	01-01-010 (7, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (7, 13, 19, 25, 31, 37) 01-03-001 (4, 7), 01-03-002 (1, 4, 7), 01-03-003 (1), 01-03-011 (4, 7), 01-03-012 (1, 4, 7), 01-03-013 (1)	1,25	1,25	—
3.34. То же, в грунтах 2 группы	01-01-010 (8, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (8, 14, 20, 26 32, 38), 01-03-001 (5, 8), 01-03-002 (2, 5, 8), 01-03-003 (2), 01-03-011 (5, 8), 01-03-012 (2, 5, 8), 01-03-013 (2)	1,45	1,45	—
3.35. Устройство траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	01-01-010 (19-42), 01-01-012 (19-42), 01-01-022, 01-01-059, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012, 01-03-013, 01-03-056, 01-03-057	1,2	1,2	—
3.36. Устройство траншей прямоугольного сечения	01-01-010 (19-42), 01-01-006, 01-01-012 (19-42), 01-01-022, 01-01-059, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012, 01-03-013, 01-03-056, 01-03-057	1,25	1,25	—
3.37. Разработка грунта экскаваторами в котлованах:				
- при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2;	01-01-012 (19-36), 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012	1,2	1,2	-
- при объеме котлована до 3000 м^3 в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;	01-01-006÷01-01-008, 01-01-012 (19-36), 01-01-018÷01-01-020, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012	1,2	1,2	-
- при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади	01-01-006÷01-01-008, 01-01-012 (19-36), 01-01-018÷01-01-021, 01-03-002, 01-03-003, 01-03-012	1,2	1,2	-
Разработка траншей траншейными роторными экскаваторами глубиной:				
3.38. св.1,4 до 2,2 м	01-01-005 (1-4)	—	0,87	—
3.40. св.1,4 до 2 м	01-01-005 (13-16)	—	0,88	—
3.41. св.2,2 до 3 м	01-01-005 (1-4)	—	0,75	—
3.43. св.2 до 2,5 м	01-01-005 (13-16)	—	0,77	—
3.44. Разработка грунта экскаваторами	01-01-011 (1-6)	0,81	0,81	—
с прямой лопатой в отвал (затраты бульдозеров и расход щебня из норм исключаются).				
3.45. То же	01-01-011 (7-12)	0,81	0,81	-
3.46. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша	01-01-001, 01-01-006÷01-01-012, 01-01-018÷01-01-022, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049	1,1	1,1	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)				
3.47. То же, многоковшовых	01-01-005, 01-01-133÷01-01-135	1,25	1,25	—
3.48. Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	01-01-001, 01-01-005÷01-01-008, 01-01-010÷01-01-012, 01-01-018÷01-01-021, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049	1,2	1,2	—
3.49. То же, в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов	01-01-001, 01-01-005÷01-01-008, 01-01-010÷01-01-012, 01-01-018÷01-01-021, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049	1,1	1,1	—
3.50. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	01-01-001, 01-01-005÷01-01-008, 01-01-010÷01-01-012, 01-01-018÷01-01-021, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049	1,32	1,32	—
3.51. То же, при подошве из прочих грунтов	01-01-001, 01-01-005÷01-01-008, 01-01-010÷01-01-012, 01-01-018÷01-01-021, 01-01-042÷01-01-044, 01-01-049	1,21	1,21	—
3.52. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковшей или на катки и ленту транспортера многоковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы при глинистых грунтах	01-01-005, 01-01-133÷01-01-135	1,5	1,5	—
3.53. То же, при прочих грунтах	01-01-005, 01-01-133÷01-01-135	1,38	1,38	—
Примечание: для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов, приведенных в п.п. 48-53 настоящей таблицы, дополнительно учитывают по табл. 01-01-017 затраты на устройство и содержание щитов и сланей.				
3.54. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды 0,2 до 0,5 м	01-01-006÷01-01-010	1,1	1,1	—
3.55. То же, при глубине воды до 2 м	01-01-006÷01-01-010	1,25	1,25	—
3.56. То же, при глубине воды до 4 м	01-01-006÷01-01-010	1,4	1,4	—
3.57. То же, при глубине воды более 4 м	01-01-006÷01-01-010	1,7	1,7	—
Примечание: при разработке грунта из-под воды коэффициенты, приведенные в п.п. 46,50,51 настоящей таблицы, не должны применяться.				
3.58. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды в	01-01-010 (7, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (7, 13, 19, 25, 31, 37)	1,38	1,38	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
грунтах 1 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м				
3.59. То же, при глубине воды до 2 м	01-01-010 (7, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (7, 13, 19, 25, 31, 37)	1,56	1,56	—
3.60. То же, при глубине воды до 4 м	01-01-010 (7, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (7, 13, 19, 25, 31, 37)	1,75	1,75	—
3.61. То же, при глубине воды более 4 м	01-01-010 (7, 13, 19, 25, 31, 37), 01-01-012 (7, 13, 19, 25, 31, 37)	2,12	2,12	—
3.62. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, в грунтах 2 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	01-01-010 (8, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (8, 14, 20, 26, 32, 38)	1,6	1,6	—
3.63. То же, при глубине воды до 2 м	01-01-010 (8, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (8, 14, 20, 26, 32, 38)	1,81	1,81	—
3.64. То же, при глубине воды до 4 м	01-01-010 (8, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (8, 14, 20, 26, 32, 38)	2,03	2,03	—
3.65. То же, при глубине воды более 4 м	01-01-010 (8, 14, 20, 26, 32, 38), 01-01-012 (8, 14, 20, 26, 32, 38)	2,46	2,46	—
3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора	01-01-006÷01-01-009, 01-01-010 (19-42), 01-01-012 (19-42), 01-01-018÷01-01-022	1,2	1,2	—
3.67. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м^3 при работе в отвал	01-01-008 (2), 01-01-009 (2, 8), 01-01-010 (2, 8, 14, 20, 26), 01-01-059 (2), 01-01-060 (2), 01-01-061 (2), 01-01-062 (2), 01-01-063 (2), 01-01-064 (2), 01-01-065 (2), 01-01-066 (2), 01-01-067 (2)	1,15	1,15	—
3.68. То же, 2 группы	01-01-008 (3, 9), 01-01-009 (3, 9), 01-01-010 (3, 9, 15, 21, 27), 01-01-059(3), 01-01-060 (3), 01-01-061 (3), 01-01-062 (3), 01-01-063 (3), 01-01-064 (3), 01-01-065 (3), 01-01-066 (3), 01-01-067 (3)	1,2	1,2	—
3.69. То же, 3 группы	01-01-008 (4, 10), 01-01-009 (4, 10), 01-01-010 (4, 10, 16, 22, 28), 01-01-059 (4), 01-01-060 (4), 01-01-061 (4), 01-01-062 (4), 01-01-063 (4), 01-01-064 (4), 01-01-065 (4), 01-01-066 (4), 01-01-067 (4)	1,3	1,3	—
3.70. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м^3 с погрузкой на автосамосвалы	01-01-012 (2, 8, 14, 20, 26), 01-01-020 (2), 01-021 (2, 8), 01-01-022 (2, 8)	1,2	1,2	—
3.71. То же, 2 группы	01-01-012 (3, 9, 15, 21, 27), 01-01-020 (3), 01-021 (3, 9), 01-01-022 (3, 9)	1,3	1,3	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.72. То же, 3 группы	01-01-012 (4, 10, 16, 22, 28), 01-01-020 (4), 01-021 (4, 10), 01-01-022 (4, 10)	1,4	1,4	—
3.73. Разработка скреперами прицепными и самоходными сухих сыпучих (барханных и дюнных) песков и сухих пылеватых лессовидных суглинков	01-01-023 (2, 4, 6, 8, 10, 12), 01-01-024 (2, 4, 6, 8, 10, 12)	0,6	1,12	—
3.74. То же	01-01-023 (14, 16, 18, 20, 22, 24)	0, 6	1,33	—
3.75. Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих или вязких, переувлажненных грунтах	01-01-023, 01-01-024, 01-01-030÷01-01-032, 01-01-046, 01-01-086	1,15	1,15	—
3.76. При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков	01-01-030 (1-3, 5-7), 01-01-031 (1-3, 5-7), 01-01-032 (1-3, 5-7), 01-01-086 (1-3, 5-7)	—	0,85	—
3.77. Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 %	01-01-030÷01-01-032, 01-01-086	—	1,2	—
3.78. То же, при подъемах св. 20 %	01-01-030÷01-01-032, 01-01-086	—	1,4	—
3.79. Засыпка траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м групп, с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м	01-01-033 (3, 6, 9, 12), 01-01-034 (3, 6, 9, 12), 01-01-035 (3, 6, 9, 12), 01-01-087 (3, 6, 9, 12)	—	1,1	—
3.80. Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам	01-01-036 (1) 01-03-034 (1)	—	1,34	—
3.81. То же	01-01-036 (2, 3), 01-03-034 (2, 3)	—	1,48	—
3.82. То же	01-01-036 (4), 01-01-088 (1, 2) 01-03-034 (4), 01-03-072 (1, 2)	—	1,55	—
Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки:				
3.83. св. 13 до 36	01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04(2), 01-02-062	1,01	1,01	—
3.84. св. 36 до 72	01-042÷01-044, 01-047, 01-049, 02-021, 02-027, 02-029, 02-040 (2), 02-062	1,05	1,05	—
3.85. св. 72 до 112	01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04(2), 01-02-062	1,07	1,07	—
3.86. св. 112 до 140	01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04(2), 01-02-062	1,1	1,1	—
3.87. св. 140	01-01-042÷01-01-044, 01-01-049, 01-02-021, 01-02-027, 01-02-029, 01-02-04(2), 01-02-062	1,14	1,14	—
Транспортирование грунтов по				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей при числе поездов в сутки:				
3.88. св. 13 до 36	01-01-043	1,15	1,15	—
3.89. св. 36 до 72	01-01-043	1,35	1,35	—
3.90. св. 72 до 112	01-01-043	1,5	1,5	—
3.91. св. 112 до 140	01-01-043	1,7	1,7	—
3.92. св. 140	01-01-043	2	2	—
3.93. Обратная засыпка грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках	01-01-078	0,85	-	—
3.94. Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 град.	01-01-081, 01-03-066	1,05	1,1	—
3.95. То же	01-01-082, 01-03-067	1,05	1,2	—
3.96. Устройство полок при продольном уклоне более 15 град.	01-01-084, 01-03-068	1,05	1,15	—
3.97. То же	01-01-085, 01-03-069	1,1	1,2	—
3.98. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы.	01-01-093	1,2	1,2	-
3.99. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами глубиной более учтенной в нормах	01-01-093	1,1	1,1	—
3.100. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах	01-01-093	1,15	1,15	—
3.101. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал	01-01-093	1,28	1,28	—
3.102. То же, с заросшими откосами	01-01-093	1,1	1,1	—
3.103. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами.	01-01-093	1,07	1,07	—
Планировка орошаемых площадей кулисным способом при объеме «кулис» на 1 га планируемой площади, $м^3$:				
3.104. до 300 $м^3$	01-01-112	1,06	1,06	—
3.105. То же, до 900 $м^3$	01-01-112	1,1	1,1	—
3.106. То же, св. 900 $м^3$	01-01-112	1,27	1,27	—
3.107. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков	01-118÷01-120	1,15	1,15	—
3.108. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков в плавнях	01-118÷01-120	1,25	1,25	—
3.109. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб в грунтах с наличием погребенной древесины и корней крупных деревьев	01-129, 01-130	1,12	—	—
Разработка грунта гидромониторно-				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
насосно-землесосными установками в грунтах групп:				
3.110. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-01-144	0,76	0,76	—
3.111. 1-й	01-01-144	0,85	0,85	—
3.112. 3-й	01-01-144	1,16	1,16	—
3.113. 4-й	01-01-144	1,45	1,45	—
3.114. 5-й	01-01-144	1,9	1,9	—
3.115. 6-й	01-01-144	2,25	2,25	—
Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп:				
3.116. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-01-145	0,7	0,7	—
3.117. 1-й	01-01-145	0,78	0,78	—
3.118. 3-й	01-01-145	1,26	1,26	—
3.119. 4-й	01-01-145	1,59	1,59	—
3.120. 5-й	01-01-145	2,04	2,04	—
3.121. 6-й	01-01-145	2,48	2,48	—
3.122. 7-й	01-01-145	2,91	2,91	—
3.123. 8-й	01-01-145	3,35	3,35	—
Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп:				
3.124. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-01-146	0,7	0,7	—
3.125. 1-й	01-01-146	0,78	0,78	—
3.126. 3-й	01-01-146	1,26	1,26	—
3.127. 4-й	01-01-146	1,59	1,59	—
3.128. 5-й	01-01-146	2,04	2,04	—
3.129. 6-й	01-01-146	2,48	2,48	—
3.130. 7-й	01-01-146	2,91	2,91	—
3.131. 8-й	01-01-146	3,35	3,35	—
Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидро-мониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:				
3.132. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного	01-01-147	0,76	0,76	—
3.133. 1-й	01-01-147	0,85	0,85	—
3.134. 3-й	01-01-147	1,16	1,16	—
3.135. 4-й	01-01-147	1,45	1,45	—
3.136. 5-й	01-01-147	1,9	1,9	—
3.137. 6-й	01-01-147	2,25	2,25	—
Потери грунта, %:				
3.138. 5	01-01-144÷01-01-147	1,05	1,05	—
3.139. 10	01-01-144÷01-01-147	1,11	1,11	—
3.140. 15	01-01-144÷01-01-147	1,18	1,18	—
3.141. 20	01-01-144÷01-01-147	1,25	1,25	—
3.142. 25	01-01-144÷01-01-147	1,33	1,33	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле: К=100/(100-А), где А – суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.				
3.143. Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м	01-01-144, 01-01-147	1,1	1,1	—
3.144. То же, при высоте забоя более 15 м	01-01-144, 01-01-147	0,8	0,8	—
3.145. Разработка грунта плавучими землесосными снарядами при высоте подводного и надводного забоев в зависимости от производительности, $м^3$/ч, в пределах:				
80 1,8–2,4 м	01-01-145, 01-01-146	1,25	1,25	—
140–200 2,4–3,2 м				
400 3,6–4,8 м				
600 4,8–6,4 м				
3.146. То же, в пределах:				
80 1,2–1,8 м	01-01-145, 01-01-146	1,67	1,67	—
140–200 1,6–2,4 м				
400 2,4–3,6 м				
600 3,2–4,8 м				
3.147. Укладка грунта послойно грунтоопорным способом и методом «набивки гребня»	01-01-144÷01-01-147	1,05	1,05	—
3.148. При работе гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки в комплексе с передвижными дизельными электростанциями	01-01-144÷01-01-147	1,1	1,1	—
3.149. Разработка грунта в профилированных выемках	01-01-144÷01-01-147	1,1	1,1	—
Разработка и транспортирование грунта при совместной работе с землесосными станциями перекачки:				
3.150. При работе одной ступени перекачки	01-01-144÷01-01-147	1,05	1,05	—
3.151. При работе двух ступеней перекачки	01-01-144÷01-01-147	1,1	1,1	—
3.152. При работе трех ступеней перекачки	01-01-144÷01-01-147	1,15	1,15	—
Примечание: целесообразность применения более двух ступеней перекачки определяется проектом.				
3.153. Намыв грунта в отвал без устройства обвалования или в водоем	01-01-144÷01-01-147	0,9	0,9	—
3.154. Намыв грунта в подводную часть сооружения	01-01-144, 01-01-147	0,95	0,95	—
3.155. То же	01-01-145, 01-01-146	0,93	0,93	—
3.156. Намыв грунта в отвал с устройством обвалования, в штабель, односторонний намыв, намыв	01-01-144, 01-01-147	0,94	0,94	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
свободным или пляжным откосом				
3.157. То же	01-01-145, 01-01-146	0,93	0,93	—
3.158. Намыв насыпей земляного полотна железнодорожного пути (автодороги) на общем земляном полотне с существующим путем (автодорогой) в одном уровне	01-01-144÷01-01-147	1,05	1,05	—
3.159. То же, выше существующего пути (автодороги)	01-01-144÷01-01-147	1,1	1,1	—
3.160. Добыча способом гидромеханизации нерудных материалов с укладкой их в штабель.	01-01-144÷01-01-147	0,9	0,9	—
Разработка грунтов в выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5 % рабочей смены, при общей продолжительности остановок, %:				
3.161. 5-10	01-01-144÷01-01-148, 01-01-160	1,02	1,02	—
3.162. 10-15	01-01-144÷01-01-148, 01-01-160	1,05	1,05	—
3.163. 15-20	01-01-144÷01-01-148, 01-01-160	1,1	1,1	—
3.164. 20-25	01-01-144÷01-01-148, 01-01-160	1,15	1,15	—
3.165. 25-30	01-01-144÷01-01-148, 01-01-160	1,2	1,2	—
Примечание: продолжительность остановок машин и установок гидромеханизации из-за засоренности грунтов в карьерах и выемках устанавливают проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и аналогов				
3.166. Разработка грунтов в обводненных карьерах, засоренных взрывоопасными предметами	01-01-144÷01-01-147, 01-01-160	1,2	1,2	—
3.167. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, при глубине забоя до 12 м	01-01-145, 01-01-146	0,95	0,95	—
3.168. При разработке грунтов земснарядами совместно с гидравлической установкой	01-01-145÷ 01-01-148	1,1	1,1	1,1
Устройство каналов при глубине разрабатываемого слоя:				
3.169. до 0,5	01-01-148	—	1,25	—
3.170. от 0,71 до 1 м	01-01-148	—	0,9	—
3.171. более 1 м	01-01-148	—	0,7	—
Устройство каналов при высоте выброса грунта:				
3.172. от 2,01 до 3 м	01-01-148	—	1,1	—
3.173. от 3,01 до 5 м	01-01-148	—	1,25	—
3.174. более 5 м	01-01-148	—	1,33	—
Устройство каналов при дальности транспортирования пульпы				
3.175. от 51 до 100 м	01-01-148	—	1,33	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.176. от 101 до 150 м	01-01-148	—	1,54	—
3.177. более 150 м	01-01-148	—	2	—
3.178. Устройство каналов при минимальной ширине прорезей и котлованов по урезу воды менее 10 м	01-01-148	—	1,1	-
3.179. Разработка торфа с погрузкой на транспортные средства	01-02-017(1)	1,03	1,36	-
3.180. Планировка насыпных грунтов вручную	01-02-027 (4-7)	0,6	0,6	-
3.181. Мощение горизонтальных поверхностей	01-02-043 (1-6)	0,9	—	—
3.182. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами	01-02-046 (1-6), 01-02-047 (1-3)	0,9	—	—
Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:				
3.183 .1 группы	01-02-055 (1, 7), 01-02-056 (1, 7), 01-02-057 (1), 01-02-058 (1, 5), 01-02-061 (1), 01-02-063 (1),	1,1	—	—
3.184. 2 группы	01-02-055 (2, 8), 01-02-056 (2, 8), 01-02-057 (2), 01-02-058 (2, 6), 01-02-061 (2), 01-02-063 (2),	1,15	—	—
3.185. 3 группы	01-02-055 (3, 9), 01-02-056 (3, 9), 01-02-057 (3), 01-02-058 (3, 7) 01-02-061 (3), 01-02-063 (3),	1,2	—	—
3.186. 4 группы	01-02-055 (4, 10), 01-02-056 (4, 10), 01-02-057 (4), 01-02-058 (4, 8), 01-02-061 (4), 01-02-063 (4),	1,25	—	—
Примечание: коэффициенты, приведенные в графе 4 п.п. 3.183-3.186 применяются только к нормам табл. 01-02-063 и 01-02-064.				
3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	01-02-055÷01-02-058	1,2	—	—
3.188. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	01-02-055÷01-02-058	1,3	—	—
3.189. То же, от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	01-02-055÷01-02-058	1,15	—	—
3.190. То же, в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним	01-02-055÷01-02-058	1,5	—	—
3.191. Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения	01-02-055÷01-02-058, 01-02-063	1,2	1,2	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
транспорта				
3.192. Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений	01-02-055 (1-4), 01-02-056 (1-4)	0,8	—	—
3.193. Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений	01-02-055 (1-4, 7-10)	1,1	-	—
3.194. Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей до 1 м и глубине до 2 м.	01-02-065	1,12	1,12	—
Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах:	01-02-065 (1)	1,4	1,4	
3.195. 4р группы				—
3.196. 5р, 5 группы	01-02-065 (2, 3)	1,3	1,3	—
3.197. 6, 7 группы	01-02-065 (4, 5)	1,2	1,2	—
3.198. Планировка площадей с разрыхлением насыпных смерзшихся грунтов отбойными молотками	01-02-082	0,8	0,8	—
3.199. Разрыхление мерзлого грунта клин-молотком на площадях шириной 3 м и менее	01-02-089	—	1,2	—
3.200. Нарезка баровыми установками прорезей в мерзлых грунтах, замерзших в состоянии повышенной влажности	01-02-090 (1, 4)	—	1,1	—
3.201. То же	01-02-090 (2, 3, 5, 6)	—	1,25	—
3.202. Нарезка баровыми установками в мерзлом грунте прорезей длиной более 5 м и глубиной до 1 м	01-02-090 (1-3)	—	0,64	—
3.203. То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (1-3)	—	0,52	—
3.204. Нарезка в мерзлом грунте прорезей, длиной до 5 м и глубиной до 0,5 м	01-02-090 (1-3)	—	1,31	—
3.205. То же, глубиной до 1 м	01-02-090 (1-3)	—	0,95	—
3.206. То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (1-3)	—	0,78	—
3.207. Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной более 2 м и глубиной до 1 м	01-02-090 (4-6)	—	1,14	—
3.208. То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (4-6)	—	1,2	—
3.209. Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной до 2 м и глубиной до 0,5 м	01-02-090 (4-6)	—	1,47	—
3.210. То же, глубиной до 1 м	01-02-090 (4-6)	—	1,78	—
3.211. То же, глубиной до 1,5 м	01-02-090 (4-6)	—	1,84	—
3.212. Трелевка хлыстов по раскорчеванной просеке	01-02-100	0,8	0,8	—
3.213. Разделка древесины без заготовки дров	01-02-101	0,8	0,7	—
3.214. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства:				
а) в забое	01-02-060 (1), 01-02-093 (1)	1,66	—	—
	01-02-060 (2), 01-02-093 (2)	2,21	—	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
	01-02-060 (3), 01-02-093 (3)	2,53	—	—
	01-02-060 (4), 01-02-093 (4)	3,1	—	—
	01-02-060 (5)	1,7	—	—
	01-02-060 (6)	1,68	—	—
б) в бортовые автомобили	01-02-060 (1, 5), 01-02-093 (1)	0,91	—	—
	01-02-060 (2), 01-02-093 (2)	0,93	—	—
	01-02-060 (3), 01-02-093 (3)	0,94	—	—
	01-02-060 (4), 01-02-093 (4)	0,95	—	—
	01-02-060 (6)	0,92	—	—
3.215. Выгрузка вручную неуплотненного грунта из автомобилей бортовых				
	01-02-060 (1, 4), 01-02-093 (1, 4)	0,62	—	—
	01-02-060 (2, 3), 01-02-093 (2, 3)	0,64	—	—
	01-02-060 (5)	0,57	—	—
	01-02-060 (6)	0,60	—	—
3.216. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 3500 календарных часов в году	01-01-145-3÷01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,09	1,09	1,09
3.217. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 3500 календарных часов в году	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,14	1,14	1,14
3.218. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2500 календарных часов в году	01-01-145-3÷01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,22	1,22	1,22
3.219. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2500 календарных часов в году	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,34	1,34	1,34
3.220. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145÷3-01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,36	1,36	1,36
3.221. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,55	1,55	1,55
3.222. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145÷3-01-01-145-9, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,6	1,6	1,6
3.223. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	01-01-145-1, 01-01-145-2, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148	1,9	1,9	1,9

Приложение 1.13

Распределение крутизны горных склонов (справочно)

Тип склонов	Характеристика склонов

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Пологие склоны	Горные склоны, покрытые растительностью и осыпями камней с обломками размером до 30 см, с углом наклона к горизонту до 30°, позволяющим перемещаться и переносить грузы без использования дополнительных креплений и опор.
Склоны средней крутизны	Голые скалы с обилием выступов, трещин и склоны, покрытые растительностью, с углом наклона к горизонту до 45°, а также осыпи камней с обломками размером до 1 м крутизной до 30°, перемещение по которым возможно с помощью опоры на руки, а для переноски груза требуется специальное их крепление к торсу рабочего.
Крутые склоны	Голые скалы, имеющие незначительное число выступов и трещин, множество плит и стен и осыпи камней с различной крупностью обломков при крутизне склонов от 45°, перемещение по которым возможно с применением страховки другим рабочим или самостраховки.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)